

Экзамен по численным методам

数值方法期末

总说明

课程《数值方法》的期末共包括 20 份理论题试卷，每份理论题试卷含 2 道题，因此理论题共 40 道。俄语原题页面保留，正式解答统一采用中文；每题保留考前速记与出处。

创作声明

创作声明：本资料整理自公开信息与个人笔记，**免费**提供，仅供学习与交流参考。严禁任何形式的商业用途（含售卖、代售、付费传播、捆绑收费、引流变现等），违者将依法追究。内容如有疏漏，欢迎指正；转载分享请保留本声明并保持内容完整。仅供学习交流，请遵守考试与学术诚信要求。本资料免费，仅供学习交流；严禁售卖或任何商业用途，违者必究。

目录

Билет № 1	1
题目	1
解答	2
题目 1	2
题目 2	5
Билет № 2	7
题目	7
解答	8
题目 1	8
题目 2	10
Билет № 3	12
题目	12
解答	13
题目 1	13
题目 2	15
Билет № 4	17
题目	17
解答	18
题目 1	18
题目 2	20
Билет № 5	23
题目	23
解答	24
题目 1	24
题目 2	27
Билет № 6	29
题目	29
解答	30
题目 1	30
题目 2	32
Билет № 7	34
题目	34
解答	35
题目 1	35
题目 2	37
Билет № 8	39
题目	39

Оглавление

解答	40
题目 1	40
题目 2	41
Билет № 9	43
题目	43
解答	44
题目 1	44
题目 2	45
Билет № 10	49
题目	49
解答	50
题目 1	50
题目 2	52
Билет № 11	54
题目	54
解答	55
题目 1	55
题目 2	58
Билет № 12	61
题目	61
解答	62
题目 1	62
题目 2	64
Билет № 13	66
题目	66
解答	67
题目 1	67
题目 2	69
Билет № 14	71
题目	71
解答	72
题目 1	72
题目 2	74
Билет № 15	76
题目	76
解答	77
题目 1	77
题目 2	80
Билет № 16	82
题目	82
解答	83
题目 1	83
题目 2	85
Билет № 17	88

Оглавление

题目	88
解答	89
题目 1	89
题目 2	91
Билет № 18	94
题目	94
解答	95
题目 1	95
题目 2	97
Билет № 19	100
题目	100
解答	101
题目 1	101
题目 2	104
Билет № 20	106
题目	106
解答	107
题目 1	107
题目 2	109

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Квадратурные формулы трапеций и прямоугольников.

Сформулируйте основные формулы численного интегрирования первой степени точности: левые и правые прямоугольники, формула средней точки и формула трапеции. Укажите порядок точности каждой и приведите вывод остаточного члена. Объясните, как повышение степени локального аппроксимирующего полинома улучшает точность.

2. Методы Гаусса и LU-разложения

Опишите алгоритм метода Гаусса с выбором главного элемента (pivoting) для решения системы линейных уравнений. Объясните, почему такой метод работает более устойчиво, чем метод Гаусса без выбора главного элемента. Приведите формулы, из которых следует аналогия метода Гаусса и метода LU-разложения.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 梯形与矩形求积公式.

请表述代数精度为 1 的基本数值积分公式: 左矩形公式和右矩形公式、中点公式以及梯形公式. 请指出每个公式的精度阶, 并给出余项的推导. 说明提高局部逼近多项式的次数如何改善精度.

解答

$a < b$, $N \in \mathbb{N}$, $x_i = a + ih$, $h = \frac{b-a}{N}$, $i = 0, \dots, N$. $I(f) := \int_a^b f(x) dx$. $R_N(f) := I(f) - Q_N(f)$. 精度阶: $[a, b]$ 固定, $h \rightarrow 0$. $r_L = r_R = 0$, $r_M = r_T = 1$. 故题干 “第一代精度” 不是四式的共同性质.

3.1. 左矩形公式.

$f \in C^1[a, b]$. $Q_L(f) = h \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)$. $e_i^{(L)} := \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx - hf(x_i)$. 牛顿-莱布尼茨: $f(x) - f(x_i) = \int_{x_i}^x f'(t) dt$. $e_i^{(L)} = \int_{x_i}^{x_{i+1}} [f(x) - f(x_i)] dx = \int_{x_i}^{x_{i+1}} \int_{x_i}^x f'(t) dt dx = \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - t) f'(t) dt$. $x_{i+1} - t \geq 0$, $t \in [x_i, x_{i+1}]$. 积分中值定理: $\exists \xi_i^{(L)} \in (x_i, x_{i+1})$: $e_i^{(L)} = f'(\xi_i^{(L)}) \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - t) dt = \frac{h^2}{2} f'(\xi_i^{(L)})$. $R_L(f) = \frac{h^2}{2} \sum_{i=0}^{N-1} f'(\xi_i^{(L)})$. $f' \in C[a, b] \Rightarrow \exists \xi_L \in (a, b)$: $\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f'(\xi_i^{(L)}) = f'(\xi_L)$. $Nh = b - a \Rightarrow$

$R_L(f) = \frac{b-a}{2} h f'(\xi_L)$.

 $|R_L(f)| \leq \frac{b-a}{2} h \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$. $e_i^{(L)} = O(h^2)$, $R_L(f) = O(h)$.

3.2. 右矩形公式.

$f \in C^1[a, b]$. $Q_R(f) = h \sum_{i=1}^N f(x_i)$. $e_i^{(R)} := \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx - hf(x_{i+1})$. $f(x) - f(x_{i+1}) = - \int_x^{x_{i+1}} f'(t) dt$. $e_i^{(R)} = - \int_{x_i}^{x_{i+1}} \int_x^{x_{i+1}} f'(t) dt dx = - \int_{x_i}^{x_{i+1}} (t - x_i) f'(t) dt$. 积分中值定理: $t - x_i \geq 0 \Rightarrow \exists \xi_i^{(R)} \in (x_i, x_{i+1})$: $e_i^{(R)} = -f'(\xi_i^{(R)}) \int_{x_i}^{x_{i+1}} (t - x_i) dt = -\frac{h^2}{2} f'(\xi_i^{(R)})$. $\exists \xi_R \in (a, b)$: $R_R(f) = -\frac{b-a}{2} h f'(\xi_R)$. $|R_R(f)| \leq \frac{b-a}{2} h \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$. $e_i^{(R)} = O(h^2)$, $R_R(f) = O(h)$.

3.3. 中点公式.

$f \in C^2[a, b]$. $m_i := x_i + \frac{h}{2}$. $Q_M(f) = h \sum_{i=0}^{N-1} f(m_i) = h \sum_{i=0}^{N-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$. $e_i^{(M)} := \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx - hf(m_i)$. Taylor (积分余项): $f(x) = f(m_i) + f'(m_i)(x - m_i) + \int_{m_i}^x (x - t) f''(t) dt$. $e_i^{(M)} = f'(m_i) \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - m_i) dx + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \int_{m_i}^x (x - t) f''(t) dt dx$. $\int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - m_i) dx = 0$. $\int_{x_i}^{x_{i+1}} \int_{m_i}^x (x - t) f''(t) dt dx = \int_{x_i}^{m_i} \left[\int_{x_i}^t (t - x) dx \right] f''(t) dt = \frac{1}{2} \int_{x_i}^{m_i} (t - x_i)^2 f''(t) dt$. $\int_{m_i}^{x_{i+1}} \int_{m_i}^x (x - t) f''(t) dt dx = \int_{m_i}^{x_{i+1}} \left[\int_t^{x_{i+1}} (x - t) dx \right] f''(t) dt = \frac{1}{2} \int_{m_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - t)^2 f''(t) dt$. $e_i^{(M)} = \frac{1}{2} \int_{x_i}^{m_i} (t - x_i)^2 f''(t) dt + \frac{1}{2} \int_{m_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - t)^2 f''(t) dt$. 积分中值定理: $\exists \xi_i^{(M)} \in (x_i, x_{i+1})$:

$$e_i^{(M)} = f''(\xi_i^{(M)}) \left[\frac{1}{2} \int_{x_i}^{m_i} (t - x_i)^2 dt + \frac{1}{2} \int_{m_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - t)^2 dt \right] = f''(\xi_i^{(M)}) \left(\frac{h^3}{48} + \frac{h^3}{48} \right) = \frac{h^3}{24} f''(\xi_i^{(M)}).$$

$\exists \xi_M \in (a, b)$: $R_M(f) = \frac{b-a}{24} h^2 f''(\xi_M)$. $|R_M(f)| \leq \frac{b-a}{24} h^2 \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$. $e_i^{(M)} = O(h^3)$, $R_M(f) = O(h^2)$.

3.4. 梯形公式.

$f \in C^2[a, b]$. $Q_T(f) = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} f(x_i) + f(x_N) \right]$. $T_i := \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})]$. $w_i(x) := (x - x_i)(x_{i+1} - x)$. $w_i(x_i) = w_i(x_{i+1}) = 0$, $w'_i(x_i) = h$, $w'_i(x_{i+1}) = -h$, $w''_i(x) = -2$. 分部积分两次:

$$\begin{aligned} \int_{x_i}^{x_{i+1}} w_i(x) f''(x) dx &= [w_i(x) f'(x)]_{x_i}^{x_{i+1}} - \int_{x_i}^{x_{i+1}} w'_i(x) f'(x) dx \\ &= -[w'_i(x) f(x)]_{x_i}^{x_{i+1}} + \int_{x_i}^{x_{i+1}} w''_i(x) f(x) dx = h[f(x_i) + f(x_{i+1})] - 2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx. \end{aligned}$$

局部误差 $e_i^{(T)} = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx - T_i = -\frac{1}{2} \int_{x_i}^{x_{i+1}} w_i(x) f''(x) dx$. $w_i(x) \geq 0$, $x \in [x_i, x_{i+1}]$. 积分中值定理: $\exists \xi_i^{(T)} \in (x_i, x_{i+1}) : e_i^{(T)} = -\frac{1}{2} f''(\xi_i^{(T)}) \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - x_i)(x_{i+1} - x) dx = -\frac{1}{2} f''(\xi_i^{(T)}) \frac{h^3}{6} = -\frac{h^3}{12} f''(\xi_i^{(T)})$.
 $\exists \xi_T \in (a, b) : \boxed{R_T(f) = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi_T)}$. $|R_T(f)| \leq \frac{b-a}{12} h^2 \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$. $e_i^{(T)} = O(h^3)$, $\boxed{R_T(f) = O(h^2)}$.

3.5. 代数精度.

代数精度 r : $Q(p) = I(p)$, $\forall p \in \mathcal{P}_r$; $\exists p$, $\deg p = r+1$: $Q(p) \neq I(p)$. $Q_L(1) = I(1)$, $p(x) = x : \int_0^h x dx - hp(0) = \frac{h^2}{2} \neq 0$. $r_L = 0$. $Q_R(1) = I(1)$, $p(x) = x : \int_0^h x dx - hp(h) = \frac{h^2}{2} - h^2 = -\frac{h^2}{2} \neq 0$. $r_R = 0$. $Q_M(p) = I(p)$, $\forall p \in \mathcal{P}_1$; $p(x) = x^2 : \int_0^h x^2 dx - h \left(\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{h^3}{3} - \frac{h^3}{4} = \frac{h^3}{12} \neq 0$. $r_M = 1$. $Q_T(p) = I(p)$, $\forall p \in \mathcal{P}_1$; $p(x) = x^2 : \int_0^h x^2 dx - \frac{h}{2} [p(0) + p(h)] = \frac{h^3}{3} - \frac{h^3}{2} = -\frac{h^3}{6} \neq 0$. $r_T = 1$.
 $\boxed{(r_L, r_R, r_M, r_T) = (0, 0, 1, 1)}$.

3.6. 局部逼近多项式次数与精度.

$Q_i(f) := h \sum_{j=0}^s \omega_j f(x_i + c_j h)$, $0 \leq c_j \leq 1$. $\deg_{\text{alg}} Q_i \geq r \implies \forall k = 0, \dots, r : \sum_{j=0}^s \omega_j c_j^k = \int_0^1 t^k dt = \frac{1}{k+1}$. $f \in C^{r+1}[a, b]$. Taylor: $f(x_i + ht) = \sum_{k=0}^r \frac{f^{(k)}(x_i)}{k!} h^k t^k + \mathcal{R}_{r+1}(t)$, 且 $|\mathcal{R}_{r+1}(t)| \leq Ch^{r+1}$, $0 \leq t \leq 1$.
 $Q_i|_{\mathcal{P}_r} = I|_{\mathcal{P}_r} \implies e_i = \int_{x_i}^{x_{i+h}} f(x) dx - Q_i(f) = h \int_0^1 \mathcal{R}_{r+1}(t) dt - h \sum_{j=0}^s \omega_j \mathcal{R}_{r+1}(c_j)$. $(c_j, \omega_j)_{j=0}^s$ 固定 $\implies |e_i| \leq C_1 h^{r+2}$, $e_i = O(h^{r+2})$. $N = \frac{b-a}{h}$. $R_N = N O(h^{r+2}) = \boxed{O(h^{r+1})}$. $m+1$ 互异节点的 m 次插值求积 $\implies Q_i|_{\mathcal{P}_m} = I|_{\mathcal{P}_m} \implies r \geq m$. $r \geq m$, $r = m$ 非必然; M : $m = 0$, $r = 1$. $m = 0$, $r = 1$, $R_M(f) = O(h^2)$.

考前速记：求积公式

Сетка 网格 $x_i = a + ih$, $h = \frac{b-a}{N}$.

Знак погрешности 误差符号约定 $R_N = I - Q_N$.

Левые прямоугольники 左矩形 $Q_L = h \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)$, $R_L = \frac{b-a}{2} h f'(\xi) = O(h)$.

Правые прямоугольники 右矩形 $Q_R = h \sum_{i=1}^N f(x_i)$, $R_R = -\frac{b-a}{2} h f'(\xi) = O(h)$.

Средняя точка 中点 $Q_M = h \sum_{i=0}^{N-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$, $R_M = \frac{b-a}{24} h^2 f''(\xi) = O(h^2)$.

Трапеции 梯形 $Q_T = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} f(x_i) + f(x_N) \right]$, $R_T = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi) = O(h^2)$.

Локальные порядки 局部误差阶 $O(h^2)$, $O(h^2)$, $O(h^3)$, $O(h^3)$.

Алгебраические степени точности 代数精度 0, 0, 1, 1.

Ключевой знак при $R = I - Q$: средняя точка “плюс”, трапеции “минус”.

在 $R = I - Q$ 的约定下最容易混淆的符号：中点为“正”，梯形为“负”。

Если алгебраическая степень равна r , то при достаточной гладкости локальная и глобальная погрешности имеют порядки $O(h^{r+2})$, $O(h^{r+1})$.

若代数精度为 r , 且函数足够光滑, 则局部误差与全局误差阶为 $O(h^{r+2})$, $O(h^{r+1})$.

出处

出处: integral_num_9.pdf 第 1-5 页

2. 高斯消元法与 LU 分解法.

请描述用带主元选择 (选主元) 的高斯消元法求解线性方程组的算法. 解释为什么这种方法比不进行主元选择的高斯消元法更稳定. 给出能够体现高斯消元法与 LU 分解法类比关系的公式.

解答

$Ax = b$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $\det A \neq 0$. “选主元” := 当前列部分选主元.

3.1. 带部分选主元的高斯消元.

$A^{(1)} := A$, $b^{(1)} := b$, $P := I_n$, $L := I_n$. $k = 1, \dots, n-1$. $p_k \in \arg \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}|$. 剩余 Schur 补非奇异 $\implies |a_{p_k k}^{(k)}| > 0$. $S_k :=$ 交换第 k, p_k 行的置换矩阵. $\tilde{A}^{(k)} = S_k A^{(k)}$, $\tilde{b}^{(k)} = S_k b^{(k)}$, $P \leftarrow S_k P$. $L_{[1:k-1]} \leftarrow S_k L_{[1:k-1]}$: $l_{ks} \leftrightarrow l_{p_k s}$, $s = 1, \dots, k-1$. $i = k+1, \dots, n$. $m_{ik} = \frac{\tilde{a}_{ik}^{(k)}}{\tilde{a}_{kk}^{(k)}}$, $l_{ik} = m_{ik}$. $j = k, \dots, n$. $a_{ij}^{(k+1)} = \tilde{a}_{ij}^{(k)} - m_{ik} \tilde{a}_{kj}^{(k)}$. $a_{ik}^{(k+1)} = \tilde{a}_{ik}^{(k)} - \frac{\tilde{a}_{ik}^{(k)}}{\tilde{a}_{kk}^{(k)}} \tilde{a}_{kk}^{(k)} = 0$. $b_i^{(k+1)} = \tilde{b}_i^{(k)} - m_{ik} \tilde{b}_k^{(k)}$. $U := A^{(n)}$, U 为上三角矩阵. $\det U \neq 0 \implies u_{kk} \neq 0$, $k = 1, \dots, n$. $c := b^{(n)}$. $Ux = c$. $x_n = \frac{c_n}{u_{nn}}$. $i = n-1, \dots, 1$. $u_{ii}x_i + \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j = c_i$

$$x_i = \frac{c_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j}{u_{ii}}.$$

3.2. 为什么选主元提高稳定性.

$|\tilde{a}_{kk}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}|$. 对所有主元行以下的行 $|m_{ik}| = \left| \frac{\tilde{a}_{ik}^{(k)}}{\tilde{a}_{kk}^{(k)}} \right| \leq 1$. 无主元时可能 $0 < |a_{kk}^{(k)}| \ll |\tilde{a}_{kk}^{(k)}|$, 此时 $\left| \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} \right| \gg 1$. $|m_{ik}| \gg 1 \implies$ 中间量与既有舍入误差可能被放大. $a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)}$. 标准浮点模型: $\text{fl}(x \circ y) = (x \circ y)(1 + \delta)$, $|\delta| \leq u$, 其中 u 为单位舍入误差, $\circ$ 表示一次基本浮点运算. $|m_{ik}| \leq 1$ 排除巨大乘子的直接放大; 但不蕴含中间元素一致有界. 元素增长因子: $\rho = \frac{\max_{k,i,j} |a_{ij}^{(k)}|}{\max_{i,j} |a_{ij}|}$. $|m_{ik}| \leq 1$ 但 ρ 仍可很大; 故部分选主元通常提高稳定性, 但不提供任意非奇异矩阵上的小增长无条件保证.

3.3. 无置换时高斯消元与 LU 分解的关系.

$P = I_n$, $a_{kk}^{(k)} \neq 0$, $k = 1, \dots, n$. $m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$, $i = k+1, \dots, n$. $E_k = \sum_{i=k+1}^n m_{ik} e_i e_k^T$, $M_k = I_n - E_k$, 其中 e_i 为第 i 个标准基向量. $i > k: e_k^T e_i = 0$, $E_k^2 = 0$. $(I_n - E_k)(I_n + E_k) = I_n - E_k^2 = I_n$, $M_k^{-1} = I_n + E_k$. $A^{(k+1)} = M_k A^{(k)}$. $U = M_{n-1} M_{n-2} \dots M_1 A$. $A = M_1^{-1} M_2^{-1} \dots M_{n-1}^{-1} U$. $L := M_1^{-1} M_2^{-1} \dots M_{n-1}^{-1}$, $A = LU$. $r < s$. $E_r E_s = \left(\sum_{i=r+1}^n m_{ir} e_i e_r^T \right) \left(\sum_{j=s+1}^n m_{js} e_j e_s^T \right)$. $j > s > r \implies e_r^T e_j = 0$. $E_r E_s = 0$, $r < s$. $L = (I_n + E_1)(I_n + E_2) \dots (I_n + E_{n-1}) = I_n + \sum_{k=1}^{n-1} E_k$. $l_{ik} = m_{ik}$, $i > k$; $U = A^{(n)}$.

3.4. 同一关系的元素公式.

$$A = LU, \quad l_{kk} = 1. \quad a_{kj} = \sum_{s=1}^{k-1} l_{ks} u_{sj} + u_{kj}. \quad u_{kj} = a_{kj} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{ks} u_{sj}, \quad j = k, \dots, n. \quad a_{ik} = \sum_{s=1}^{k-1} l_{is} u_{sk} + l_{ik} u_{kk}.$$

$$u_{kk} \neq 0 \Rightarrow l_{ik} = \frac{a_{ik} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{is} u_{sk}}{u_{kk}}, \quad i = k+1, \dots, n. \quad a_{ij}^{(k)} = a_{ij} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{is} u_{sj}. \quad u_{kj} = a_{kj}^{(k)}, \quad l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{u_{kk}} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} = m_{ik}. \quad a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik} u_{kj}. \quad l_{ik} = m_{ik}, \quad u_{kj} = a_{kj}^{(k)} \Rightarrow a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)}.$$

3.5. 有行置换时的 LU 分解.

$$PA = LU, \quad P := S_{n-1} \cdots S_1. \quad Ax = b \iff PAx = Pb. \quad PA = LU \implies LUx = Pb. \quad y := Ux.$$

$$Ly = Pb, \quad Ux = y. \quad l_{ii} = 1. \quad y_i = (Pb)_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j, \quad i = 1, \dots, n. \quad x_i = \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j}{u_{ii}}, \quad i = n, \dots, 1.$$

$$\boxed{PA = LU, \quad Ly = Pb, \quad Ux = y}.$$

考前速记：选主元高斯消元与 LU

Частичный выбор главного элемента **部分选主元** $p_k \in \arg \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}|$.

Множитель исключения **消元乘子** $m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}.$

После перестановки строк **换行后** $|m_{ik}| \leq 1$.

Обновление **更新公式** $a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)}.$

Без перестановок **无换行时** $A = LU, \quad l_{ik} = m_{ik}.$

Матрица U получается после прямого хода Гаусса. **矩阵 U 是高斯前向消元得到的上三角矩阵.**

С перестановками **有换行时** $\boxed{PA = LU}.$

Решение **求解流程** $\boxed{Ly = Pb, \quad Ux = y}.$

Главная причина повышения устойчивости – отсутствие больших множителей исключения; это уменьшает прямое усиление ошибок округления.

稳定性提高的核心原因是避免巨大消元乘子，从而减轻舍入误差的直接放大.

Но $|m_{ik}| \leq 1$ не гарантирует малого роста всех промежуточных элементов; устойчивость также связана с коэффициентом роста.

但 $|m_{ik}| \leq 1$ 并不能保证全部中间元素增长都很小；稳定性还与元素增长因子有关.

При построении L после перестановки строк не забывать переставлять уже сохранённые элементы предыдущих столбцов L .

构造 L 时若发生换行，必须同步交换 L 中此前已经保存的前几列乘子.

出处

出处：numeric_2.pdf 第 3–8 页；practical_num_1-3.pdf 第 2 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Скорость сходимости итерационных методов.

Дайте формальные определения линейной, сверхлинейной и квадратичной сходимости. Докажите, что метод Ньютона (касательных) обладает квадратичной сходимостью для простого корня. Как меняется порядок сходимости метода Ньютона в случае кратного корня, и как можно модифицировать метод для восстановления квадратичной сходимости?

2. Сравнение интерполяций Эрмита и Лагранжа.

Объясните, в каких задачах целесообразно использовать Эрмитову интерполяцию вместо Лагранжевой. Сравните степень полинома, количество использованных данных (значений функции и производных), а также порядок точности обеих схем.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 迭代方法的收敛速度.

给出线性收敛、超线性收敛和二次收敛的形式定义. 证明牛顿法(切线法)对于简单根具有二次收敛性. 当根为重根时, 牛顿法的收敛阶如何变化, 以及可以怎样修改该方法以恢复二次收敛性?

解答

收敛阶定义.

$x_k \rightarrow x^*$, $e_k := x_k - x^*$, $\varepsilon_k := |e_k| \rightarrow 0$. 线性收敛: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k} = q$, $0 < q < 1$. 超线性收敛: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k} = 0$. 二次收敛: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k^2} = C$, $0 < C < +\infty$. 至少二次: $\exists K > 0$, $\exists k_0$, $\forall k \geq k_0: \varepsilon_{k+1} \leq K\varepsilon_k^2$.

简单根的牛顿法.

$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$. $f \in C^2(I_0)$, $f(x^*) = 0$, $f'(x^*) \neq 0$. $f' \in C(I_0)$, $f'(x^*) \neq 0 \implies \exists r > 0, \mu > 0: I := [x^* - r, x^* + r] \subset I_0$, $|f'(x)| \geq \mu$, $\forall x \in I$. $f'' \in C(I) \implies M := \max_{x \in I} |f''(x)| < +\infty$, $K := \frac{M}{2\mu}$. $\exists \delta \in (0, r]: K\delta \leq \frac{1}{2}$. $e_k = 0 \implies x_k = x^*$; $e_k \neq 0$. $|e_k| \leq \delta \implies x_k \in I$. Taylor: $\exists \xi_k \in (x_k, x^*)$ 或 $(x^*, x_k): f(x^*) = f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x^* - x_k)^2$. $f(x^*) = 0$, $x^* - x_k = -e_k \implies 0 = f(x_k) - f'(x_k)e_k + \frac{f''(\xi_k)}{2}e_k^2$, $f(x_k) = f'(x_k)e_k - \frac{f''(\xi_k)}{2}e_k^2$. $e_{k+1} = x_{k+1} - x^* = x_k - x^* - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = e_k - \frac{f'(x_k)e_k - \frac{f''(\xi_k)}{2}e_k^2}{f'(x_k)} = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}e_k^2$. $\varepsilon_{k+1} = \frac{|f''(\xi_k)|}{2|f'(x_k)|}\varepsilon_k^2 \leq \frac{M}{2\mu}\varepsilon_k^2 = K\varepsilon_k^2$. $\varepsilon_k \leq \delta \implies \varepsilon_{k+1} \leq K\delta\varepsilon_k \leq \frac{1}{2}\varepsilon_k \leq \delta$. 归纳: $\varepsilon_0 \leq \delta \implies \varepsilon_k \leq \delta$, $\forall k \geq 0$, $\varepsilon_k \leq 2^{-k}\varepsilon_0 \rightarrow 0$. $x_k \rightarrow x^*$, $\xi_k \in [x_k, x^*] \cup [x^*, x_k] \implies \xi_k \rightarrow x^*$. $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k^2} = \frac{|f''(x^*)|}{2|f'(x^*)|}$. $\varepsilon_{k+1} \leq K\varepsilon_k^2 \implies \text{ord}(x_k) \geq 2$. $f''(x^*) \neq 0 \implies 0 < \frac{|f''(x^*)|}{2|f'(x^*)|} < +\infty \implies \text{ord}(x_k) = 2$. $f''(x^*) = 0 \implies \varepsilon_{k+1} = o(\varepsilon_k^2)$, 精确阶可高于 2.

重根: 标准牛顿法.

$m \geq 2$, $f(x) = (x - x^*)^m g(x)$, $g \in C^1$, $g(x^*) \neq 0$. $f'(x) = m(x - x^*)^{m-1}g(x) + (x - x^*)^m g'(x) = (x - x^*)^{m-1}[mg(x) + (x - x^*)g'(x)]$. $e_k := x_k - x^*$, $e_{k+1} = e_k - \frac{e_k^m g(x_k)}{e_k^{m-1}[mg(x_k) + e_k g'(x_k)]} = e_k \frac{(m-1)g(x_k) + e_k g'(x_k)}{mg(x_k) + e_k g'(x_k)}$. $R(x) := \frac{(m-1)g(x) + (x - x^*)g'(x)}{mg(x) + (x - x^*)g'(x)}$. $mg(x^*) \neq 0 \implies \exists \delta_0 > 0: |x - x^*| \leq \delta_0 \implies mg(x) + (x - x^*)g'(x) \neq 0$. $R(x^*) = \frac{m-1}{m}$, $0 < \frac{m-1}{m} < 1$. $\frac{m-1}{m} < q < 1$. $R \in C$, $R(x^*) = \frac{m-1}{m} \implies \exists \delta > 0: |x - x^*| \leq \delta \implies |R(x)| \leq q$. $\varepsilon_0 \leq \delta \implies \varepsilon_{k+1} = |R(x_k)|\varepsilon_k \leq q\varepsilon_k$, $\varepsilon_k \leq q^k\varepsilon_0 \rightarrow 0$. $x_k \rightarrow x^*$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k} = \frac{m-1}{m}$. $\text{ord}(x_k) = 1$, $q_N = \frac{m-1}{m}$.

修正牛顿法.

m 已知: $x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$. $e_{k+1} = e_k - m \frac{e_k^m g(x_k)}{e_k^{m-1}[mg(x_k) + e_k g'(x_k)]} = e_k - \frac{me_k g(x_k)}{mg(x_k) + e_k g'(x_k)} = \frac{e_k^2 g'(x_k)}{mg(x_k) + e_k g'(x_k)}$. $mg(x^*) \neq 0 \implies \exists \delta_1 > 0, d > 0: |x - x^*| \leq \delta_1 \implies |mg(x) + (x - x^*)g'(x)| \geq d$. $g' \in C \implies M_1 := \max_{|x - x^*| \leq \delta_1} |g'(x)| < +\infty$. $\varepsilon_{k+1} \leq \frac{M_1}{d}\varepsilon_k^2$. $\delta_1 \downarrow \implies \frac{M_1}{d}\delta_1 \leq \frac{1}{2}$. $\varepsilon_0 \leq \delta_1 \implies \forall k: \varepsilon_k \leq \delta_1$, $\varepsilon_k \rightarrow 0$, $\text{ord}(x_k) \geq 2$. $g'(x^*) \neq 0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k^2} = \frac{|g'(x^*)|}{m|g(x^*)|} \in (0, +\infty) \implies \text{ord}(x_k) = 2$. $g'(x^*) = 0 \implies \text{ord}(x_k) \geq 2$ 且精确阶可更高. $\square$

考前速记：牛顿法收敛性

Ошибка: 误差: $e_k = x_k - x^*$, $\varepsilon_k = |e_k|$.

Линейная: 线性: $\frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k} \rightarrow q$, $0 < q < 1$.

Сверхлинейная: 超线性: $\frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k} \rightarrow 0$.

Квадратичная: 二次: $\frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k^2} \rightarrow C$, $0 < C < +\infty$.

Ньютон: 牛顿法: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$.

Простой корень: 简单根: $f(x^*) = 0$, $f'(x^*) \neq 0$.

Ключевая рекурсия ошибки: 核心误差递推: $e_{k+1} = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)} e_k^2$.

При $f \in C^2$ и достаточно близком x_0 – сходимость не ниже второго порядка; если $f''(x^*) \neq 0$, точный порядок равен 2. $f \in C^2$ 且 x_0 充分接近根时至少二次收敛; 若 $f''(x^*) \neq 0$, 精确收敛阶为 2.

Кратный корень m : m 重根: $\frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k} \rightarrow \frac{m-1}{m}$.

Исправление при известном m : 已知 m 时的修正: $x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$.

После модификации – не менее квадратичной сходимости. 修正后至少恢复二次收敛.

出处

出处: nonlinear_methods.pdf 第 3、9–10 页

2. 厄米插值与拉格朗日插值的比较.

说明在哪些问题中, 采用厄米插值而不是拉格朗日插值更为合适. 比较两种方法的多项式次数、所使用的
数据数量 (函数值和导数值), 以及两种插值格式的精度阶.

解答

$$x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b], \quad x_i \neq x_j \quad (i \neq j). \quad f \in C^{2n+2}[a, b].$$

拉格朗日插值.

数据: $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$. $\Pi_n := \{p : \deg p \leq n\}$. $\exists! P_n \in \Pi_n : P_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n$.

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x), \quad \text{其中 } L_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \quad N_L = n + 1, \quad \deg P_n \leq n. \quad \forall x \in [a, b], \quad \exists \xi_x \in (a, b) :$$

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

厄米插值.

数据: $f(x_i), \quad f'(x_i), \quad \dots, \quad f^{(m_i-1)}(x_i)$. $N := \sum_{i=0}^n m_i$. $H^{(k)}(x_i) = f^{(k)}(x_i), \quad k = 0, \dots, m_i - 1$, $\deg H \leq N - 1$. 比较基准: $m_i = 2, \quad i = 0, \dots, n$. $H_{2n+1}(x_i) = f(x_i), \quad H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i), \quad i = 0, \dots, n$.
 $N_H = 2(n+1), \quad \deg H_{2n+1} \leq 2n+1. \quad \forall x \in [a, b], \quad \exists \eta_x \in (a, b) : f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\eta_x)}{(2n+2)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2.$

精度阶比较.

n 固定, $h := \max_{0 \leq i \leq n} |x - x_i|, \quad h \rightarrow 0$. $M_{n+1} := \max_{t \in [a, b]} |f^{(n+1)}(t)|$. $|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n |x - x_i|$
 $|x_i| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} h^{n+1}$. n 固定: $f(x) - P_n(x) = O(h^{n+1})$. $M_{2n+2} := \max_{t \in [a, b]} |f^{(2n+2)}(t)|$. $|f(x) - H_{2n+1}(x)| \leq \frac{M_{2n+2}}{(2n+2)!} \prod_{i=0}^n |x - x_i|^2 \leq \frac{M_{2n+2}}{(2n+2)!} h^{2n+2}$. $f(x) - H_{2n+1}(x) = O(h^{2n+2})$.

拉格朗日: $N_L = n + 1, \quad \deg P_n \leq n, \quad f - P_n = O(h^{n+1}),$

厄米: $N_H = 2(n+1), \quad \deg H_{2n+1} \leq 2n+1, \quad f - H_{2n+1} = O(h^{2n+2}).$

同节点数比较时, 较高阶来自额外导数数据; 相同标量数据总数时不推出 “阶数恒为两倍”. $n = 1$:
 $\deg P_1 \leq 1, \quad f - P_1 = O(h^2); \quad \deg H_3 \leq 3, \quad f - H_3 = O(h^4).$

何时优先采用厄米插值.

$$\{f(x_i)\} \Rightarrow \text{Lagrange}; \quad \{f(x_i), f'(x_i)\} \Rightarrow \text{Hermite}.$$

考前速记：厄米与拉格朗日插值

Лагранж: данные **拉格朗日：数据** $f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$.

Число данных и степень: **数据数量与次数**: $N_L = n + 1$, $\deg P_n \leq n$.

Остаток Лагранжа: **拉格朗日余项**: $f - P_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$.

При локальном масштабе h : **局部尺度为 h 时**: $f - P_n = O(h^{n+1})$.

Эрмит, значения и первые производные: **厄米，函数值与一阶导数**: $H(x_i) = f(x_i)$, $H'(x_i) = f'(x_i)$.

Число данных и степень: **数据数量与次数**: $N_H = 2(n+1)$, $\deg H_{2n+1} \leq 2n+1$.

Остаток Эрмита: **厄米余项**: $f - H_{2n+1} = \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2$.

При локальном масштабе h : **局部尺度为 h 时**: $f - H_{2n+1} = O(h^{2n+2})$.

Только значения функции – Лагранж. **只有函数值时用拉格朗日**.

Известны производные или нужно согласовать наклоны – Эрмит. **已知导数或需匹配斜率时用厄米**.

Два узла: **两个节点**: $f - P_1 = O(h^2)$, $f - H_3 = O(h^4)$.

出处

出处: lecture_1.pdf 第 7–8、16–19、26 页; Numeric_1.pdf 第 7 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Барицентрическая интерполяция.

Выведите формулу барицентрической интерполяции из формулы Лагранжа. Выведите формулу для весов интерполяции в случае, когда узлами являются нули многочлена Чебышёва. Приведите оценку погрешности интерполяции и оценку числа операций для вычисления значения полинома в одной точке. Будет ли сходиться построенный метод приближения для функции $f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$?

2. Метод верхней релаксации (SOR).

Выведите формулы метода SOR на основе метода Гаусса-Зейделя. Исследуйте влияние параметра релаксации ω на сходимость. Сформулируйте теорему о диапазоне значений ω , при которых метод сходится для эрмитовых положительно определённых матриц.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 重心插值.

从拉格朗日公式推导重心插值公式. 当节点为切比雪夫多项式的零点时, 推导插值权重的公式. 给出插值误差估计, 以及在一个点计算多项式值所需运算次数的估计. 对于函数 $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$, 所构造的逼近方法是否收敛?

解答

重心公式的推导.

$$x_i \neq x_j \ (i \neq j), \ f_i := f(x_i), \ \Omega(x) := \prod_{j=0}^n (x - x_j). \ P_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i L_i(x), \ L_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

$$\Omega(x) \text{ 满足 } \Omega(x) = (x - x_i) \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (x - x_j), \ \Omega'(x_i) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (x_i - x_j).$$

$$L_i(x) = \frac{\Omega(x)}{(x - x_i)\Omega'(x_i)}. \ w_i = \frac{1}{\Omega'(x_i)} = \frac{1}{\prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (x_i - x_j)}. \ x \notin \{x_0, \dots, x_n\} \implies P_n(x) = \Omega(x) \sum_{i=0}^n \frac{w_i f_i}{x - x_i}.$$

$$P_n[1] \equiv 1 \implies \sum_{i=0}^n L_i(x) \equiv 1. \ 1 = \Omega(x) \sum_{i=0}^n \frac{w_i}{x - x_i} \iff \Omega(x) = \left(\sum_{i=0}^n \frac{w_i}{x - x_i} \right)^{-1}. \ P_n(x) = \frac{\sum_{i=0}^n \frac{w_i f_i}{x - x_i}}{\sum_{i=0}^n \frac{w_i}{x - x_i}}, \ x \notin \{x_0, \dots, x_n\}. \ x = x_k \implies P_n(x_k) = f_k \text{ (不计算含 } (x - x_k)^{-1} \text{ 的有理式)}.$$

切比雪夫节点与重心权重.

$$\theta_k := \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \ x_k := \cos \theta_k, \ k = 0, \dots, n. \ T_{n+1}(x) = 2^n x^{n+1} + \dots \implies \Omega(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j) = 2^{-n} T_{n+1}(x).$$

$$T_{n+1}(x) = \cos((n+1) \arccos x), \ T'_{n+1}(x) = \frac{(n+1) \sin((n+1) \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}. \ x_k = \cos \theta_k \implies \sin((n+1)\theta_k) = (-1)^k, \ \sqrt{1-x_k^2} = \sin \theta_k > 0. \ T'_{n+1}(x_k) = (n+1) \frac{(-1)^k}{\sin \theta_k}, \ \Omega'(x_k) = 2^{-n} (n+1) \frac{(-1)^k}{\sin \theta_k}.$$

$$\boxed{w_k = \frac{2^n}{n+1} (-1)^k \sin \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}}. \ \frac{\sum_{k=0}^n \frac{c w_k f_k}{x - x_k}}{\sum_{k=0}^n \frac{c w_k}{x - x_k}} = \frac{\sum_{k=0}^n \frac{w_k f_k}{x - x_k}}{\sum_{k=0}^n \frac{w_k}{x - x_k}}, \ c \neq 0. \ \tilde{w}_k := (-1)^k \sin \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)},$$

$$w_k = \frac{2^n}{n+1} \tilde{w}_k.$$

插值误差估计.

$$f \in C^{n+1}[a, b], \ x_0, \dots, x_n \in [a, b], \ \forall x \in [a, b] \ \exists \xi_x \in (a, b) : f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \Omega(x).$$

$$M_{n+1} := \max_{t \in [a, b]} |f^{(n+1)}(t)| \implies |f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\Omega(x)|, \ \|f - P_n\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \|\Omega\|_\infty. \ \Omega =$$

$$2^{-n} T_{n+1}, \ \|T_{n+1}\|_{\infty, [-1, 1]} = 1 \implies \|\Omega\|_{\infty, [-1, 1]} = 2^{-n}. \ \boxed{\|f - P_n\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}}{2^n (n+1)!}}.$$

单点求值的运算次数.

$$\{x_i, f_i, w_i\}_{i=0}^n \text{ 已预计算, } x \notin \{x_0, \dots, x_n\} : t_i := \frac{w_i}{x - x_i}, \ P_n(x) = \frac{\sum_{i=0}^n t_i f_i}{\sum_{i=0}^n t_i}. \text{ 不计节点相等检测与存储访问.}$$

运算	次数
$x - x_i$	$n + 1$
$w_i/(x - x_i)$	$n + 1$
$t_i f_i$	$n + 1$
两组求和	$2n$
最终相除	1

$$N_{\text{arith}} = (n + 1) + (n + 1) + (n + 1) + 2n + 1 = 5n + 4 \implies N_{\text{arith}} = \Theta(n).$$

龙格函数在切比雪夫节点上的收敛性.

$$f(x) := \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad \text{Sing}(f) = \left\{ \pm \frac{i}{5} \right\}, \quad [-1, 1] \cap \text{Sing}(f) = \emptyset. \quad \exists \rho > 1 \quad \exists C_\rho > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} : \\ E_n(f) := \inf_{p \in \mathbb{P}_n} \|f - p\|_\infty \leq C_\rho \rho^{-n}. \quad \Lambda_n = \frac{2}{\pi} \log n + O(1). \quad \text{Lebesgue} : \|f - P_n\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n) E_n(f) \leq \\ C_\rho \left(1 + \frac{2}{\pi} \log n + O(1) \right) \rho^{-n}. \quad \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| = 0}.$$

考前速记：重心插值

Вес **权重** $w_i = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$

Вторая форма – основная формула для вычислений.

第二重心形式是实际计算的核心公式. $P_n(x) = \frac{\sum_{i=0}^n \frac{w_i f_i}{x - x_i}}{\sum_{i=0}^n \frac{w_i}{x - x_i}}, \quad P_n(x_k) = f_k.$

Нули T_{n+1} и нормированные веса

T_{n+1} 的**零点与归一化权重** $x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad \tilde{w}_k = (-1)^k \sin \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}.$

Точный общий множитель веса равен $2^n/(n+1)$, но во второй форме он сокращается.

精确权重还含公共因子 $2^n/(n+1)$, 但在第二重心公式中会约掉.

Остаток и оценка на чебышёвских узлах

余项与切比雪夫节点误差估计 $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \Omega(x), \quad \|\Omega\|_\infty = 2^{-n}.$

Стоимость одного значения при известных весах **权重已知时的单点代价** $\Theta(n).$

Для функции Рунге на чебышёвских узлах **龙格函数在切比雪夫节点上** $\|f - P_n\|_\infty \rightarrow 0.$

出处

出处: lecture_1.pdf 第 7–9、14–15 页

2. 逐次超松弛法 (SOR) .

在高斯-赛德尔法的基础上推导 SOR 法的公式. 研究松弛参数 ω 对收敛性的影响. 表述关于 ω 取值范围的定理, 在该范围内, 对于厄米正定矩阵, 该方法收敛.

解答

SOR 迭代公式.

$Ax = b$, $A = D + L + U$, $D := \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$, 其中 L 与 U 分别为 A 的严格下、上三角部分. $x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right)$, $i = 1, \dots, n$. $(D + L)x^{(k+1)} = -Ux^{(k)} + b$. $B_{GS} = -(D + L)^{-1}U$. 定义 $\hat{x}_i^{(k+1)}$ 为高斯-赛德尔候选值: $\hat{x}_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right)$.

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \omega \left(\hat{x}_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} \right) = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \omega \hat{x}_i^{(k+1)}.$$

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right).$$

$$a_{ii}x_i^{(k+1)} + \omega \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} = (1 - \omega)a_{ii}x_i^{(k)} - \omega \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} + \omega b_i.$$

$$(D + \omega L)x^{(k+1)} = ((1 - \omega)D - \omega U)x^{(k)} + \omega b.$$

$D + \omega L$ 可逆 $\implies x^{(k+1)} = B_\omega x^{(k)} + c_\omega$, $B_\omega = (D + \omega L)^{-1}((1 - \omega)D - \omega U)$, $c_\omega = \omega(D + \omega L)^{-1}b$. $\omega = 1 \implies (D + L)x^{(k+1)} = -Ux^{(k)} + b$. $0 < \omega < 1$ (欠松弛), $\omega = 1$ (高斯-赛德尔), $\omega > 1$ (超松弛). $Ax^* = b$, $e^{(k)} := x^{(k)} - x^* \implies e^{(k+1)} = B_\omega e^{(k)}$, $e^{(k)} = B_\omega^k e^{(0)}$, $(\forall e^{(0)} : e^{(k)} \rightarrow 0) \iff \rho(B_\omega) < 1$. $0 \leq \rho(B_{\omega_1}) < \rho(B_{\omega_2}) < 1 \implies q_\infty(\omega_1) < q_\infty(\omega_2)$, $q_\infty(\omega) := \rho(B_\omega)$.

定理.

$$A \in \mathbb{C}^{n \times n}, \quad A = A^H, \quad \forall z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\} : z^H A z > 0, \quad \omega \in \mathbb{R}. \quad (\forall x^{(0)} \in \mathbb{C}^n : x^{(k)} \rightarrow x^*) \iff \boxed{0 < \omega < 2}.$$

证明.

$$A = D + L + L^H, \quad A > 0 \implies D > 0 \implies \forall \omega \in \mathbb{R} : \det(D + \omega L) = \det D > 0.$$

充分性.

设 $0 < \omega < 2$. $B_\omega = (D + \omega L)^{-1}((1 - \omega)D - \omega L^H)$. $\lambda \in \sigma(B_\omega)$, $z \neq 0$, $B_\omega z = \lambda z \implies ((1 - \omega)D - \omega L^H)z = \lambda(D + \omega L)z \implies (1 - \omega)z^H D z - \omega z^H L^H z = \lambda(z^H D z + \omega z^H L z)$. 记 $d = z^H D z$, $\ell = z^H L z$, $a = z^H A z$. $d > 0$, $a > 0$, $z^H L^H z = \overline{z^H L z} = \bar{\ell}$, $a = d + \ell + \bar{\ell} = d + 2 \operatorname{Re} \ell$. $(1 - \omega)d - \omega \bar{\ell} = \lambda(d + \omega \ell)$. $2 \operatorname{Re}(d + \omega \ell) = 2d + 2\omega \operatorname{Re} \ell = 2d + \omega(a - d) = (2 - \omega)d + \omega a$. $0 < \omega < 2$, $d > 0$, $a > 0 \implies \operatorname{Re}(d + \omega \ell) > 0 \implies d + \omega \ell \neq 0$. $\lambda = \frac{(1 - \omega)d - \omega \bar{\ell}}{d + \omega \ell}$. $|d + \omega \ell|^2 = d^2 + 2\omega d \operatorname{Re} \ell + \omega^2 |\ell|^2$. $|(1 - \omega)d - \omega \bar{\ell}|^2 = (1 - \omega)^2 d^2 - 2\omega(1 - \omega)d \operatorname{Re} \ell + \omega^2 |\ell|^2$.

$$\begin{aligned} |d + \omega \ell|^2 - |(1 - \omega)d - \omega \bar{\ell}|^2 &= (1 - (1 - \omega)^2) d^2 + 2\omega(1 + (1 - \omega)) d \operatorname{Re} \ell \\ &= \omega(2 - \omega)d^2 + 2\omega(2 - \omega)d \operatorname{Re} \ell = \omega(2 - \omega)d(d + 2 \operatorname{Re} \ell) = \omega(2 - \omega)da. \end{aligned}$$

$$\omega(2 - \omega)da > 0 \implies |(1 - \omega)d - \omega \bar{\ell}| < |d + \omega \ell| \implies |\lambda| < 1 \implies \rho(B_\omega) < 1.$$

必要性.

$\forall x^{(0)} : x^{(k)} \rightarrow x^* \implies \rho(B_\omega) < 1. \det(D + \omega L) = \det D, \det((1 - \omega)D - \omega L^H) = (1 - \omega)^n \det D.$
 $\det B_\omega = (1 - \omega)^n. \sigma(B_\omega) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ (按代数重数), $|1 - \omega|^n = |\det B_\omega| = \prod_{j=1}^n |\lambda_j|. |\lambda_j| \leq \rho(B_\omega) < 1 \implies$
 $|1 - \omega|^n < 1 \implies |1 - \omega| < 1 \iff 0 < \omega < 2.$ $\square$

参数分类.

$0 < \omega < 1$ (欠松弛), $\omega = 1$ (高斯-赛德尔), $1 < \omega < 2$ (超松弛); $\omega \leq 0 \vee \omega \geq 2 \implies$ 不可能对所有初值收敛.

考前速记: SOR 法

Разложение лекции 讲义分裂约定 $A = D + L + U$.

Гаусс-Зейдель 高斯-赛德尔 $(D + L)x^{(k+1)} = -Ux^{(k)} + b$.

SOR получается релаксацией шага Гаусса-Зейделя.

SOR 由高斯-赛德尔候选值与旧值松弛组合得到. $x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij}x_j^{(k)} \right).$

Матричная форма и матрица итераций

矩阵形式与迭代矩阵 $(D + \omega L)x^{(k+1)} = ((1 - \omega)D - \omega U)x^{(k)} + \omega b, B_\omega = (D + \omega L)^{-1}((1 - \omega)D - \omega U).$

Общий критерий 一般收敛判据 $\rho(B_\omega) < 1$.

Эрмитова положительно определённая матрица: 厄米正定矩阵: $x^{(k)} \rightarrow x^* \forall x^{(0)} \iff 0 < \omega < 2$.

Недорелаксация 欠松弛 $0 < \omega < 1$.

Гаусс-Зейдель 高斯-赛德尔 $\omega = 1$.

Сверхрелаксация 超松弛 $1 < \omega < 2$.

出处

出处: numerical_4.pdf 第 4、10-15、18 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Кубические сплайны.

Дайте определение интерполяционного кубического сплайна. Сформулируйте условия гладкости C^2 и естественные краевые условия. Выведите трёхдиагональную систему для определения коэффициентов и объясните, почему она имеет диагональное преобладание.

2. Методы прогноза-корректора.

Опишите схемы предиктор-корректор (AB2-AM2). Приведите пример расчёта для простого уравнения и обсудите стабильность и точность.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 三次样条.

给出三次插值样条的定义. 表述 C^2 光滑性条件和自然边界条件. 推导用于确定系数的三对角方程组, 并说明为什么它具有对角占优性.

解答

三次样条的定义与光滑性条件.

$n \geq 2$, $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, $y_i := f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$. $h_i := x_{i+1} - x_i > 0$, $i = 0, \dots, n-1$. $S|_{[x_i, x_{i+1}]} = S_i \in \mathbb{P}_3$, $i = 0, \dots, n-1$, $S(x_i) = y_i$, $i = 0, \dots, n$, $S \in C^2[a, b]$. $S_{i-1}(x_i) = S_i(x_i)$, $S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i)$, $S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i)$, $i = 1, \dots, n-1$.

自然边界条件.

$$S''(x_0) = 0, \quad S''(x_n) = 0.$$

三对角方程组的推导.

$$\begin{aligned} M_i &:= S''(x_i), \quad i = 0, \dots, n, \quad M_0 = M_n = 0. \quad S_i \in \mathbb{P}_3 \implies S''_i \in \mathbb{P}_1, \quad S''_i(x_i) = M_i, \quad S''_i(x_{i+1}) = M_{i+1} \\ &\implies S''_i(x) = M_i \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + M_{i+1} \frac{x - x_i}{h_i}. \quad S'_i(x) = -\frac{M_i}{2h_i}(x_{i+1} - x)^2 + \frac{M_{i+1}}{2h_i}(x - x_i)^2 + C_i. \quad S_i(x) = \\ &= \frac{M_i}{6h_i}(x_{i+1} - x)^3 + \frac{M_{i+1}}{6h_i}(x - x_i)^3 + \alpha_i(x_{i+1} - x) + \beta_i(x - x_i). \quad x = x_i: \quad y_i = S_i(x_i) = \frac{M_i h_i^2}{6} + \alpha_i h_i \implies \alpha_i = \\ &= \frac{1}{h_i} \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6} \right). \quad x = x_{i+1}: \quad y_{i+1} = S_i(x_{i+1}) = \frac{M_{i+1} h_i^2}{6} + \beta_i h_i \implies \beta_i = \frac{1}{h_i} \left(y_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6} \right). \quad S_i(x) = \\ &= \frac{M_i}{6h_i}(x_{i+1} - x)^3 + \frac{M_{i+1}}{6h_i}(x - x_i)^3 + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6} \right) \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + \left(y_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6} \right) \frac{x - x_i}{h_i}. \quad S'_i(x) = -\frac{M_i}{2h_i}(x_{i+1} - \\ &= x)^2 + \frac{M_{i+1}}{2h_i}(x - x_i)^2 - \alpha_i + \beta_i. \quad x = x_i: \quad S'_i(x_i) = -\frac{M_i h_i}{2} - \frac{1}{h_i} \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6} \right) + \frac{1}{h_i} \left(y_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6} \right) = \\ &= \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} (2M_i + M_{i+1}). \quad x = x_{i+1}: \quad S'_i(x_{i+1}) = \frac{M_{i+1} h_i}{2} - \frac{1}{h_i} \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6} \right) + \frac{1}{h_i} \left(y_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6} \right) = \\ &= \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} + \frac{h_i}{6} (M_i + 2M_{i+1}). \quad S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i) \implies \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} + \frac{h_{i-1}}{6} (M_{i-1} + 2M_i) = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} (2M_i + \\ &= M_{i+1}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6 \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} + h_{i-1} M_{i-1} + 2h_{i-1} M_i &= 6 \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - 2h_i M_i - h_i M_{i+1}, \\ h_{i-1} M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) M_i + h_i M_{i+1} &= 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right), \quad i = 1, \dots, n-1, \quad M_0 = M_n = 0. \end{aligned}$$

三对角线性系统.

$$\mathbf{M} := (M_1, \dots, M_{n-1})^T, \quad r_i := 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right), \quad \mathbf{A} \mathbf{M} = \mathbf{r}. \quad a_{ii} = 2(h_{i-1} + h_i), \quad i = 1, \dots, n-1, \quad a_{i, i-1} = h_{i-1}, \quad i = 2, \dots, n-1, \quad a_{i, i+1} = h_i, \quad i = 1, \dots, n-2, \quad a_{ij} = 0 \quad (|i - j| > 1).$$

对角占优性.

$$\begin{aligned} \sum_{j \neq i} |a_{ij}| &\leq h_{i-1} + h_i < 2(h_{i-1} + h_i) = |a_{ii}|. \quad \sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}| \implies A \text{ 严格行对角占优. } t := x - x_i. \\ S_i(x) &= a_i t^3 + b_i t^2 + c_i t + d_i, \quad a_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i}, \quad b_i = \frac{M_i}{2}, \quad c_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} (2M_i + M_{i+1}), \quad d_i = y_i. \end{aligned}$$

考前速记：三次样条

Определение. 定义. $S_i \in \mathbb{P}_3$, $S(x_i) = y_i$, $S \in C^2[a, b]$

Естественные края. 自然边界. $M_i = S''(x_i)$, $M_0 = M_n = 0$

Главная система. 核心系统. $h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right)$.

Диагональное преобладание. 对角占优. $\sum_{j \neq i} |a_{ij}| \leq h_{i-1} + h_i < 2(h_{i-1} + h_i) = |a_{ii}|$

После M_i сразу восстановить коэффициенты.

得到 M_i 后立即恢复各段系数. $a_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i}$, $b_i = \frac{M_i}{2}$, $c_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1})$, $d_i = y_i$.

出处

出处: lecture_1.pdf 第 23 页; num_7.pdf 第 1-2 页

2. 预测-校正方法.

描述预测-校正格式 (AB2-AM2). 给出一个简单方程的计算示例, 并讨论稳定性和精度.

解答

$y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$. $x_n := x_0 + nh$, $f_n := f(x_n, y_n)$. AM2 := 二阶 Adams-Moulton (隐式梯形).

AB2 预测器.

在步长区间 $[x_n, x_{n+1}]$ 上引入变量 $x = x_n + sh$, $0 \leq s \leq 1$. $f(x_n + sh, y(x_n + sh)) \approx f_n + s(f_n - f_{n-1})$.

$$y(x_{n+1}) - y(x_n) = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx \approx h \int_0^1 [f_n + s(f_n - f_{n-1})] ds = h \left[f_n s + \frac{s^2}{2} (f_n - f_{n-1}) \right]_0^1 = \frac{h}{2} (3f_n - f_{n-1}).$$

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (3f_n - f_{n-1}).$$

AM2 校正器.

$f(x_n + sh, y(x_n + sh)) \approx (1-s)f_n + sf_{n+1}$.

$$y_{n+1} - y_n \approx h \int_0^1 [(1-s)f_n + sf_{n+1}] ds = \frac{h}{2} (f_n + f_{n+1}).$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f_n + f(x_{n+1}, y_{n+1})].$$

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (3f_n - f_{n-1}), \quad f_{n+1}^{(P)} = f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1}), \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f_n + f_{n+1}^{(P)}).$$

AB2 为两步法, $y_1 - y(x_1) = O(h^2)$; 例中以 RK2 启动.

数值例子.

$y' = x + y$, $y(0) = 1$, $h = 0.2$, $f(x, y) = x + y$. $x_0 = 0$, $y_0 = 1$, $k_1 = f(0, 1) = 1$, $k_2 = f(0.1, 1 + 0.1k_1) = f(0.1, 1.1) = 1.2$, $y_1 = y_0 + hk_2 = 1 + 0.2 \cdot 1.2 = 1.24$. $f_0 = f(0, 1) = 1$, $f_1 = f(0.2, 1.24) = 0.2 + 1.24 = 1.44$. $\tilde{y}_2 = y_1 + \frac{h}{2} (3f_1 - f_0) = 1.24 + 0.1(3 \cdot 1.44 - 1) = 1.24 + 0.1(4.32 - 1) = 1.572$. $f_2^{(P)} = f(0.4, 1.572) = 0.4 + 1.572 = 1.972$. $y_2 = y_1 + \frac{h}{2} (f_1 + f_2^{(P)}) = 1.24 + 0.1(1.44 + 1.972) = 1.24 + 0.3412 = 1.5812$. $y' - y = x$. $y' - y = x \implies (e^{-x}y)' = xe^{-x}$.

$e^{-x}y = -(x+1)e^{-x} + C$. $y(0) = 1 \implies C = 2 \implies y(x) = 2e^x - x - 1$. $y(0.4) = 2e^{0.4} - 1.4 \approx 1.5836493953$. $E = |y(0.4) - y_2| = |1.5836493953 - 1.5812| \approx 2.4493953 \times 10^{-3}$.

精度.

$$\delta_{n+1}^{\text{AB2}} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{h}{2} [3y'(x_n) - y'(x_{n-1})]. \text{ Taylor@}x_n : y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \frac{h^3}{6} y'''(x_n) + \frac{h^4}{24} y^{(4)}(x_n) + O(h^5),$$

$$y'(x_{n-1}) = y'(x_n) - hy''(x_n) + \frac{h^2}{2} y'''(x_n) - \frac{h^3}{6} y^{(4)}(x_n) + O(h^4).$$

$$\frac{h}{2} [3y'(x_n) - y'(x_{n-1})] = hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) - \frac{h^3}{4} y'''(x_n) + \frac{h^4}{12} y^{(4)}(x_n) + O(h^5).$$

$$\delta_{n+1}^{\text{AB2}} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} \right) h^3 y'''(x_n) + \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{12} \right) h^4 y^{(4)}(x_n) + O(h^5) = \frac{5}{12} h^3 y'''(x_n) - \frac{1}{24} h^4 y^{(4)}(x_n) + O(h^5).$$

$\delta_{n+1}^{\text{AB2}} = O(h^3)$, $\tau_{n+1}^{\text{AB2}} := \frac{\delta_{n+1}^{\text{AB2}}}{h} = O(h^2)$. 当 $z = 0$ 时, AB2 的第一特征多项式为 $\rho(\xi) = \xi^2 - \xi$. $\rho(\xi) = \xi(\xi-1)$, $\xi_1 = 0$, $\xi_2 = 1$. $\{0, 1\}$ 满足根条件 $\Rightarrow$ AB2 零稳定; f 对 y Lipschitz $\Rightarrow \max_n |y(x_n) - y_n| = O(h^2)$.
 $\max_{0 \leq n \leq N} |y(x_n) - y_n| = O(h^2)$. $\delta_{n+1}^{\text{AM2}} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{h}{2} [y'(x_n) + y'(x_{n+1})]$. $y'(x_{n+1}) = y'(x_n) + hy''(x_n) + \frac{h^2}{2} y'''(x_n) + \frac{h^3}{6} y^{(4)}(x_n) + O(h^4)$. $\frac{h}{2} [y'(x_n) + y'(x_{n+1})] = hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \frac{h^3}{4} y'''(x_n) + \frac{h^4}{12} y^{(4)}(x_n) + O(h^5)$. $\delta_{n+1}^{\text{AM2}} = -\frac{1}{12} h^3 y'''(x_n) - \frac{1}{24} h^4 y^{(4)}(x_n) + O(h^5)$. $\delta_{n+1}^{\text{AM2}} = O(h^3)$, $\max_{0 \leq n \leq N} |y(x_n) - y_n| = O(h^2)$. $\tilde{y}_{n+1} = y(x_{n+1}) + O(h^3)$. f 对 y 局部 Lipschitz, $\tilde{y}_{n+1} - y(x_{n+1}) = O(h^3) \Rightarrow f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1}) - f(x_{n+1}, y(x_{n+1})) = O(h^3) \Rightarrow \frac{h}{2} \Delta f = O(h^4)$. $y_1 - y(x_1) = O(h^2) \Rightarrow \max_n |y(x_n) - y_n| = O(h^2)$ (一次 AB2-AM2/PECE).

稳定性.

$$y' = \lambda y, \quad z := h\lambda.$$

AB2. $y_{n+1} = \left(1 + \frac{3}{2}z\right) y_n - \frac{1}{2}zy_{n-1}$. $y_n = \xi^n \Rightarrow \xi^2 - \left(1 + \frac{3}{2}z\right)\xi + \frac{1}{2}z = 0$. 在负实轴上令: $z = -r$, $r > 0$
 $\xi^2 + \left(-1 + \frac{3}{2}r\right)\xi - \frac{r}{2} = 0$. Schur: $\xi^2 + a_1\xi + a_0$: $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$, $1 - a_1 + a_0 > 0$. 此处:
 $a_1 = -1 + \frac{3}{2}r$, $a_0 = -\frac{r}{2}$ $|a_0| < 1 \iff r < 2$, $1 + a_1 + a_0 = r > 0$, $1 - a_1 + a_0 = 2 - 2r > 0 \iff r < 1$.
 $0 < r < 1 \Rightarrow |\xi_{1,2}| < 1$; $r = 1 \Rightarrow \{\xi_1, \xi_2\} = \{-1, \frac{1}{2}\}$, -1 为单根 $\Rightarrow \boxed{-1 \leq z < 0}$. $\{-1 \leq z < 0\} \neq \{\text{Re } z \leq 0\} \Rightarrow$ AB2 非 A-稳定.

完全隐式 AM2. $\left(1 - \frac{z}{2}\right)y_{n+1} = \left(1 + \frac{z}{2}\right)y_n$. $R(z) := \frac{1+z/2}{1-z/2}$. 令: $z = a + ib$, $a = \text{Re } z \leq 0$ $\left|1 - \frac{z}{2}\right|^2 = \left(1 - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{b^2}{4}$, $\left|1 + \frac{z}{2}\right|^2 = \left(1 + \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{b^2}{4}$. $\left|1 - \frac{z}{2}\right|^2 - \left|1 + \frac{z}{2}\right|^2 = -2a \geq 0$. $|R(z)| = \frac{|1+z/2|}{|1-z/2|} \leq 1$, $\text{Re } z \leq 0 \Rightarrow |R(z)| \leq 1 \Rightarrow$ AM2 A-稳定.

一次 AB2-AM2 校正. $\tilde{y}_{n+1} = \left(1 + \frac{3}{2}z\right)y_n - \frac{z}{2}y_{n-1}$.

$$y_{n+1} = y_n + \frac{z}{2}(y_n + \tilde{y}_{n+1}) = y_n + \frac{z}{2} \left[\left(2 + \frac{3}{2}z\right)y_n - \frac{z}{2}y_{n-1} \right] = \left(1 + z + \frac{3}{4}z^2\right)y_n - \frac{1}{4}z^2y_{n-1}.$$

$y_n = \xi^n \Rightarrow \xi^2 - \left(1 + z + \frac{3}{4}z^2\right)\xi + \frac{1}{4}z^2 = 0$. $z = -r$, $r > 0$, $\xi^2 - A\xi + B = 0$. $A = 1 - r + \frac{3}{4}r^2$, $B = \frac{1}{4}r^2$.
 Schur:

$$1 - B > 0 \iff 1 - \frac{1}{4}r^2 > 0 \iff 0 < r < 2,$$

$$1 - A + B = r - \frac{1}{2}r^2 = r \left(1 - \frac{r}{2}\right) > 0 \iff 0 < r < 2,$$

$$1 + A + B = 2 - r + r^2 = \left(r - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0.$$

$r = 2 \Rightarrow p(\xi) = (\xi - 1)^2 \Rightarrow z = -2$ 不满足根条件; $\lambda < 0 \Rightarrow \boxed{-2 < z < 0}$. $\{-2 < z < 0\} \neq \{\text{Re } z \leq 0\} \Rightarrow$ 一次 AB2-AM2 校正非 A-稳定. AM2 隐式方程求解至收敛 $\Rightarrow$ 恢复完全隐式 AM2 的 A-稳定性.

考前速记: AB2-AM2 预测-校正

Условие на старт. 启动条件. $y_1 - y(x_1) = O(h^2)$

Предиктор AB2. AB2 预测器. $\tilde{y}_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$.

Полностью неявный AM2. 完全隐式 AM2. $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f_n + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$.

Одна PECE-коррекция. 一次 PECE 校正. $f_{n+1}^{(P)} = f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})$, $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1}^{(P)})$.

Точность: локальный дефект и глобальная ошибка.

精度: 局部缺陷与全局误差. $\delta = O(h^3)$, $E_{\text{glob}} = O(h^2)$

AB2, $\lambda < 0$. $-1 \leq z < 0$ AB2, $\lambda < 0$.

Полностью неявный AM2. 完全隐式 AM2. $R(z) = \frac{1+z/2}{1-z/2}$, $\operatorname{Re} z \leq 0 \Rightarrow |R(z)| \leq 1$

Одна AB2-AM2 коррекция, $\lambda < 0$. 一次 AB2-AM2 校正, $\lambda < 0$. $-2 < z < 0$

出处

出处: diff_num_10-3.pdf 第 2-5、10-13 页; non_explicit.pdf 第 14-15 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Прямоугольники, трапеции и формулы Симпсона.

Выведите формулы левых и правых прямоугольников, формулы средней точки, трапеции и Симпсона для вычисления определённого интеграла. Определите их локальный порядок точности и выведите формулы остаточного члена для достаточно гладких функций.

2. Сравнение методов Якоби и Гаусса-Зейделя.

Приведите формулы итераций для методов Якоби и Гаусса-Зейделя при решении СЛАУ $Ax = b$. Сформулируйте условия сходимости и сравните скорость сходимости двух методов.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 矩形公式、梯形公式与辛普森公式.

推导用于计算定积分的左矩形公式、右矩形公式、中点公式、梯形公式和辛普森公式. 确定它们的局部精度阶, 并对充分光滑的函数推导余项公式.

解答

$I(f) = \int_a^b f(x) dx$, $x_i = a + ih$, $h = \frac{b-a}{N}$, $i = 0, 1, \dots, N$, $N \in \mathbb{N}$. $I_i(f) = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx$, $\tau_i = I_i(f) - Q_i(f)$, $R_N(f) = I(f) - Q_N(f)$. 下文“局部精度阶”统一指局部误差关于步长的阶 $\tau_i = O(h^p)$.

(1) 左矩形公式.

设 $f \in C^1[a, b]$. 由微积分基本定理 $f(x) = f(x_i) + \int_{x_i}^x f'(s) ds$.

$$\begin{aligned} I_i(f) &= \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx = hf(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \int_{x_i}^x f'(s) ds dx \\ &= hf(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left(\int_s^{x_{i+1}} dx \right) f'(s) ds = hf(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - s) f'(s) ds. \end{aligned}$$

$\tau_{L,i} = \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - s) f'(s) ds$. 权函数非负, 而且其积分为 $x_{i+1} - s \geq 0$, $\int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - s) ds = \frac{h^2}{2}$. 由加权积分中值定理, 存在点 $\xi_{L,i} \in (x_i, x_{i+1})$, $\tau_{L,i} = \frac{h^2}{2} f'(\xi_{L,i}) = O(h^2)$. $Q_{L,N}(f) = h \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)$. $\exists \xi_L \in [a, b]$: $\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f'(\xi_{L,i}) = f'(\xi_L)$. 复合余项为 $R_{L,N}(f) = \frac{h^2}{2} \sum_{i=0}^{N-1} f'(\xi_{L,i}) = \frac{b-a}{2} h f'(\xi_L) = O(h)$.

(2) 右矩形公式.

设 $f \in C^1[a, b]$. 由微积分基本定理 $f(x) = f(x_{i+1}) - \int_x^{x_{i+1}} f'(s) ds$.

$$I_i(f) = hf(x_{i+1}) - \int_{x_i}^{x_{i+1}} \int_x^{x_{i+1}} f'(s) ds dx = hf(x_{i+1}) - \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left(\int_{x_i}^s dx \right) f'(s) ds = hf(x_{i+1}) - \int_{x_i}^{x_{i+1}} (s - x_i) f'(s) ds.$$

$\tau_{R,i} = - \int_{x_i}^{x_{i+1}} (s - x_i) f'(s) ds$. 权函数非负, 并满足 $s - x_i \geq 0$, $\int_{x_i}^{x_{i+1}} (s - x_i) ds = \frac{h^2}{2}$. 存在点 $\xi_{R,i} \in (x_i, x_{i+1})$, $\tau_{R,i} = -\frac{h^2}{2} f'(\xi_{R,i}) = O(h^2)$. $Q_{R,N}(f) = h \sum_{i=1}^N f(x_i)$. 由导数连续性, 存在 $\xi_R \in [a, b]$, $\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f'(\xi_{R,i}) = f'(\xi_R)$. $R_{R,N}(f) = -\frac{h^2}{2} \sum_{i=0}^{N-1} f'(\xi_{R,i}) = -\frac{b-a}{2} h f'(\xi_R) = O(h)$.

(3) 中点公式.

设 $f \in C^2[a, b]$. 记小区间中点为 $m_i = x_i + \frac{h}{2}$. 以中点为基点的泰勒积分余项公式为 $f(x) = f(m_i) + f'(m_i)(x - m_i) + \int_{m_i}^x (x - s) f''(s) ds$. 一次项积分后消失 $\int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - m_i) dx = 0$. 将积分在中点处分开并交换积分次序, 得到 $\tau_{M,i} = \frac{1}{2} \int_{x_i}^{m_i} (s - x_i)^2 f''(s) ds + \frac{1}{2} \int_{m_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - s)^2 f''(s) ds$. 总权重为 $\frac{1}{2} \int_{x_i}^{m_i} (s - x_i)^2 ds + \frac{1}{2} \int_{m_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - s)^2 ds = \frac{h^3}{24}$. 存在点 $\xi_{M,i} \in (x_i, x_{i+1})$, $\tau_{M,i} = \frac{h^3}{24} f''(\xi_{M,i}) = O(h^3)$. $Q_{M,N}(f) = h \sum_{i=0}^{N-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$. 由二阶导数连续性, 存在点 $\xi_M \in [a, b]$, $\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f''(\xi_{M,i}) = f''(\xi_M)$.

$$R_{M,N}(f) = \frac{h^3}{24} \sum_{i=0}^{N-1} f''(\xi_{M,i}) = \frac{b-a}{24} h^2 f''(\xi_M) = O(h^2).$$

(4) 梯形公式.

设 $f \in C^2[a, b]$. 引入权函数 $w_i(x) = \frac{1}{2}(x - x_i)(x_{i+1} - x)$. 它满足 $w_i(x_i) = w_i(x_{i+1}) = 0$, $w'_i(x_i) = \frac{h}{2}$, $w'_i(x_{i+1}) = -\frac{h}{2}$, $w''_i(x) = -1$.

$$\begin{aligned} \int_{x_i}^{x_{i+1}} w_i(x) f''(x) dx &= [w_i(x) f'(x)]_{x_i}^{x_{i+1}} - \int_{x_i}^{x_{i+1}} w'_i(x) f'(x) dx \\ &= -[w'_i(x) f(x)]_{x_i}^{x_{i+1}} + \int_{x_i}^{x_{i+1}} w''_i(x) f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] - I_i(f). \end{aligned}$$

$\tau_{T,i} = - \int_{x_i}^{x_{i+1}} w_i(x) f''(x) dx$. 由于权函数非负, 而且 $\int_{x_i}^{x_{i+1}} w_i(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^h t(h-t) dt = \frac{h^3}{12}$, 存在点 $\xi_{T,i} \in (x_i, x_{i+1})$, $\tau_{T,i} = -\frac{h^3}{12} f''(\xi_{T,i}) = O(h^3)$. $Q_{T,N}(f) = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} f(x_i) + f(x_N) \right]$. 由二阶导数连续性, 存在 $\xi_T \in [a, b]$, $\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f''(\xi_{T,i}) = f''(\xi_T)$. $R_{T,N}(f) = -\frac{h^3}{12} \sum_{i=0}^{N-1} f''(\xi_{T,i}) = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi_T) = O(h^2)$.

(5) 辛普森公式.

设函数具有四阶连续导数, 并且小区间数为偶数. $f \in C^4[a, b]$, $N = 2m$, $m \in \mathbb{N}$. 考虑一对相邻小区间. $[x_{2j}, x_{2j+2}]$, $j = 0, 1, \dots, m-1$. 作变量代换 $x = x_{2j} + ht$, $t \in [0, 2]$. 在结点上的拉格朗日基函数 $\ell_0(t) = \frac{(t-1)(t-2)}{2}$, $\ell_1(t) = -t(t-2)$, $\ell_2(t) = \frac{t(t-1)}{2}$.

$$\int_0^2 \ell_0(t) dt = \frac{1}{2} \left[\frac{t^3}{3} - \frac{3t^2}{2} + 2t \right]_0^2 = \frac{1}{3}, \quad \int_0^2 \ell_1(t) dt = \left[-\frac{t^3}{3} + t^2 \right]_0^2 = \frac{4}{3}, \quad \int_0^2 \ell_2(t) dt = \frac{1}{2} \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{3}.$$

一对小区间上的辛普森公式为 $Q_{S,j}(f) = \frac{h}{3} [f(x_{2j}) + 4f(x_{2j+1}) + f(x_{2j+2})]$. 为严格推导余项, 将这一对小区间变换到对称区间. $c_j = x_{2j+1}$, $g(t) = f(c_j + ht)$, $-1 \leq t \leq 1$. 定义辛普森误差线性泛函 $\mathcal{L}(g) = \int_{-1}^1 g(t) dt - \frac{1}{3} [g(-1) + 4g(0) + g(1)]$. 直接计算得到 $\mathcal{L}(1) = 0$, $\mathcal{L}(t) = 0$, $\mathcal{L}(t^2) = 0$, $\mathcal{L}(t^3) = 0$. 该泛函对所有次数不超过三次的多项式均为零. $\mathcal{L}(p) = 0$, $\deg p \leq 3$. 定义对称区间左端点处的三阶泰勒多项式. $p_3(t) = \sum_{r=0}^3 \frac{g^{(r)}(-1)}{r!} (t+1)^r$. 泰勒积分余项公式给出 $g(t) = p_3(t) + \int_{-1}^t \frac{(t-s)^3}{6} g^{(4)}(s) ds$. $(u)_+ = \max\{u, 0\}$, $g(t) = p_3(t) + \int_{-1}^1 \frac{(t-s)_+^3}{6} g^{(4)}(s) ds$. 由于该泛函消去三次多项式, 交换积分次序后得到皮亚诺表示. $\mathcal{L}(g) = \int_{-1}^1 K(s) g^{(4)}(s) ds$, $K(s) = \mathcal{L} \left(\frac{(t-s)_+^3}{6} \right)$. 当 $0 \leq s \leq 1$ 核函数为 $K(s) = \frac{(1-s)^4}{24} - \frac{(1-s)^3}{18} - \frac{(1-s)^3(1+3s)}{72}$. 当 $-1 \leq s \leq 0$ 得到 $K(s) = \frac{(1-s)^4}{24} - \frac{4(-s)^3 + (1-s)^3}{18} = -\frac{(1+s)^3(1-3s)}{72}$. 核函数非正且为偶函数. $K(s) \leq 0$, $K(-s) = K(s)$, $-1 \leq s \leq 1$.

$$\int_{-1}^1 K(s) ds = -\frac{1}{36} \int_0^1 (1-s)^3(1+3s) ds = -\frac{1}{36} \int_0^1 (1-6s^2+8s^3-3s^4) ds = -\frac{1}{90}.$$

令 $W(s) = -K(s) \geq 0$, $\int_{-1}^1 W(s) ds = \frac{1}{90}$. $\exists \theta_j \in (-1, 1)$: $\mathcal{L}(g) = -\frac{1}{90} g^{(4)}(\theta_j)$. $g^{(4)}(t) = h^4 f^{(4)}(c_j + ht) \implies$

$$\tau_{S,j} = h\mathcal{L}(g) = -\frac{h^5}{90}f^{(4)}(c_j + h\theta_j). \quad \xi_{S,j} := c_j + h\theta_j \in (x_{2j}, x_{2j+2}) \implies \tau_{S,j} = -\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi_{S,j}) = O(h^5).$$

$$Q_{S,N}(f) = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{j=0}^{m-1} f(x_{2j+1}) + 2 \sum_{j=1}^{m-1} f(x_{2j}) + f(x_N) \right], \quad N = 2m.$$

由四阶导数连续性, 存在

$$\xi_S \in [a, b],$$

$$\frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} f^{(4)}(\xi_{S,j}) = f^{(4)}(\xi_S).$$

$$R_{S,N}(f) = -\frac{h^5}{90} \sum_{j=0}^{m-1} f^{(4)}(\xi_{S,j}) = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\xi_S) = O(h^4).$$

考前速记：求积公式

Сначала зафиксировать знак остатка. 首先固定余项符号约定. $R = I - Q$.

Пять составных формул и их глобальные порядки. 五个复合公式及其全局误差阶.

方法	名称	光滑性	局部	复合	各复合余项
L	左矩形	$f \in C^1[a, b]$	$O(h^2)$	$O(h)$	$R_{L,N}(f) = \frac{b-a}{2} h f'(\xi_L)$
R	右矩形	$f \in C^1[a, b]$	$O(h^2)$	$O(h)$	$R_{R,N}(f) = -\frac{b-a}{2} h f'(\xi_R)$
M	中点	$f \in C^2[a, b]$	$O(h^3)$	$O(h^2)$	$R_{M,N}(f) = \frac{b-a}{24} h^2 f''(\xi_M)$
T	梯形	$f \in C^2[a, b]$	$O(h^3)$	$O(h^2)$	$R_{T,N}(f) = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi_T)$
S	辛普森	$f \in C^4[a, b], N$ 为偶数	$O(h^5)$	$O(h^4)$	$R_{S,N}(f) = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\xi_S)$

Локальные порядки: левый и правый прямоугольники – второй; средняя точка и трапеции – третий; Симпсон на паре подотрезков – пятый.

局部误差阶: 左、右矩形为二阶; 中点、梯形为三阶; 辛普森在一对小区间上为五阶.
 $O(h^2), O(h^2), O(h^3), O(h^3), O(h^5)$.

Коэффициенты остаточных членов, которые легче всего перепутать.

最容易混淆的余项系数. $R_M = +\frac{b-a}{24} h^2 f''(\xi), R_T = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi), R_S = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\xi).$

出处

出处: integral_num_9.pdf 第 1-7、17 页

2. 雅可比方法与高斯-赛德尔方法的比较.

给出求解线性代数方程组 $Ax = b$ 时雅可比方法和高斯-赛德尔方法的迭代公式. 表述收敛条件, 并比较这两种方法的收敛速度.

解答

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$, $a_{ii} \neq 0$, $i = 1, \dots, n$. $A = D + L + U$, 其中对角部分、严格下三角部分与严格上三角部分定义为 $D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$,

$$L = (l_{ij}), l_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & i > j, \\ 0, & i \leq j, \end{cases} \quad U = (u_{ij}), u_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & i < j, \\ 0, & i \geq j. \end{cases}$$

(1) 雅可比方法.

由原方程组 $(D + L + U)x = b$ 得到 $Dx = b - (L + U)x$. 雅可比方法在新一步中只使用上一步的迭代值. $Dx^{(k+1)} = b - (L + U)x^{(k)}$. 由于对角元非零 $\det D = \prod_{i=1}^n a_{ii} \neq 0$, 该对角矩阵可逆, 因此

$x^{(k+1)} = -D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b$. 迭代矩阵与常向量 $B_J = -D^{-1}(L + U)$, $c_J = D^{-1}b$, $x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + c_J$. 逐分量形式

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, \dots, n$$

若某向量为该迭代的不动点, 则 $x^* = -D^{-1}(L + U)x^* + D^{-1}b \iff (D + L + U)x^* = b \iff Ax^* = b$.

(2) 高斯-赛德尔方法.

由同一分裂 $(D + L)x = b - Ux$. 计算当前分量时, 该方法使用已经更新的前面分量, 以及尚未更新的后面分量. $(D + L)x^{(k+1)} = b - Ux^{(k)}$. 左端矩阵为下三角矩阵, 而且 $\det(D + L) = \prod_{i=1}^n a_{ii} \neq 0$.

$x^{(k+1)} = -(D + L)^{-1}Ux^{(k)} + (D + L)^{-1}b$. 迭代矩阵与常向量 $B_{GS} = -(D + L)^{-1}U$, $c_{GS} = (D + L)^{-1}b$, $x^{(k+1)} = B_{GS}x^{(k)} + c_{GS}$. 逐分量形式 $x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$, $i = 1, \dots, n$. 其不动点同样是原方程组的解. $(D + L)x^* = b - Ux^* \iff Ax^* = b$.

(3) 收敛的充要条件.

考虑一般平稳迭代 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$. $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$. 则 $e^{(k+1)} = x^{(k+1)} - x^* = Bx^{(k)} + c - (Bx^* + c) = B(x^{(k)} - x^*) = Be^{(k)}$, 从而递推得到 $e^{(k)} = B^k e^{(0)}$. 平稳迭代对任意初始近似都收敛到不动点, 当且仅当迭代矩阵的谱半径小于 1. $\rho(B) = \max_{\lambda \in \sigma(B)} |\lambda| < 1$. 对雅可比方法 $\rho(B_J) = \rho(-D^{-1}(L + U)) < 1$ 是对任意初始近似收敛的充要条件. 对于高斯-赛德尔方法, 相应条件为 $\rho(B_{GS}) = \rho(-(D + L)^{-1}U) < 1$.

(4) 共同的常用充分条件.

若矩阵严格按行对角占优 $|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$, $i = 1, \dots, n$, 则两种方法都对任意初始近似收敛. 该条件是充

分条件, 但不是必要条件.

$$(B_J)_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j, \\ -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & i \neq j, \end{cases}$$

$$\|B_J\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |(B_J)_{ij}| = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|}{|a_{ii}|} < 1. \quad \rho(B_J) \leq \|B_J\|_\infty < 1.$$

(5) 收敛速度比较.

由误差公式可知, 渐近误差衰减由迭代矩阵的幂决定. $e^{(k)} = B^k e^{(0)}$. 对任意次乘性矩阵范数, 盖尔范德公式给出 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|B^k\|^{1/k} = \rho(B)$. 算子级渐近收敛因子可写为 $q(B) = \rho(B)$, $q_J = \rho(B_J)$, $q_{GS} = \rho(B_{GS})$. 若两种方法均收敛且 $\rho(B_{GS}) < \rho(B_J) < 1$, 则按迭代次数计, 高斯-赛德尔的渐近因子更小, 因此其渐近收敛更快. 若反之 $\rho(B_J) < \rho(B_{GS}) < 1$, 则雅可比方法具有更小的渐近因子. 对一般矩阵在没有附加条件时, 不能断言高斯-赛德尔总是更快. 当 $0 < \rho(B) < 1$ 还可使用渐近收敛速度 $R_\infty(B) = -\ln \rho(B)$. 谱半径越小, 该渐近收敛速度越大. 从更新结构看, 雅可比只使用旧向量, 各分量可独立计算; 高斯-赛德尔立即使用新分量, 因此存在顺序依赖.

考前速记: 雅可比与高斯-赛德尔

Фиксировать разложение со знаком. 先固定带符号的矩阵分裂. $A = D + L + U$.

Итерационные матрицы. 迭代矩阵. $B_J = -D^{-1}(L + U)$, $B_{GS} = -(D + L)^{-1}U$.

Покомпонентные формулы.

逐分量公式.
$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right).$$

Точный критерий для любого начального приближения.

对任意初始近似的精确判据. $\rho(B_J) < 1$, $\rho(B_{GS}) < 1$.

Удобное общее достаточное условие. 常用的共同充分条件. $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, $i = 1, \dots, n$.

Скорость: сравнивать спектральные радиусы, а не повторять фразу “Гаусс-Зейдель всегда быстрее”.

速度: 比较谱半径, 不能机械记成 “高斯-赛德尔总是更快”. $\rho(B_1) < \rho(B_2) < 1 \implies q(B_1) < q(B_2)$.

Структура: Якоби – параллелизация; Гаусс-Зейдель – немедленное использование новых компонент.

结构: 雅可比适合并行; 高斯-赛德尔立即使用新分量.

出处

出处: numerical_4.pdf 第 4-5、10-12、15-16、20 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Некорректность численного дифференцирования.

Проанализируйте суммарную ошибку численного дифференцирования, состоящую из ошибки аппроксимации (усечения) и ошибки округления. Найдите оптимальный шаг h_{opt} , минимизирующий полную ошибку.

2. Теорема Лакса.

Сформулируйте и докажите теорему Лакса об устойчивости и сходимости.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 数值微分的不适定性.

分析数值微分的总误差, 它由逼近误差 (截断误差) 和舍入误差组成. 求使总误差最小的最优步长 h_{opt} .

解答

不适定性.

$I := [a, b]$, $x_0 \in (a, b)$, $\mathcal{D} : (C^1(I), \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (C(I), \|\cdot\|_\infty)$, $\mathcal{D}f := f'$. $g_m(x) := m^{-1} \sin(m(x - x_0))$, $\|g_m\|_\infty \leq m^{-1} \rightarrow 0$, $g'_m(x) = \cos(m(x - x_0))$, $\|\mathcal{D}g_m\|_\infty \geq |g'_m(x_0)| = 1$. $g_m \rightarrow 0$ 于 $\|\cdot\|_\infty$, $\mathcal{D}g_m \not\rightarrow 0 \implies \mathcal{D}$ 不连续 $\implies \nexists C < \infty \forall g: \|\mathcal{D}g\|_\infty \leq C\|g\|_\infty$.

中心差分的逼近误差.

$D_h f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$. $H > 0$, $0 < h \leq H$, $f \in C^3([x-H, x+H])$, $M_3 := \max_{t \in [x-H, x+H]} |f^{(3)}(t)|$. Taylor: $\exists \xi_+ \in (x, x+h)$, $\exists \xi_- \in (x-h, x)$: $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f^{(3)}(\xi_+)$, $f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f^{(3)}(\xi_-)$. $f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^3}{6}(f^{(3)}(\xi_+) + f^{(3)}(\xi_-)) \implies D_h f(x) - f'(x) = \frac{h^2}{12}(f^{(3)}(\xi_+) + f^{(3)}(\xi_-))$. $E_{\text{tr}}(h) := |D_h f(x) - f'(x)| \leq \frac{h^2}{12}(|f^{(3)}(\xi_+)| + |f^{(3)}(\xi_-)|) \leq \frac{M_3}{6}h^2$. $C_{\text{tr}} := M_3/6 \implies E_{\text{tr}}(h) \leq C_{\text{tr}}h^2 = O(h^2)$.

舍入误差.

$f_\pm := f(x \pm h)$, $\tilde{f}_\pm := f_\pm + \delta_\pm$, $|\delta_\pm| \leq C_0\varepsilon$, $C_0 > 0$ 与 h 无关. 计算得到的中心差分为 $\tilde{D}_h f(x) = \frac{\tilde{f}_+ - \tilde{f}_-}{2h}$. $\tilde{D}_h f(x) - D_h f(x) = \frac{\delta_+ - \delta_-}{2h}$. $E_{\text{rd}}(h) := |\tilde{D}_h f(x) - D_h f(x)| \leq \frac{|\delta_+| + |\delta_-|}{2h} \leq \frac{C_0\varepsilon}{h}$. $E_{\text{rd}}(h) \leq C_{\text{rd}}\frac{\varepsilon}{h} + O(\varepsilon)$, $C_{\text{rd}} > 0$ 与 h 无关.

总误差与最优步长.

$|\tilde{D}_h f - f'| \leq E_{\text{rd}}(h) + E_{\text{tr}}(h)$, $\mathcal{E}(h) := C_{\text{tr}}h^2 + C_{\text{rd}}\varepsilon h^{-1}$, $h > 0$, $C_{\text{tr}}, C_{\text{rd}} > 0$. $\mathcal{E}'(h) = 2C_{\text{tr}}h - C_{\text{rd}}\varepsilon h^{-2}$, $\mathcal{E}'(h) = 0 \iff 2C_{\text{tr}}h = C_{\text{rd}}\varepsilon h^{-2} \iff 2C_{\text{tr}}h^3 = C_{\text{rd}}\varepsilon \iff h^3 = \frac{C_{\text{rd}}\varepsilon}{2C_{\text{tr}}}$. $h_{\text{opt}} = \left(\frac{C_{\text{rd}}\varepsilon}{2C_{\text{tr}}}\right)^{1/3}$. $\mathcal{E}''(h) = 2C_{\text{tr}} + 2C_{\text{rd}}\varepsilon h^{-3} > 0$ ($h > 0$) $\implies h_{\text{opt}}$ 为唯一极小点. 取 $C_{\text{tr}} = M_3/6$ 时得到

$h_{\text{opt}} = \left(\frac{3C_{\text{rd}}\varepsilon}{M_3}\right)^{1/3}$, $h_{\text{opt}} = O(\varepsilon^{1/3})$. $C_{\text{tr}} = 0 \implies$ 改用下一个非零截断误差项; 上述三次根公式不适用.

$n, p \in \mathbb{N}$: $\mathcal{E}_{n,p}(h) = C_{\text{tr}}h^p + C_{\text{rd}}\varepsilon h^{-n}$. $\mathcal{E}'_{n,p}(h) = pC_{\text{tr}}h^{p-1} - nC_{\text{rd}}\varepsilon h^{-n-1}$. $\mathcal{E}'_{n,p}(h) = 0 \iff pC_{\text{tr}}h^{n+p} = nC_{\text{rd}}\varepsilon \implies h_{\text{opt}} = \left(\frac{nC_{\text{rd}}\varepsilon}{pC_{\text{tr}}}\right)^{1/(n+p)}$, $h_{\text{opt}} = O(\varepsilon^{1/(n+p)})$.

考前速记：数值微分不适定性与最优步长

Некорректность: малое высокочастотное возмущение функции не обязано давать малое возмущение производной.

不适定性: 函数值中的小高频扰动不必产生小的导数扰动.

Центральная разность: $D_h f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$.

中心差分: $D_h f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$.

Ошибка усечения: $E_{tr}(h) \leq C_{tr} h^2$.

截断误差: $E_{tr}(h) \leq C_{tr} h^2$.

Ошибка округления: $E_{rd}(h) \lesssim C_{rd} \varepsilon h^{-1}$.

舍入误差: $E_{rd}(h) \lesssim C_{rd} \varepsilon h^{-1}$.

Полная модель: $\mathcal{E}(h) = C_{tr} h^2 + C_{rd} \varepsilon h^{-1}$.

总误差模型: $\mathcal{E}(h) = C_{tr} h^2 + C_{rd} \varepsilon h^{-1}$.

Минимум: $h_{opt} = \left(\frac{C_{rd} \varepsilon}{2C_{tr}} \right)^{1/3} = O(\varepsilon^{1/3})$.

最优步长: $h_{opt} = \left(\frac{C_{rd} \varepsilon}{2C_{tr}} \right)^{1/3} = O(\varepsilon^{1/3})$.

Общий закон для производной порядка n и точности p : $h_{opt} = O(\varepsilon^{1/(n+p)})$.

n 阶导数、 p 阶精度: $h_{opt} = O(\varepsilon^{1/(n+p)})$.

Условие: если ведущий коэффициент ошибки аппроксимации равен нулю, нужно использовать следующий ненулевой член.

条件: 若逼近误差主系数为零, 则改用下一非零误差项.

出处

出处: num_8.pdf 第 1-2、14-15 页; rich_and_romberg.pdf 第 1-3 页

2. 拉克斯定理.

陈述并证明关于稳定性与收敛性的拉克斯定理.

解答

线性柯西问题与差分格式.

$y'(x) = A(x)y(x) + g(x), \quad x \in [x_0, X], \quad y(x) \in \mathbb{R}^m, \quad A(x) \in \mathbb{R}^{m \times m}. z' = A(x)z : \mathcal{U}(x, s), \quad \text{良定性} \implies \exists M > 0 : \|\mathcal{U}(x, s)\| \leq M, \quad x_0 \leq s \leq x \leq X. \quad x_n := x_0 + nh, \quad n = 0, \dots, N, \quad Nh = X - x_0, \quad y_{n+1} = B_n(h)y_n + b_n(h), \quad B_n(h) \in \mathbb{R}^{m \times m}, \quad b_n(h) \in \mathbb{R}^m.$

$$\mathcal{U}_h(n, k) = \begin{cases} B_{n-1}(h)B_{n-2}(h) \dots B_k(h), & n > k, \\ I, & n = k. \end{cases}$$

$$\mathcal{U}_h(n, k) \in \mathbb{R}^{m \times m}.$$

相容性.

$y(x)$ 为精确解 : $\tau_n(h) = y(x_{n+1}) - B_n(h)y(x_n) - b_n(h)$. 相容 $\iff \max_{0 \leq n \leq N-1} \frac{\|\tau_n(h)\|}{h} \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0.$
 $\exists C > 0$ 与 h 无关 : $\max_{0 \leq n \leq N-1} \|\tau_n(h)\| \leq Ch^{p+1} \implies \text{相容阶 } p.$

稳定性.

稳定 $\iff \exists K, h_0 > 0 : \|\mathcal{U}_h(n, k)\| \leq K, \quad 0 < h \leq h_0, \quad 0 \leq k \leq n \leq N. \quad d_n = \mathcal{U}_h(n, k)d_k \implies \|d_n\| \leq K\|d_k\|.$

收敛性.

对固定问题定义全局误差 $e_n = y(x_n) - y_n$. 收敛 $\iff \max_{0 \leq n \leq N} \|e_n\| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0. \exists C_T > 0$ 与 h 无关 :
 $\max_{0 \leq n \leq N} \|e_n\| \leq C_T h^p \implies \text{全局阶 } p. \forall v \in \mathbb{R}^m : \max_{0 \leq k \leq n \leq N} \|\mathcal{U}_h(n, k)v - \mathcal{U}(x_n, x_k)v\| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0.$

拉克斯定理.

定理. 线性柯西问题良定 $\wedge$ 线性差分格式相容 $\implies$ 在固定有限区间上 稳定性 $\iff$ 收敛性.
 $\max_n \|\tau_n(h)\| \leq Ch^{p+1} \implies \max_n \|\tau_n(h)\| \leq Ch^{p+1}$, 则由稳定性得到全局误差估计 $\max_n \|e_n\| = O(h^p).$

证明: 稳定性与相容性 $\implies$ 收敛性.

固定任一从节点 x_k 开始的柯西问题, 并取精确初值, 因此 $e_k = 0$. $y(x_{j+1}) = B_j(h)y(x_j) + b_j(h) + \tau_j(h), \quad y_{j+1} = B_j(h)y_j + b_j(h) \implies e_{j+1} = B_j(h)e_j + \tau_j(h).$ $e_{k+1} = \tau_k, \quad e_{k+2} = B_{k+1}(h)\tau_k + \tau_{k+1}, \quad e_{k+3} = B_{k+2}(h)B_{k+1}(h)\tau_k + B_{k+2}(h)\tau_{k+1} + \tau_{k+2}.$ 对任意 $n > k \quad e_n = \sum_{j=k}^{n-1} \mathcal{U}_h(n, j+1)\tau_j(h).$ $\|\mathcal{U}_h(n, j+1)\| \leq K \implies$
 $\|e_n\| \leq \sum_{j=k}^{n-1} \|\mathcal{U}_h(n, j+1)\| \|\tau_j(h)\| \leq K \sum_{j=k}^{n-1} \|\tau_j(h)\| \leq K(n-k) \max_{k \leq j \leq n-1} \|\tau_j(h)\|. \quad (n-k)h = x_n - x_k \leq X - x_0 \implies n-k \leq \frac{X-x_0}{h}. \quad \|e_n\| \leq K(X-x_0) \max_j \frac{\|\tau_j(h)\|}{h}. \quad \max_j \frac{\|\tau_j(h)\|}{h} \rightarrow 0 \implies \max_{k \leq n \leq N} \|e_n\| \rightarrow 0.$
 $\|\tau_j(h)\| \leq Ch^{p+1} \implies \|e_n\| \leq K(n-k)Ch^{p+1} \leq KC(X-x_0)h^p. \quad \max_n \|e_n\| = O(h^p).$

证明: 收敛性 $\implies$ 稳定性.

收敛 $\implies$ 取归一化基 $q_1, \dots, q_m, \quad \|q_r\| = 1. \quad \forall r = 1, \dots, m : \max_{0 \leq k \leq n \leq N} \|\mathcal{U}_h(n, k)q_r - \mathcal{U}(x_n, x_k)q_r\| \rightarrow 0.$

$\forall r \exists h_r > 0 \forall 0 < h \leq h_r : \max_{k \leq n} \|\mathcal{U}_h(n, k)q_r - \mathcal{U}(x_n, x_k)q_r\| \leq 1. h_* := \min_{1 \leq r \leq m} h_r > 0. 0 < h \leq h_* \implies$
 $\forall r, k, n : \|\mathcal{U}_h(n, k)q_r\| \leq \|\mathcal{U}(x_n, x_k)q_r\| + 1 \leq M\|q_r\| + 1 = M + 1. \forall v \in \mathbb{R}^m : v = \sum_{r=1}^m \alpha_r q_r. \exists C_B >$
 $0 : \sum_{r=1}^m |\alpha_r| \leq C_B \|v\|. \|\mathcal{U}_h(n, k)v\| = \left\| \sum_{r=1}^m \alpha_r \mathcal{U}_h(n, k)q_r \right\| \leq \sum_{r=1}^m |\alpha_r| \|\mathcal{U}_h(n, k)q_r\| \leq (M + 1) \sum_{r=1}^m |\alpha_r| \leq$
 $C_B(M + 1)\|v\|. \|\mathcal{U}_h(n, k)\| \leq C_B(M + 1). K := C_B(M + 1) \text{ 与 } h, k, n \text{ 无关} \implies \|\mathcal{U}_h(n, k)\| \leq K. \text{ 稳定} \iff$
 $\text{收敛, } \max_n \|\tau_n(h)\| = O(h^{p+1}) \implies \max_n \|e_n\| = O(h^p). \quad \square$

考前速记：拉克斯定理

Предпосылки: корректно поставленная линейная задача Коши и согласованная линейная схема.

前提：良定性柯西问题与相容线性格式。

Согласованность порядка p : $\|\tau_n(h)\| \leq Ch^{p+1}$.

p 阶相容性： $\|\tau_n(h)\| \leq Ch^{p+1}$.

Устойчивость: $\sup_{0 \leq k \leq n \leq N} \|\mathcal{U}_h(n, k)\| \leq K, K$ не зависит от h .

稳定性： $\sup_{0 \leq k \leq n \leq N} \|\mathcal{U}_h(n, k)\| \leq K, K$ 与 h 无关。

Рекурсия ошибки: $e_{n+1} = B_n(h)e_n + \tau_n(h)$.

误差递推： $e_{n+1} = B_n(h)e_n + \tau_n(h)$.

Накопление локальных ошибок: $e_n = \sum_{j=k}^{n-1} \mathcal{U}_h(n, j+1)\tau_j(h)$.

局部误差累积： $e_n = \sum_{j=k}^{n-1} \mathcal{U}_h(n, j+1)\tau_j(h)$.

Отсюда при $N = O(h^{-1})$: $\tau_n = O(h^{p+1}) \implies \max_n \|e_n\| = O(h^p)$.

由 $N = O(h^{-1})$: $\tau_n = O(h^{p+1}) \implies \max_n \|e_n\| = O(h^p)$.

При согласованности устойчивость эквивалентна сходимости.

相容时：稳定性 $\iff$ 收敛性。

Не смешивать: абсолютная устойчивость тестового уравнения и устойчивость в теореме Лакса – разные понятия.

易混点：测试方程的绝对稳定性与拉克斯定理中的稳定性不同。

出处

出处：approx-3.pdf 第 7-13、15 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. LU-разложение и устойчивость.

Опишите алгоритм LU-разложения. Проанализируйте необходимость выбора главного элемента (pivoting). Покажите на простом примере, как отказ от выбора главного элемента может привести к большой погрешности. Оцените вычислительную сложность.

2. Метод стрельбы для краевых задач.

Объясните идею метода стрельбы для линейных и нелинейных краевых задач второго порядка. Покажите, как свести краевую задачу к серии задач Коши и как выбирать начальное условие для достижения требуемого значения на правой границе.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. LU 分解与稳定性.

描述 LU 分解算法. 分析进行主元选取的必要性. 用一个简单例子说明, 不进行主元选取如何会导致较大的误差. 估计计算复杂度.

解答

LU 分解算法.

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $\det A \neq 0$. 要求解方程组 $Ax = b$. 不进行行交换时, 求分解 $A = LU$, 其中, L 为单位下三角矩阵, U 为上三角矩阵

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \dots & u_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

令 $U^{(1)} = A$, $L = I$. 对 $k = 1, \dots, n-1$ 当当前主元非零时 $u_{kk}^{(k)} \neq 0$. 对 $i = k+1, \dots, n$ 计算消元乘子 $l_{ik} = \frac{u_{ik}^{(k)}}{u_{kk}^{(k)}}$. 随后对 $i, j = k+1, \dots, n$ 更新剩余子矩阵 $u_{ij}^{(k+1)} = u_{ij}^{(k)} - l_{ik}u_{kj}^{(k)}$, $u_{ik}^{(k+1)} = 0$. 完成 $n-1$ 步后, 消元乘子 l_{ik} 构成 L , 消元结果构成 U $A = LU$. 记 $\Delta_k = \det A_{1:k, 1:k}$, $\Delta_0 = 1$. 在无交换消元存在时 $u_{kk} = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$. 由于 $\det A = \Delta_n \neq 0$, 无行交换消元可完成, 当且仅当前 $n-1$ 个顺序主子式均非零 $\Delta_k \neq 0$, $k = 1, \dots, n-1$. 等价地 $u_{kk} \neq 0$, $k = 1, \dots, n-1$. 此时最后一个对角元也非零 $u_{nn} = \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} \neq 0$. 为求解方程组, 引入辅助向量 y $LUx = b$, $Ux = y$. 先进行前代 $Ly = b$, $y_1 = b_1$, $y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j$, $i = 2, \dots, n$. 再进行回代

$$Ux = y, \quad x_n = \frac{y_n}{u_{nn}}, \quad x_i = \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j}{u_{ii}}, \quad i = n-1, \dots, 1.$$

主元选取.

若某一步有 $u_{kk} = 0$, $\exists i > k: u_{ik} \neq 0$, 则无行交换消元不能继续. 即使主元非零但很小 $0 < |u_{kk}| \ll \max_{i \geq k} |u_{ik}|$, 也可能产生很大的消元乘子 $|l_{ik}| = \left| \frac{u_{ik}}{u_{kk}} \right| \gg 1$, 从而放大舍入误差的影响. 部分主元选取在第 k 步选择行 $p_k \in \arg \max_{k \leq i \leq n} |u_{ik}|$. 若 $p_k \neq k$, 交换第 k 行与第 p_k 行; L 中这两行已经计算出的第 $1, \dots, k-1$ 列元素也必须同时交换. 全部行交换合并为置换矩阵 P $PA = LU$. 求解归结为两个三角系统 $Ly = Pb$, $Ux = y$. 由部分主元选取的定义 $|u_{kk}| = \max_{i \geq k} |u_{ik}|$, 因此对 $i > k$ $|l_{ik}| \leq 1$. 这消除了由小主元直接产生巨大消元乘子的机制, 但不保证所有中间元素都完全不增长. 在精确算术中主元选取并非每个矩阵都代数上必需, 但对于一般浮点 LU 求解器, 它是标准的数值稳定化措施.

无主元导致大误差的例子.

考虑方程组

$$\begin{pmatrix} 10^{-4} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

精确解由下列等式得到 $10^{-4}x_1 + x_2 = 1$, $x_1 + x_2 = 2$. 由第一个方程 $x_2 = 1 - 10^{-4}x_1$. 代入第二个方程得到 $0.9999x_1 = 1$, $x_1 = \frac{1}{0.9999} = 1.000100010001\dots$, $x_2 = \frac{0.9998}{0.9999} = 0.999899989999\dots$. 以下采用十进制 3 位有效数字, 并在每一步运算后舍入到最近可表示数. 不选主元时, 第一主元与消元乘子为

$u_{11} = 10^{-4}$, $l_{21} = \text{fl}_3\left(\frac{1}{10^{-4}}\right) = 1.00 \times 10^4$. 消元后的第二个对角元 $u_{22} = \text{fl}_3(1 - \text{fl}_3((1.00 \times 10^4) \cdot 1)) = \text{fl}_3(-9999) = -1.00 \times 10^4$. 右端第二个分量 $\tilde{b}_2 = \text{fl}_3(2 - \text{fl}_3((1.00 \times 10^4) \cdot 1)) = \text{fl}_3(-9998) = -1.00 \times 10^4$. 回代得到 $\hat{x}_2 = \text{fl}_3\left(\frac{-1.00 \times 10^4}{-1.00 \times 10^4}\right) = 1.00$, $\hat{x}_1 = \text{fl}_3\left(\frac{1 - \text{fl}_3(1 \cdot 1.00)}{10^{-4}}\right) = 0$. $\hat{x}_{\text{nopiv}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\frac{|\hat{x}_1 - x_1|}{|x_1|} = 1 = 100\%$. 进行部分主元选取时, 由于 $|1| > |10^{-4}|$, 交换两行后得到 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 10^{-4} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. 此时 $l_{21} = 1.00 \times 10^{-4}$.

$$u_{22} = \text{fl}_3(1 - (1.00 \times 10^{-4}) \cdot 1) = \text{fl}_3(0.9999) = 1.00, \tilde{b}_2 = \text{fl}_3(1 - (1.00 \times 10^{-4}) \cdot 2) = \text{fl}_3(0.9998) = 1.00.$$

$\Rightarrow \hat{x}_2 = 1.00, \hat{x}_1 = 1.00, \hat{x}_{\text{piv}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 各分量相对误差为 $\frac{|1 - x_1|}{|x_1|} = 10^{-4}$, $\frac{|1 - x_2|}{|x_2|} = \frac{10^{-4}}{0.9998} \approx 1.00020 \times 10^{-4}$. 不进行行交换时第一分量的相对误差达到 100%, 而部分主元选取后误差仅为 10^{-4} 量级.

计算复杂度.

将一次乘法、减法或除法均计为一次算术运算. 在第 k 令 $m = n - k$. 计算消元乘子需要 m 次除法, 更新 $m \times m$ 子矩阵需要 $2m^2$ 次运算

$$N_{\text{LU}} = \sum_{m=1}^{n-1} (2m^2 + m) = 2 \sum_{m=1}^{n-1} m^2 + \sum_{m=1}^{n-1} m = 2 \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2).$$

$N_{\text{LU}} = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2) = O(n^3)$. 主元搜索与行交换总共需要 $O(n^2)$, 因此分解的渐近复杂度不变 $O(n^3)$. 分解完成后, 前代与回代均为 $O(n^2)$, 因此每个新的右端项求解复杂度为 $O(n^2)$.

考前速记: LU 分解与主元选取

Факторизация без перестановок: 无交换分解: $A = LU$.

С перестановками строк: 带行交换: $PA = LU$.

Решение: 求解: $Ly = Pb$, $Ux = y$.

Условие LU без перестановок при $\det A \neq 0$: $\Delta_k \neq 0$, $k = 1, \dots, n-1$.

$\det A \neq 0$ 时无交换 LU 条件: $\Delta_k \neq 0$, $k = 1, \dots, n-1$.

Частичный pivoting: $p_k \in \arg \max_{i \geq k} |u_{ik}|$.

部分主元选取: $p_k \in \arg \max_{i \geq k} |u_{ik}|$.

После выбора главного элемента: 选主元后: $|l_{ik}| \leq 1$.

Не путать: pivoting не является алгебраически необходимым для каждой матрицы, но нужен как стандартная мера устойчивости в плавающей арифметике.

易混点: 主元选取并非每个矩阵在精确算术中都代数上必需, 但它是浮点计算中的标准稳定化措施.

Сложность факторизации: 分解复杂度: $\frac{2}{3}n^3 + O(n^2) = O(n^3)$.

Один новый правый столбец после факторизации: 分解后每个新右端项: $O(n^2)$.

出处

出处: numeric_2.pdf 第 5-6、8 页; practical_num_1-3.pdf 第 2 页

2. 边值问题的打靶法.

解释打靶法对于线性和非线性二阶边值问题的基本思想. 说明如何将边值问题化为一系列初值问题, 以及如何选择初始条件, 使其在右端边界达到所要求的值.

解答

打靶法的基本思想.

考虑二阶狄利克雷边值问题 $y'' = f(x, y, y')$, $a \leq x \leq b$, $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$. 引入未知初始斜率 $s := y'(a)$. 令 $v = y'$. 对每个给定的 s , 求解初值问题

$$\begin{cases} y' = v, \\ v' = f(x, y, v), \\ y(a) = \alpha, \\ v(a) = s. \end{cases}$$

记其解为 $y(x; s)$. 假设对于所考虑的 s , 该初值问题在整个区间 $[a, b]$ 上存在唯一解. 例如, f 连续且关于 (y, v) 局部利普希茨可保证局部唯一性; 此外还需要该解能够延拓到 $x = b$. 定义右端边界残差 $\Phi(s) = y(b; s) - \beta$. 所求初始斜率满足 $\Phi(s^*) = 0$. $y(b; s^*) = \beta$, 对应初值问题的解同时满足两个边界条件. 反之, 若 $y(x)$ 是原边值问题的解并令 $s^* = y'(a)$, 则由初值问题的唯一性 $y(x) = y(x; s^*)$, $\Phi(s^*) = 0$. 在上述条件下, 原边值问题等价于求残差函数的根 $\Phi(s^*) = 0$.

线性边值问题.

考虑 $y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$, $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$, 其中 $p, q, r \in C[a, b]$. 求解两个初值问题

$$\begin{cases} y_0'' + p(x)y_0' + q(x)y_0 = r(x), \\ y_0(a) = \alpha, \\ y_0'(a) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} z'' + p(x)z' + q(x)z = 0, \\ z(a) = 0, \\ z'(a) = 1. \end{cases}$$

令 $Y(x; s) = y_0(x) + sz(x)$. 则 $Y'' + pY' + qY = (y_0'' + py_0' + qy_0) + s(z'' + pz' + qz) = r$. 初始条件也相同 $Y(a; s) = \alpha$, $Y'(a; s) = s$. 由线性初值问题的唯一性 $y(x; s) = y_0(x) + sz(x)$. $\Phi(s) = y_0(b) + sz(b) - \beta$. 对于线性边值问题, $\Phi(s)$ 关于参数 s 是精确仿射函数. 若 $z(b) \neq 0$, 则根唯一且为 $s^* = \frac{\beta - y_0(b)}{z(b)}$. 若 $z(b) = 0$, 则 $\Phi(s) = y_0(b) - \beta$ 与 s 无关. 当 $z(b) = 0$, $y_0(b) = \beta$, 有 $\Phi(s) = 0$, $\forall s \in \mathbb{R}$. 由于 $z'(a) = 1$, z 不恒为零; 不同的 s 给出不同解, 因此边值问题有无穷多个解. 当 $z(b) = 0$, $y_0(b) \neq \beta$, 得到 $\Phi(s) \neq 0$, $\forall s \in \mathbb{R}$, 因此边值问题无解.

非线性边值问题.

若 $f(x, y, y')$ 关于 y 或 y' 为非线性, 则 $\Phi(s)$ 一般不再是仿射函数. 选择两个初始试探值 s_0, s_1 . 分别求解初值问题并计算 $\Phi(s_0) = y(b; s_0) - \beta$, $\Phi(s_1) = y(b; s_1) - \beta$. 若满足下列非零条件, 割线法给出下一次迭代 $\Phi(s_k) - \Phi(s_{k-1}) \neq 0$, 公式为

$$s_{k+1} = s_k - \Phi(s_k) \frac{s_k - s_{k-1}}{\Phi(s_k) - \Phi(s_{k-1})}.$$

随后再次求解初值问题, 其中 $y'(a) = s_{k+1}$, 并计算新的残差 $\Phi(s_{k+1}) = y(b; s_{k+1}) - \beta$. 记参数为 s_k 的初值问题求解过程为 $\text{IVP}(s_k)$; 则一次迭代的结构为 $s_k \rightarrow \text{IVP}(s_k) \rightarrow y(b; s_k) \rightarrow \Phi(s_k) \rightarrow s_{k+1}$. 若给定容

差 $\tau > 0$, 自然的停止准则为 $|\Phi(s_k)| = |y(b; s_k) - \beta| \leq \tau$. 割线法并不保证对任意 s_0, s_1 都收敛; 收敛需要存在合适的根、初始试探值选取得当, 并满足 Φ 的相应局部条件. 若 Φ 可微且 $\Phi'(s_k) \neq 0$, 可使用牛顿法 $s_{k+1} = s_k - \frac{\Phi(s_k)}{\Phi'(s_k)}$. 打靶法把未知初始条件的选择化为右端边界上的一个标量方程

$$s = y'(a), \quad \Phi(s) = y(b; s) - \beta, \quad \Phi(s^*) = 0.$$

考前速记: 打靶法

Неизвестный параметр: $s = y'(a)$.

未知参数: $s = y'(a)$.

Одна попытка: $s \rightarrow \text{IVP}(s) \rightarrow y(b; s)$.

一次试探: $s \rightarrow \text{IVP}(s) \rightarrow y(b; s)$.

Невязка: $\Phi(s) = y(b; s) - \beta$.

残差: $\Phi(s) = y(b; s) - \beta$.

Цель: $\Phi(s^*) = 0$.

目标: $\Phi(s^*) = 0$.

Линейный случай: $y(x; s) = y_0(x) + sz(x)$.

线性情形: $y(x; s) = y_0(x) + sz(x)$.

Если $z(b) \neq 0$, то $s^* = \frac{\beta - y_0(b)}{z(b)}$.

若 $z(b) \neq 0$, 则 $s^* = \frac{\beta - y_0(b)}{z(b)}$.

Если $z(b) = 0$, то $y_0(b) = \beta$ означает бесконечно много решений, а $y_0(b) \neq \beta$ — отсутствие решения.

若 $z(b) = 0$, 则 $y_0(b) = \beta$ 时有无穷多个解, $y_0(b) \neq \beta$ 时无解.

Нелинейный случай, секущая: $s_{k+1} = s_k - \Phi(s_k) \frac{s_k - s_{k-1}}{\Phi(s_k) - \Phi(s_{k-1})}$.

非线性情形, 割线法: $s_{k+1} = s_k - \Phi(s_k) \frac{s_k - s_{k-1}}{\Phi(s_k) - \Phi(s_{k-1})}$.

Остановка: $|\Phi(s_k)| \leq \tau$.

停止准则: $|\Phi(s_k)| \leq \tau$.

出处

出处: boundary_11-2.pdf 第 2-5 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Сходимость стационарных итерационных методов.

Рассмотрите итерационный процесс $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$. Сформулируйте необходимое и достаточное условие сходимости в терминах спектрального радиуса матрицы перехода $\rho(B)$. Докажите это условие.

2. Оптимальный выбор узлов.

Докажите, что корни полиномов Чебышёва первого рода являются оптимальными узлами интерполяции на $[-1, 1]$ в смысле минимизации максимальной ошибки. Приведите формулу для узлов и оценку остаточного члена.

1. 定常迭代法的收敛性.

考察迭代过程 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$. 用迭代矩阵 B 的谱半径 $\rho(B)$ 表述收敛的充要条件, 并证明该条件.

解答

收敛判据.

设 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$, $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $c \in \mathbb{R}^n$. $\rho(B) = \max_{\lambda \in \sigma(B)} |\lambda|$. $[\exists! x^* \in \mathbb{R}^n : x^* = Bx^* + c, \forall x^{(0)} \in \mathbb{R}^n, x^{(k)} \rightarrow x^*] \iff \boxed{\rho(B) < 1}$.

必要性.

设 $\forall x^{(0)} \in \mathbb{R}^n, x^{(k)} \rightarrow x^*$. 令 $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$, 则 $e^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c - (Bx^* + c) = Be^{(k)} \implies e^{(k)} = B^k e^{(0)}$. $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ 任意 $\implies e^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ 任意. 对标准基 $u_1, \dots, u_n, \forall j = 1, \dots, n : B^k u_j \rightarrow 0 \implies \max_{1 \leq i, j \leq n} |(B^k)_{ij}| \rightarrow 0$. $\|B^k\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |(B^k)_{ij}| \leq n \max_{1 \leq i, j \leq n} |(B^k)_{ij}| \rightarrow 0$. 任取 $\lambda \in \sigma(B)$ 及 $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ 满足 $Bv = \lambda v$. 则 $B^k v = \lambda^k v$, $|\lambda|^k \|v\|_\infty = \|B^k v\|_\infty \leq \|B^k\|_\infty \|v\|_\infty \rightarrow 0$. $\|v\|_\infty > 0 \implies |\lambda| < 1$. 因此 $\forall \lambda \in \sigma(B) : |\lambda| < 1 \implies \rho(B) < 1$.

充分性.

设 $\rho(B) < 1$. 则 $1 \notin \sigma(B) \implies \det(I - B) \neq 0$, 从而 $\exists! x^* = (I - B)^{-1}c : x^* = Bx^* + c$. 仍有 $e^{(k)} = B^k e^{(0)}$. 由盖尔范德公式 $\rho(B) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|B^k\|_\infty^{1/k}$. 取 $q = \frac{1 + \rho(B)}{2}$, 则 $\rho(B) < q < 1$. 因极限定义, $\exists K \in \mathbb{N}, \forall k \geq K : \|B^k\|_\infty^{1/k} < q \implies \|B^k\|_\infty < q^k \rightarrow 0$. $\forall e^{(0)} \in \mathbb{R}^n : \|e^{(k)}\|_\infty \leq \|B^k\|_\infty \|e^{(0)}\|_\infty \rightarrow 0 \implies x^{(k)} \rightarrow x^*$. $\forall x^{(0)} \in \mathbb{R}^n, x^{(k)} \rightarrow x^* \iff \rho(B) < 1$. $\square$

考前速记: 定常迭代收敛

Ошибка: $e^{(k)} = B^k e^{(0)}$.

误差: $e^{(k)} = B^k e^{(0)}$.

Критерий для любого начального приближения: $\rho(B) < 1$.

对任意初值的充要判据: $\rho(B) < 1$.

Необходимость: $B^k \rightarrow 0$, поэтому для $Bv = \lambda v$ получаем $\lambda^k v \rightarrow 0$, откуда $|\lambda| < 1$.

必要性: $B^k \rightarrow 0, Bv = \lambda v \implies \lambda^k v \rightarrow 0 \implies |\lambda| < 1$.

Достаточность: $\rho(B) < 1 \implies I - B$ обратима и $x^* = (I - B)^{-1}c$.

充分性: $\rho(B) < 1 \implies I - B$ 可逆, $x^* = (I - B)^{-1}c$.

Формула Гельфанда даёт $B^k \rightarrow 0$, следовательно, $e^{(k)} \rightarrow 0$.

盖尔范德公式: $B^k \rightarrow 0 \implies e^{(k)} \rightarrow 0$.

Не путать: условие $\|B\| < 1$ в фиксированной норме является достаточным, но вообще не необходимым.

易混点: 固定范数下 $\|B\| < 1$ 充分但一般非必要.

出处

出处: numerical_4.pdf 第 4-6 页

2. 最优节点的选择.

证明第一类切比雪夫多项式的根, 在最小化最大误差的意义下, 是区间 $[-1, 1]$ 上的最优插值节点. 给出节点公式和余项估计.

解答

拉格朗日余项与优化目标.

设 $n \in \mathbb{N}_0$, $f \in C^{n+1}[-1, 1]$, $x_i \neq x_j$ ($i \neq j$), $x_0, \dots, x_n \in [-1, 1]$, 且 P_n 为相应插值多项式. 定义 $\omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$, $M_{n+1} = \max_{t \in [-1, 1]} |f^{(n+1)}(t)|$. 拉格朗日余项给出 $\forall x \in [-1, 1]$, $\exists \xi_x \in (-1, 1)$:

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \|f - P_n\|_{\infty, [-1, 1]} \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|_{\infty, [-1, 1]}.$$
 故课程中的“最优节点”问题为 $\min \|\omega_{n+1}\|_{\infty, [-1, 1]}$, 即最小化上述标准统一误差上界; 此命题不等价于“对每个固定 f , 真实误差 $\|f - P_n\|_{\infty}$ 在全部节点组中必然达到全局最小”.

切比雪夫首一极小极大多项式.

令 $T_m(x) = \cos(m \arccos x)$. 由 $T_{m+1}(x) = 2xT_m(x) - T_{m-1}(x)$, $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$ 可得 $T_m(x) = 2^{m-1}x^m + p_{m-1}(x)$, $\deg p_{m-1} \leq m-1$ ($m \geq 1$). 因而 $\tilde{T}_{n+1}(x) = 2^{-n}T_{n+1}(x)$ 为 $n+1$ 次首一多项式, 且 $\|\tilde{T}_{n+1}\|_{\infty, [-1, 1]} = 2^{-n}$.

极小性证明.

现证极小性. 任取 $n+1$ 次首一多项式 q . 反设 $\|q\|_{\infty, [-1, 1]} < 2^{-n}$. 令 $t_j = \cos \frac{j\pi}{n+1}$, $j = 0, \dots, n+1$, $1 = t_0 > t_1 > \dots > t_{n+1} = -1$, 则 $\tilde{T}_{n+1}(t_j) = 2^{-n}(-1)^j$. 置 $r = q - \tilde{T}_{n+1}$. 由于二者首项均为 x^{n+1} , $\deg r \leq n$. j 偶 $\implies r(t_j) = q(t_j) - 2^{-n} < 0$, j 奇 $\implies r(t_j) = q(t_j) + 2^{-n} > 0$. $\forall j = 0, \dots, n: r(t_j)r(t_{j+1}) < 0 \implies \exists \xi_j \in (t_{j+1}, t_j): r(\xi_j) = 0$. $\xi_0, \dots, \xi_n$ 两两不同, 与 $\deg r \leq n$ 矛盾. 因此

$$\min_{\substack{q \text{ 为首一多项式} \\ \deg q = n+1}} \|q\|_{\infty, [-1, 1]} = 2^{-n}.$$

最优节点公式.

$$T_{n+1}(x_k) = 0 \iff (n+1) \arccos x_k = \frac{(2k+1)\pi}{2}, \quad k = 0, \dots, n. \text{ 故}$$

$$\boxed{x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = 0, \dots, n.}$$

这些节点两两不同且属于 $(-1, 1)$, 并满足 $\omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k) = \tilde{T}_{n+1}(x) = 2^{-n}T_{n+1}(x)$. $\mathcal{W}_{n+1} = \{\prod_{k=0}^n (x - x_k) : x_k \in [-1, 1], x_i \neq x_j (i \neq j)\}$ 及 $\mathcal{M}_{n+1} = \{q : q \text{ 为 } n+1 \text{ 次首一多项式}\}$. 则 $\mathcal{W}_{n+1} \subset \mathcal{M}_{n+1}$, $\tilde{T}_{n+1} \in \mathcal{W}_{n+1}$, $2^{-n} = \min_{q \in \mathcal{M}_{n+1}} \|q\|_{\infty} \leq \min_{\omega \in \mathcal{W}_{n+1}} \|\omega\|_{\infty} \leq \|\tilde{T}_{n+1}\|_{\infty} = 2^{-n}$. 即 $\min_{\omega \in \mathcal{W}_{n+1}} \|\omega\|_{\infty, [-1, 1]} = 2^{-n}$. 因而

余项估计.

$$\boxed{\|f - P_n\|_{\infty, [-1, 1]} \leq \frac{2^{-n}}{(n+1)!} \max_{t \in [-1, 1]} |f^{(n+1)}(t)|.}$$

$$\min_{\omega \in \mathcal{W}_{n+1}} \|\omega\|_{\infty, [-1, 1]} = 2^{-n} \implies \min_{\omega \in \mathcal{W}_{n+1}} \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \|\omega\|_{\infty, [-1, 1]} = \frac{2^{-n} M_{n+1}}{(n+1)!}.$$

□

考前速记：切比雪夫最优节点

Остаток Лагранжа: $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x).$

拉格朗日余项: $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x).$

Узловой полином: $\omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k).$

节点多项式: $\omega_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k).$

Минимизируемый узловой множитель: $\|\omega_{n+1}\|_{\infty, [-1, 1]}.$

最小化节点因子: $\|\omega_{n+1}\|_{\infty, [-1, 1]}.$

Монический минимаксный полином и его норма: $2^{-n} T_{n+1}(x), \|2^{-n} T_{n+1}\|_{\infty} = 2^{-n}.$

首一极小极大多项式: $2^{-n} T_{n+1}(x), \|2^{-n} T_{n+1}\|_{\infty} = 2^{-n}.$

Узлы: $x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, k = 0, \dots, n.$

节点: $x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, k = 0, \dots, n.$

Для этих узлов: $\omega_{n+1}(x) = 2^{-n} T_{n+1}(x).$

对这些节点: $\omega_{n+1}(x) = 2^{-n} T_{n+1}(x).$

Оценка: $\|f - P_n\|_{\infty} \leq \frac{2^{-n}}{(n+1)!} \max_{[-1, 1]} |f^{(n+1)}|.$

误差估计: $\|f - P_n\|_{\infty} \leq \frac{2^{-n}}{(n+1)!} \max_{[-1, 1]} |f^{(n+1)}|.$

Ключ к доказательству: $n+2$ чередующихся экстремальных точек дают $n+1$ нулей разности двух монических полиномов, что противоречит степени $\leq n$.

证明核心: $n+2$ 个交错极值点 $\implies$ 差多项式有 $n+1$ 个零点, 与次数 $\leq n$ 矛盾.

Не путать: строго минимизируется стандартная верхняя оценка через $\|\omega_{n+1}\|_{\infty}$, а не автоматически точная ошибка для каждой фиксированной функции.

易混点: 严格最小化的是由 $\|\omega_{n+1}\|_{\infty}$ 控制的标准误差上界, 并非每个固定函数的真实误差必然最小.

出处

出处: lecture_1.pdf 第 7、15–16 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Метод сопряжённых градиентов (CG).

Сформулируйте задачу минимизации квадратичного функционала и её связь с решением СЛАУ $Ax = b$ для симметричной положительно определённой матрицы.

Оцените скорость сходимости метода CG через число обусловленности $\kappa(A)$.

2. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка.

Приведите вывод формул метода Рунге-Кутты 4-го порядка. Каков порядок аппроксимации метода (ответ обоснуйте)? Что такое таблица Бутчера и как она выглядит для рассмотренного метода?

1. 共轭梯度法 (CG) .

表述二次泛函的最小化问题, 并说明当矩阵 A 为对称正定矩阵时, 该问题与求解线性代数方程组 $Ax = b$ 之间的关系. 通过条件数 $\kappa(A)$ 估计 CG 方法的收敛速度.

解答

二次泛函与线性方程组.

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A = A^T$, $\forall z \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : z^T A z > 0$, $A \succ 0$. 定义 $\varphi(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x$, $x \in \mathbb{R}^n$. 则 $\nabla \varphi(x) = Ax - b$, $\nabla^2 \varphi(x) = A \succ 0 \implies \varphi$ 严格凸. 若 $Ax^* = b$, 则 $b = Ax^*$ 且

$$\varphi(x) - \varphi(x^*) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x - \frac{1}{2}x^{*T} A x^* + b^T x^* = \frac{1}{2}x^T A x - x^{*T} A x + \frac{1}{2}x^{*T} A x^* = \frac{1}{2}(x - x^*)^T A (x - x^*).$$

$A \succ 0 \implies \varphi(x) - \varphi(x^*) = 0 \iff x = x^*$, 故 $\arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x) = \{x^*\}$. 反之, $x^* \in \arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x) \implies \nabla \varphi(x^*) = 0 \implies Ax^* = b$. 因此

$$Ax^* = b \iff \arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{2}x^T A x - b^T x \right) = \{x^*\}.$$

CG 收敛速度与条件数.

$\kappa(A) = \kappa_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)} \geq 1$. 令 $e_k = x^* - x_k$, $\|v\|_A = \sqrt{v^T A v}$. CG 误差估计为

$$\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1} \right)^k \|e_0\|_A.$$

设 $q(\kappa) = \frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1}$, $\kappa \geq 1$. 则 $0 \leq q(\kappa) < 1$, $q'(\kappa) = \frac{1}{\sqrt{\kappa}(\sqrt{\kappa} + 1)^2} > 0$ ($\kappa > 1$), $q(1) = 0$, $\lim_{\kappa \rightarrow \infty} q(\kappa) = 1$.
 $\kappa(A) \downarrow \implies q(\kappa(A)) \downarrow \implies$ CG 理论误差上界衰减更快.

考前速记: CG 与条件数

Главная вариационная постановка. **核心变分关系:** $\varphi(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x$, $A = A^T \succ 0$, $\nabla \varphi(x) = Ax - b$, $\nabla^2 \varphi(x) = A \succ 0$, $Ax^* = b \iff x^* = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$.

Энергетическая норма и число обусловленности. **能量范数与条件数:** $\|v\|_A = \sqrt{v^T A v}$, $\kappa(A) = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)}$.

Главная оценка CG. **CG 核心估计:** $\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1} \right)^k \|e_0\|_A$.

Ключ к интерпретации: чем ближе $\kappa(A)$ к 1, тем меньше множитель сходимости.

记忆要点: $\kappa(A) \rightarrow 1 \implies$ 收敛因子减小.

出处

出处: num_6-2.pdf 第 1-2、9 页; num_5.pdf 第 2-3、5 页; practical_num2-2.pdf 第 1、3-4 页

2. 四阶龙格-库塔方法.

给出四阶龙格-库塔方法公式的推导. 该方法的逼近阶是多少 (请论证)? 什么是布彻表? 写出该方法的布彻表.

解答

一般 Runge-Kutta 格式与四阶条件.

$y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$. 为系统推导阶条件, 引入自治增广系统.

$$z = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad z' = g(z) = \begin{pmatrix} 1 \\ f(x, y) \end{pmatrix}.$$

标准龙格-库塔格式采用内部一致性条件 $c = Ae$. 此时自治增广系统各阶段的 x 坐标正好等于原非自治格式中的 $x_n + c_i h$. $K_i = g\left(z_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} K_j\right)$, $i = 1, 2, 3, 4$, $z_{n+1} = z_n + h \sum_{i=1}^4 b_i K_i$. $A = (a_{ij})_{i,j=1}^4$, $a_{ij} = 0 \quad (j \geq i)$,

$$e = (1, 1, 1, 1)^T, \quad c = Ae, \quad c_i = \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}.$$

在 z_n 点记右端函数各阶导数如下. $g = g(z_n)$, $G = g'(z_n)$, $H = g''(z_n)$, $J = g'''(z_n)$. 对方向 u, v, w 使用记号. $H(u, v) = g''(z_n)[u, v]$, $J(u, v, w) = g'''(z_n)[u, v, w]$. 用 $\odot$ 表示哈达玛逐分量乘积.

$$(u \odot v)_i = u_i v_i, \quad c^{\odot m} = (c_1^m, c_2^m, c_3^m, c_4^m)^T.$$

由方程 $z' = g$ 得到 $z'' = Gg$. $z''' = \frac{d}{dx}(Gg) = H(g, g) + G^2g$. 为求四阶导数, 先对第一项求导. $\frac{d}{dx}H(g, g) = J(g, g, g) + H(Gg, g) + H(g, Gg)$. 由于二阶导数关于两个方向对称. $H(Gg, g) = H(g, Gg)$, 因此. $\frac{d}{dx}H(g, g) = J(g, g, g) + 2H(g, Gg)$.

$$\frac{d}{dx}(G^2g) = \frac{d}{dx}(G(Gg)) = H(g, Gg) + G \frac{d}{dx}(Gg) = H(g, Gg) + G(H(g, g) + G^2g) = H(g, Gg) + GH(g, g) + G^3g.$$

$z^{(4)} = J(g, g, g) + 3H(g, Gg) + GH(g, g) + G^3g$. 在 g 具有足够光滑性的条件下, 精确解的泰勒展开为.

$$z(x_n + h) = z_n + hg + \frac{h^2}{2}Gg + \frac{h^3}{6}[H(g, g) + G^2g] + \frac{h^4}{24}[J(g, g, g) + 3H(g, Gg) + GH(g, g) + G^3g] + O(h^5).$$

$\Delta_i = h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} K_j$, $K_i = g(z_n + \Delta_i)$. 由 $K_j = g + O(h)$ 得到.

$$\Delta_i = h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} (g + O(h)) = h \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \right) g + O(h^2) = hc_i g + O(h^2).$$

将 K_i 展开到一阶得到. $K_i = g + G\Delta_i + O(h^2) = g + hc_i Gg + O(h^2)$. 再次代回 Δ_i , 得到更高一阶展开.

$$\Delta_i = h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} [g + hc_j Gg + O(h^2)] = hc_i g + h^2 \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} c_j \right) Gg + O(h^3) = hc_i g + h^2 (Ac)_i Gg + O(h^3).$$

将 K_i 展开到二阶. $K_i = g + G\Delta_i + \frac{1}{2}H(\Delta_i, \Delta_i) + O(h^3)$. $G\Delta_i = hc_i Gg + h^2 (Ac)_i G^2g + O(h^3)$. $\frac{1}{2}H(\Delta_i, \Delta_i) =$

$\frac{1}{2}H(hc_i g + O(h^2), hc_i g + O(h^2)) = \frac{h^2 c_i^2}{2} H(g, g) + O(h^3)$. $K_i = g + hc_i Gg + h^2 \left[(Ac)_i G^2 g + \frac{c_i^2}{2} H(g, g) \right] + O(h^3)$. 再次将所得表达式代入 Δ_i .

$$\begin{aligned} \Delta_i &= h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} K_j = hc_i g + h^2 (Ac)_i Gg + h^3 \left[\left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} (Ac)_j \right) G^2 g + \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} c_j^2 \right) H(g, g) \right] + O(h^4) \\ &= hc_i g + h^2 (Ac)_i Gg + h^3 \left[(A^2 c)_i G^2 g + \frac{1}{2} (Ac^{\odot 2})_i H(g, g) \right] + O(h^4). \end{aligned}$$

为得到四阶条件, 将 K_i 关于 Δ_i 展开到三次项. $K_i = g + G\Delta_i + \frac{1}{2}H(\Delta_i, \Delta_i) + \frac{1}{6}J(\Delta_i, \Delta_i, \Delta_i) + O(h^4)$. $G\Delta_i = hc_i Gg + h^2 (Ac)_i G^2 g, \quad +h^3 \left[(A^2 c)_i G^3 g + \frac{1}{2} (Ac^{\odot 2})_i GH(g, g) \right], \quad +O(h^4)$. 对第二部分, 只需保留 Δ_i 的前两阶项.

$$\frac{1}{2}H(\Delta_i, \Delta_i) = \frac{1}{2}H(hc_i g + h^2 (Ac)_i Gg, hc_i g + h^2 (Ac)_i Gg) + O(h^4) = \frac{h^2 c_i^2}{2} H(g, g) + h^3 c_i (Ac)_i H(g, Gg) + O(h^4).$$

$$\frac{1}{6}J(\Delta_i, \Delta_i, \Delta_i) = \frac{h^3 c_i^3}{6} J(g, g, g) + O(h^4).$$

$$\begin{aligned} K_i &= g + hc_i Gg + h^2 \left[(Ac)_i G^2 g + \frac{c_i^2}{2} H(g, g) \right] \\ &+ h^3 \left[(A^2 c)_i G^3 g + \frac{1}{2} (Ac^{\odot 2})_i GH(g, g) + c_i (Ac)_i H(g, Gg) + \frac{c_i^3}{6} J(g, g, g) \right] + O(h^4). \end{aligned}$$

$$z_{n+1}^{\text{RK}} = z_n + h \sum_{i=1}^4 b_i K_i.$$

$$\begin{aligned} z_{n+1}^{\text{RK}} &= z_n + h(b^T \mathbf{e})g + h^2(b^T c)Gg + h^3 \left[(b^T Ac)G^2 g + \frac{1}{2}(b^T c^{\odot 2})H(g, g) \right] \\ &+ h^4 \left[(b^T A^2 c)G^3 g + \frac{1}{2}(b^T Ac^{\odot 2})GH(g, g) + b^T (c \odot Ac) H(g, Gg) + \frac{1}{6}(b^T c^{\odot 3})J(g, g, g) \right] + O(h^5). \end{aligned}$$

将数值格式展开与精确解展开按照各个独立微分项逐项比较. 由 hg 项得到 $b^T \mathbf{e} = 1$. 由 $h^2 Gg$ 项得到 $b^T c = \frac{1}{2}$. 由 $h^3 H(g, g)$ 项. $\frac{1}{2}b^T c^{\odot 2} = \frac{1}{6}$, $b^T c^{\odot 2} = \frac{1}{3}$. 由 $h^3 G^2 g$ 项得到 $b^T Ac = \frac{1}{6}$. 由 $h^4 J(g, g, g)$ 项. $\frac{1}{6}b^T c^{\odot 3} = \frac{1}{24}$, $b^T c^{\odot 3} = \frac{1}{4}$. 由 $h^4 H(g, Gg)$ 项得到 $b^T (c \odot Ac) = \frac{1}{8}$. 由 $h^4 GH(g, g)$ 项. $\frac{1}{2}b^T Ac^{\odot 2} = \frac{1}{24}$, $b^T Ac^{\odot 2} = \frac{1}{12}$. 由 $h^4 G^3 g$ 项得到 $b^T A^2 c = \frac{1}{24}$.

$$b^T \mathbf{e} = 1, \quad b^T c = \frac{1}{2}, \quad b^T c^{\odot 2} = \frac{1}{3}, \quad b^T Ac = \frac{1}{6}, \quad b^T c^{\odot 3} = \frac{1}{4}, \quad b^T (c \odot Ac) = \frac{1}{8}, \quad b^T Ac^{\odot 2} = \frac{1}{12}, \quad b^T A^2 c = \frac{1}{24}.$$

经典 RK4 系数与公式.

经典 RK4 取如下内部系数. $c_2 = \frac{1}{2}$, $c_3 = \frac{1}{2}$, $c_4 = 1$, $a_{21} = \frac{1}{2}$, $a_{31} = 0$, $a_{32} = \frac{1}{2}$, $a_{41} = 0$, $a_{42} = 0$, $a_{43} = 1$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, c = Ae = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} Ac &= \left(0, 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)^T, A^2c = \left(0, 0, 0, \frac{1}{4}\right)^T, c^{\odot 2} = \left(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 1\right)^T, \\ Ac^{\odot 2} &= \left(0, 0, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}\right)^T, c^{\odot 3} = \left(0, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, 1\right)^T, c \odot Ac = \left(0, 0, \frac{1}{8}, \frac{1}{2}\right)^T. \end{aligned}$$

由条件 $b^T A^2 c = \frac{1}{24}$ 得到. $\frac{1}{4}b_4 = \frac{1}{24}$, $b_4 = \frac{1}{6}$. 由条件 $b^T Ac^{\odot 2} = \frac{1}{12}$ 得到. $\frac{1}{8}b_3 + \frac{1}{4}b_4 = \frac{1}{12}$. 代入 $b_4 = \frac{1}{6}$. $\frac{1}{8}b_3 + \frac{1}{24} = \frac{1}{12}$, $\frac{1}{8}b_3 = \frac{1}{24}$, $b_3 = \frac{1}{3}$. 由条件 $b^T c^{\odot 3} = \frac{1}{4}$ 得到. $\frac{1}{8}b_2 + \frac{1}{8}b_3 + b_4 = \frac{1}{4}$. $\frac{1}{8}b_2 + \frac{1}{24} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}b_2 + \frac{5}{24} = \frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}b_2 = \frac{1}{24}$, $b_2 = \frac{1}{3}$. 最后, 由 $b^T e = 1$ 得到. $b_1 = 1 - b_2 - b_3 - b_4 = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$. $b_1 = \frac{1}{6}$, $b_2 = \frac{1}{3}$, $b_3 = \frac{1}{3}$, $b_4 = \frac{1}{6}$. 验证其余四个阶段条件. $b^T c = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{2}$, $b^T c^{\odot 2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{3}$, $b^T Ac = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$, $b^T (c \odot Ac) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. 八个四阶段条件全部成立. 回到原方程 $y' = f(x, y)$, 得到四个阶段.

$$k_1 = f(x_n, y_n), k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3).$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

四阶精度.

由于直到 h^4 的全部系数都与精确展开一致, 单步局部缺陷为五阶. 记单步映射为 Ψ_h , 并定义不除 h 的局部缺陷. $d_{n+1} = y(x_{n+1}) - \Psi_h(x_n, y(x_n))$. 在 f 足够光滑时, 存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使得. $\|d_{n+1}\| \leq Ch^5$, $d_{n+1} = O(h^5)$. 为得到全局误差, 假设 f 关于 y 满足一致利普希茨条件. $\|f(x, u) - f(x, v)\| \leq L\|u - v\|$, $L \geq 0$. 对同一步上的两个初值 u, v , 记. $\delta = \|u - v\|$, $s = Lh$. 第一阶段满足. $\|k_1(u) - k_1(v)\| \leq L\delta$. 第二阶段满足. $\|k_2(u) - k_2(v)\| \leq L\left\|u - v + \frac{h}{2}(k_1(u) - k_1(v))\right\| \leq L\left(1 + \frac{s}{2}\right)\delta$. 第三阶段满足. $\|k_3(u) - k_3(v)\| \leq L\left[\delta + \frac{h}{2}\|k_2(u) - k_2(v)\|\right] \leq L\left(1 + \frac{s}{2} + \frac{s^2}{4}\right)\delta$. 第四阶段满足. $\|k_4(u) - k_4(v)\| \leq L[\delta + h\|k_3(u) - k_3(v)\|] \leq L\left(1 + s + \frac{s^2}{2} + \frac{s^3}{4}\right)\delta$. 单步映射满足以下估计.

$$\begin{aligned} \|\Psi_h(x_n, u) - \Psi_h(x_n, v)\| &\leq \delta + \frac{h}{6}[\|k_1(u) - k_1(v)\| + 2\|k_2(u) - k_2(v)\| + 2\|k_3(u) - k_3(v)\| + \|k_4(u) - k_4(v)\|] \\ &\leq \left(1 + s + \frac{s^2}{2} + \frac{s^3}{6} + \frac{s^4}{24}\right)\delta \leq e^s \delta = e^{Lh} \delta. \end{aligned}$$

$\|\Psi_h(x_n, u) - \Psi_h(x_n, v)\| \leq e^{Lh}\|u - v\|$. $e_n = y(x_n) - y_n$. 将误差分解为局部缺陷与前一步误差的传播. $e_{n+1} = y(x_{n+1}) - \Psi_h(x_n, y_n) = [y(x_{n+1}) - \Psi_h(x_n, y(x_n))] + [\Psi_h(x_n, y(x_n)) - \Psi_h(x_n, y_n)]$. $\|e_{n+1}\| \leq Ch^5 + e^{Lh}\|e_n\|$. 当初值精确时 $e_0 = 0$. $\|e_n\| \leq Ch^5 \sum_{j=0}^{n-1} e^{Lhj}$. 若 $L > 0$, 则几何级数给出.

$\|e_n\| \leq Ch^5 \frac{e^{Lhn} - 1}{e^{Lh} - 1}$. $e^{Lh} - 1 \geq Lh$. 在固定有限区间上, 若 $x_n \leq T$, 则. $nh = x_n - x_0 \leq T - x_0$. $\|e_n\| \leq \frac{C}{L} [e^{L(T-x_0)} - 1] h^4 = O(h^4)$. 若 $L = 0$, 则直接有. $\|e_n\| \leq nCh^5 \leq C(T - x_0)h^4 = O(h^4)$. 局部截断误差为 $O(h^5)$, 固定有限区间上的全局误差为 $O(h^4)$. p = 4.

布彻表.

一般 s 阶段龙格-库塔方法的系数由以下格式定义. $K_i = f\left(x_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j\right)$, $i = 1, \dots, s$,

$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i$. 系数 c, A, b 可统一写成布彻表 $\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array}$. $c \in \mathbb{R}^s$, $A \in \mathbb{R}^{s \times s}$, $b \in \mathbb{R}^s$. $c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_s \end{pmatrix}$, $A =$

$(a_{ij})_{i,j=1}^s$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix}$. 对显式方法, 矩阵 A 为严格下三角矩阵. $a_{ij} = 0$, $j \geq i$.

0	0	0	0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0
1	0	0	1	0
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

考前速记: 四阶 RK4

Четыре стадии классического RK4.

经典 RK4 四阶段: $k_1 = f(x_n, y_n)$, $k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_1\right)$, $k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_2\right)$, $k_4 = f(x_n + h, y_n + h k_3)$.

Формула шага: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$.

步进公式: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$.

Восемь условий четвёртого порядка.

四阶八个阶条件: $b^T e = 1$, $b^T c = \frac{1}{2}$, $b^T c^{\odot 2} = \frac{1}{3}$, $b^T A c = \frac{1}{6}$, $b^T c^{\odot 3} = \frac{1}{4}$, $b^T (c \odot A c) = \frac{1}{8}$, $b^T A c^{\odot 2} = \frac{1}{12}$, $b^T A^2 c = \frac{1}{24}$.

Главные коэффициенты: 核心系数: $c = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)^T$, $b = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)^T$.

Порядок ошибки: 误差阶: $E_{\text{loc}} = O(h^5)$, $E_{\text{glob}} = O(h^4)$.

Таблица Бутчера: 布彻表:

0	0	0	0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0
1	0	0	1	0
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

出处

出处: diff_num_10-3.pdf 第 1、6-9 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Квадратуры Гаусса.

Постройте теорию квадратурных формул Гаусса. Выведите узлы и веса для двухточечной схемы Гаусса-Лежандра на отрезке $[-1, 1]$ и объясните, почему эта формула имеет наивысший порядок точности среди формул с тем же числом узлов.

2. Метод наименьших квадратов.

Опишите алгоритм решения задачи наименьших квадратов для переопределённых систем. Выведите нормальные уравнения и поясните роль QR -разложения.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 高斯求积公式.

建立高斯求积公式的理论. 推导区间 $[-1, 1]$ 上二点高斯-勒让德求积格式的节点和权重, 并解释为什么该公式在具有相同节点数的公式中具有最高精度阶.

解答

1. 高斯求积的一般理论.

$I(f) = \int_a^b \rho(x)f(x) dx$. 假设权函数满足条件 $\rho \in L^1([a, b])$, $\rho(x) > 0$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处. 由于区间 $[a, b]$ 有界, 所有有限阶矩均存在. $\int_a^b \rho(x)|x|^k dx < \infty$, $k = 0, 1, 2, \dots$. 记 $\mathcal{P}_m$ 为次数不超过 m 的实系数多项式空间. 具有 n 个两两不同实节点的求积公式写为 $Q_n(f) = \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$. 若该公式对 $\mathcal{P}_m$ 中所有多项式精确, 但并非对 $\mathcal{P}_{m+1}$ 中所有多项式精确, 则其代数精确度为 m . $Q_n(p) = I(p)$, $\forall p \in \mathcal{P}_m$, $\exists p \in \mathcal{P}_{m+1}: Q_n(p) \neq I(p)$. 定义内积 $\langle f, g \rangle_\rho = \int_a^b \rho(x)f(x)g(x) dx$. 令 π_n 为次数恰为 n 的正交多项式. $\int_a^b \rho(x)\pi_n(x)q(x) dx = 0$, $\forall q \in \mathcal{P}_{n-1}$. 在上述 ρ 的条件下, 标准正交多项式理论保证 π_n 在 (a, b) 内有 n 个互异实零点. $\pi_n(x_i) = 0$, $i = 1, \dots, n$. 取这些零点作为高斯求积节点. $\ell_i(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$. 权重定义为 $w_i = \int_a^b \rho(x)\ell_i(x) dx$. 对任意 $r \in \mathcal{P}_{n-1}$, 拉格朗日插值公式给出 $r(x) = \sum_{i=1}^n r(x_i)\ell_i(x)$. 积分后得到 $I(r) = \int_a^b \rho(x) \sum_{i=1}^n r(x_i)\ell_i(x) dx = \sum_{i=1}^n r(x_i) \int_a^b \rho(x)\ell_i(x) dx = \sum_{i=1}^n w_i r(x_i) = Q_n(r)$. 该公式对 $\mathcal{P}_{n-1}$ 精确.

2. 对次数 $2n - 1$ 的精确性.

任取 $p \in \mathcal{P}_{2n-1}$. 由多项式除法, 存在唯一的 $q, r \in \mathcal{P}_{n-1}$, 使得 $p(x) = q(x)\pi_n(x) + r(x)$. 由第一项的正交性 $\int_a^b \rho(x)q(x)\pi_n(x) dx = 0$, 因此 $I(p) = I(r)$. 在高斯节点处 $\pi_n(x_i) = 0$, 因此 $p(x_i) = r(x_i)$, $i = 1, \dots, n$. $Q_n(p) = \sum_{i=1}^n w_i p(x_i) = \sum_{i=1}^n w_i r(x_i) = Q_n(r) = I(r) = I(p)$. 高斯公式对所有次数不超过 $2n - 1$ 的多项式精确.

3. 次数 $2n - 1$ 的最优性.

考虑任意具有 n 个实节点 $x_1, \dots, x_n$ 的求积公式. 构造多项式 $g(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)^2$. 其次数为 $2n$, 非负且不恒为零. $g \in \mathcal{P}_{2n}$, $g(x) \geq 0$, $g \not\equiv 0$. 在所有节点处 $g(x_i) = 0$, $i = 1, \dots, n$, 因此, 对任意权重均有 $Q_n(g) = \sum_{i=1}^n w_i g(x_i) = 0$. 但由 $\rho(x) > 0$ 几乎处处且 $g \not\equiv 0$ 得 $I(g) = \int_a^b \rho(x) \prod_{i=1}^n (x - x_i)^2 dx > 0$. 任何 n 节点求积公式都不可能对所有 $2n$ 次多项式精确. 高斯公式达到该上界. $\deg_{\text{exact}} Q_n = 2n - 1$. $\square$

4. 二点高斯-勒让德公式.

对高斯-勒让德求积 $[a, b] = [-1, 1]$, $\rho(x) = 1$. 二次勒让德多项式为 $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$. 节点为 P_2 的零点. $\frac{1}{2}(3x^2 - 1) = 0 \iff 3x^2 = 1 \iff x^2 = \frac{1}{3}$. $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 设二点公式为 $Q_2(f) = w_1 f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + w_2 f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. 对 $f(x) = 1$ 的精确性给出 $2 = \int_{-1}^1 1 dx = w_1 + w_2$. 对 $f(x) = x$ 的精确性给出 $0 = \int_{-1}^1 x dx = -\frac{w_1}{\sqrt{3}} + \frac{w_2}{\sqrt{3}}$. 将第二个等式乘以 $\sqrt{3}$ 后得到 $-w_1 + w_2 = 0 \implies w_1 = w_2$. 结合 $w_1 + w_2 = 2$, 得到 $w_1 = w_2 = 1$.

二点高斯-勒让德公式为

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

由一般定理, 其代数精确度为 $\deg_{\text{exact}} Q_2 = 2 \cdot 2 - 1 = 3$. 检验次数 4 的边界情形. $Q_2(x^4) = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$, 而 $\int_{-1}^1 x^4 dx = \left[\frac{x^5}{5}\right]_{-1}^1 = \frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{5}\right) = \frac{2}{5}$. $Q_2(x^4) \neq I(x^4)$, 代数精确度确实为 3.

考前速记: 高斯求积

Узлы Гаусса – нули ортогонального многочлена π_n .

高斯节点为正交多项式 π_n 的零点.

Вес: $w_i = \int_a^b \rho(x) \ell_i(x) dx$.

权重: $w_i = \int_a^b \rho(x) \ell_i(x) dx$.

Максимальная алгебраическая степень точности: $2n - 1$.

最高代数精确度: $2n - 1$.

Доказательство верхней границы: взять $g(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)^2$; тогда $Q_n(g) = 0$, но $I(g) > 0$.

上界: $g(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)^2 \implies Q_n(g) = 0 < I(g)$.

Для двухточечной формулы Гаусса-Лежандра: $x_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, $w_1 = w_2 = 1$.

二点高斯-勒让德: $x_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, $w_1 = w_2 = 1$.

Итоговая формула: $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

最终公式: $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

Не смешивать алгебраическую степень точности $2n - 1$ с порядком сходимости составной формулы по шагу h .

易混点: 代数精确度 $2n - 1$ 与复合求积关于 h 的收敛阶不同.

出处

出处: integral_num_9.pdf 第 9-12 页

2. 最小二乘法.

说明超定系统最小二乘问题的求解算法. 推导正规方程, 并说明 QR 分解的作用.

解答

1. 问题建立与正规方程.

设有超定系统 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $m > n$. 最小二乘解集合定义为 $\mathcal{X}_* = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2$. 由于 $\text{col}(A) \subset \mathbb{R}^m$ 是有限维闭子空间, b 在 $\text{col}(A)$ 上的正交投影存在, 因此 $\mathcal{X}_* \neq \emptyset$. 令 $\Phi(x) = \|Ax - b\|_2^2$. 展开平方范数, 得到 $\Phi(x) = (Ax - b)^T(Ax - b) = x^T A^T A x - x^T A^T b - b^T A x + b^T b$. 标量 $x^T A^T b$ 等于其转置. $x^T A^T b = (x^T A^T b)^T = b^T A x$. $\Phi(x) = x^T A^T A x - 2b^T A x + b^T b$. 由于 $A^T A$ 对称, $\nabla \Phi(x) = 2A^T A x - 2A^T b = 2A^T(Ax - b)$. 对任意 $x_* \in \mathcal{X}_*$, 一阶必要条件给出 $\nabla \Phi(x_*) = 0$. 得到正规方程 $A^T A x_* = A^T b$. 若 $r_* = b - A x_*$, 则正规方程等价于残差与 A 的列空间正交. $A^T r_* = 0 \iff r_* \perp \text{col}(A)$.

2. 必要性、充分性与唯一性.

设 x_* 满足正规方程. 对任意 $h \in \mathbb{R}^n$, 有 $\Phi(x_* + h) = \|A(x_* + h) - b\|_2^2 = \|(Ax_* - b) + Ah\|_2^2 = \|Ax_* - b\|_2^2 + 2(Ax_* - b)^T Ah + \|Ah\|_2^2$. 中间项为零, 因为 $(Ax_* - b)^T Ah = h^T A^T (Ax_* - b) = 0$. $\Phi(x_* + h) = \Phi(x_*) + \|Ah\|_2^2 \geq \Phi(x_*)$. 正规方程不仅是极小值的必要条件, 也是充分条件. $x_* \in \mathcal{X}_* \iff A^T A x_* = A^T b$. 假设 $\text{rank}(A) = n$. 则 $\ker(A) = \{0\}$. 对任意非零 $z \in \mathbb{R}^n$, 有 $z^T A^T A z = (Az)^T (Az) = \|Az\|_2^2 > 0$. $A^T A$ 对称正定, 正规方程具有唯一解. 反之, 若 $\text{rank}(A) < n$, 则存在 $z \neq 0$ 使 $Az = 0$. 对任意 $x_* \in \mathcal{X}_*$ 与任意 $t \in \mathbb{R}$ $A(x_* + tz) - b = Ax_* + tAz - b = Ax_* - b$. 所有 $x_* + tz$ 也都是最小二乘解. $x_* + tz \in \mathcal{X}_*$, $\forall t \in \mathbb{R}$. 最小二乘解唯一当且仅当 A 满列秩.

3. 用 QR 分解求解.

为得到具有唯一解的标准算法, 以下假设 $\text{rank}(A) = n$. 作完全 QR 分解 $A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $Q^T Q = Q Q^T = I_m$, $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 且 R 为非奇异上三角矩阵. 将 Q 分块 $Q = \begin{pmatrix} Q_1 & Q_2 \end{pmatrix}$, 其中 $Q_1 \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $Q_2 \in \mathbb{R}^{m \times (m-n)}$, $A = Q_1 R$. 对右端向量令

$$Q^T b = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_1^T b \\ Q_2^T b \end{pmatrix}, \quad c \in \mathbb{R}^n, \quad d \in \mathbb{R}^{m-n}.$$

正交变换保持欧几里得范数. $\|Q^T y\|_2^2 = y^T Q Q^T y = y^T y = \|y\|_2^2$. $\|Ax - b\|_2^2 = \|Q^T(Ax - b)\|_2^2$. 由于 $Q^T A = \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Q^T(Ax - b) = \begin{pmatrix} Rx - c \\ -d \end{pmatrix}$. $\|Ax - b\|_2^2 = \|Rx - c\|_2^2 + \|d\|_2^2$. 第二项与 x 无关, 因此 $\arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2 = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Rx - c\|_2^2$. 由于 R 非奇异, 极小值唯一地在下式成立时达到 $Rx_* = c$. $Rx_* = Q_1^T b$. 实际实现中, 豪斯霍尔德变换同时作用于 A 与 b .

$$A \longrightarrow \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b \longrightarrow \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}.$$

随后通过回代求解上三角系统 $Rx_* = c$. 对 $R = (r_{ij})_{i,j=1}^n$, 其中 $r_{ii} \neq 0$, $x_n = \frac{c_n}{r_{nn}}$, 而

$$\forall i = n-1, n-2, \dots, 1: x_i = \frac{c_i - \sum_{j=i+1}^n r_{ij} x_j}{r_{ii}}.$$

4. QR 分解在数值稳定性中的作用.

设满列秩矩阵 A 的奇异值为 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n > 0$. 则 $\kappa_2(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_n}$. $A^T A$ 的特征值为 $\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2$, 因此

$$\kappa_2(A^T A) = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_n^2} = \kappa_2(A)^2.$$

另外, 由 $A = Q_1 R$ 与 $Q_1^T Q_1 = I_n$ 得 $A^T A = R^T Q_1^T Q_1 R = R^T R$. A 与 R 具有相同的奇异值, 并且 $\kappa_2(R) = \kappa_2(A)$. 正规方程法显式形成条件数为 $\kappa_2(A)^2$ 的矩阵, 而 QR 法处理的是满足 $\kappa_2(R) = \kappa_2(A)$ 的 R . QR 法无需显式形成 $A^T A$, 从而避免条件数平方效应; 豪斯霍尔德变换同时具有良好的数值稳定性. QR 分解本身不能消除原问题的病态性. 若 $\text{rank}(A) < n$, 非奇异回代不再适用; 此时使用带列主元的 QR 分解或 SVD.

考前速记: 最小二乘法

Цель: $\min_x \|Ax - b\|_2^2$.

目标: $\min_x \|Ax - b\|_2^2$.

Нормальные уравнения: $A^T A x = A^T b$.

正规方程: $A^T A x = A^T b$.

Геометрический критерий: $r = b - Ax$, $A^T r = 0 \iff r \perp \text{col}(A)$.

几何条件: $r = b - Ax$, $A^T r = 0 \iff r \perp \text{col}(A)$.

Единственность: $\text{rank}(A) = n \iff A^T A \succ 0 \iff \ker A = \{0\}$.

唯一性: $\text{rank}(A) = n \iff A^T A \succ 0 \iff \ker A = \{0\}$.

Полный столбцовый ранг и QR : $A = Q_1 R \implies Rx = Q_1^T b$.

满列秩与 QR : $A = Q_1 R \implies Rx = Q_1^T b$.

Алгоритм: преобразования Хаусхолдера $\rightarrow$ получить R и $Q_1^T b \rightarrow$ обратная подстановка.

算法: 豪斯霍尔德变换 $\rightarrow$ 得到 $R, Q_1^T b \rightarrow$ 回代.

Число обусловленности: $\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2$, $\kappa_2(R) = \kappa_2(A)$.

条件数: $\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2$, $\kappa_2(R) = \kappa_2(A)$.

При потере полного столбцового ранга использовать QR с выбором столбцов или SVD.

秩亏时使用带列主元的 QR 或 SVD.

出处

出处: num_6-2.pdf 第 4-6 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Методы градиентного спуска.

Опишите метод наискорейшего спуска. Проанализируйте его сходимость для выпуклых квадратичных функционалов. Объясните эффект «зигзагообразного» движения (sawtooth effect) и способы его устранения.

2. Методы Симпсона

Опишите метод Симпсона и метод Симпсона 3/8. Выведите формулы остаточного члена. Какой порядок сходимости дадут эти методы при расчёте интеграла $\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx$, где $f \in C^\infty[-1, 1]$? Как повысить точность расчёта такого интеграла?

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 梯度下降方法.

描述最速下降法. 分析其对于凸二次泛函的收敛性. 解释“锯齿形”运动效应 (canyon effect) 以及消除这种效应的方法.

解答

3.1. 凸二次泛函.

设 A 为对称矩阵, 考虑二次泛函. $F(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x + c$, $A = A^T$. 其梯度与 Hessian 为: $\nabla F(x) = Ax - b$, $\nabla^2 F(x) = A$. 凸性等价于半正定性: F 为凸函数 $\iff A \succeq 0$. 严格凸性等价于正定性: F 为严格凸函数 $\iff A \succ 0$. 线性方程组最速下降法的标准情形采用以下条件: $A = A^T \succ 0$. 此时驻点满足 $Ax_* = b$, 并且是唯一全局极小点. $\nabla F(x_*) = 0 \iff Ax_* = b$, $x_* = A^{-1}b$. 令误差为 $e = x - x_*$. 利用 $b = Ax_*$, 计算泛函值之差.

$$F(x) - F(x_*) = \frac{1}{2}(x_* + e)^T A(x_* + e) - b^T(x_* + e) - \frac{1}{2}x_*^T Ax_* + b^T x_* = x_*^T Ae - b^T e + \frac{1}{2}e^T Ae = \frac{1}{2}e^T Ae.$$

定义能量范数. $\|e\|_A = \sqrt{e^T Ae}$. 泛函误差等于能量误差平方的一半. $F(x) - F(x_*) = \frac{1}{2}\|x - x_*\|_A^2$.

3.2. 最速下降法与最优步长.

在第 k 步定义残差 $r_k = b - Ax_k$. 由于 $\nabla F(x_k) = -r_k$, 负梯度方向与残差一致. $p_k = -\nabla F(x_k) = r_k$. 最速下降迭代为: $x_{k+1} = x_k + \alpha_k r_k$. 为进行精确一维搜索, 令 $\varphi_k(\alpha) = F(x_k + \alpha r_k)$. 沿 r_k 方向展开泛函. $\varphi_k(\alpha) = \frac{1}{2}(x_k + \alpha r_k)^T A(x_k + \alpha r_k) - b^T(x_k + \alpha r_k) + c = F(x_k) + \alpha r_k^T (Ax_k - b) + \frac{\alpha^2}{2} r_k^T A r_k = F(x_k) - \alpha r_k^T r_k + \frac{\alpha^2}{2} r_k^T A r_k$. 对 α 求导得到: $\varphi'_k(\alpha) = -r_k^T r_k + \alpha r_k^T A r_k$. 若 $r_k \neq 0$, 则 A 的正定性保证二阶导数为正. $\varphi''_k(\alpha) = r_k^T A r_k > 0$. 当前方向上的唯一极小点由条件 $\varphi'_k(\alpha_k) = 0$ 确定. $\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{r_k^T A r_k}$. 完整迭代格式为:

$x_{k+1} = x_k + \frac{r_k^T r_k}{r_k^T A r_k} r_k$. 当 $r_k = 0$ 时有 $Ax_k = b$, 即 $x_k = x_*$, 迭代终止. 残差可不重新计算 $b - Ax_{k+1}$ 而直接更新. $r_{k+1} = b - Ax_{k+1} = b - A(x_k + \alpha_k r_k) = r_k - \alpha_k A r_k$.

3.3. 相邻下降方向的正交性.

将残差更新式与 r_k 作内积. $r_{k+1}^T r_k = r_k^T r_k - \alpha_k r_k^T A r_k = r_k^T r_k - \frac{r_k^T r_k}{r_k^T A r_k} r_k^T A r_k = 0$. 相邻残差以及相邻最速下降方向在 Euclidean 内积下正交. $r_{k+1} \perp r_k$, $p_{k+1} \perp p_k$.

3.4. $A = A^T \succ 0$ 时的收敛性.

令第 k 次迭代误差为 $e_k = x_k - x_*$. 由 $Ax_* = b$ 得到误差与残差的关系. $r_k = b - Ax_k = -Ae_k$. 误差更新为: $e_{k+1} = e_k + \alpha_k r_k = e_k - \alpha_k A e_k$. 计算新误差的能量范数平方. $\|e_{k+1}\|_A^2 = (e_k + \alpha_k r_k)^T A(e_k + \alpha_k r_k) = e_k^T A e_k + 2\alpha_k e_k^T A r_k + \alpha_k^2 r_k^T A r_k$. 由于 $r_k = -Ae_k$, 有: $e_k^T A r_k = -e_k^T A^2 e_k = -r_k^T r_k$. 代入最优步长得到精确恒等式: $\|e_{k+1}\|_A^2 = \|e_k\|_A^2 - \frac{(r_k^T r_k)^2}{r_k^T A r_k}$. 此外, $e_k = -A^{-1} r_k$, 因此: $\|e_k\|_A^2 = r_k^T A^{-1} r_k$. $m = \lambda_{\min}(A)$, $M = \lambda_{\max}(A)$, $0 < m \leq M$, $\kappa_2(A) = \frac{M}{m}$. 使用正交谱分解. $A = Q\Lambda Q^T$, $Q^T Q = I$. 对非零残差令: $c = Q^T r_k$, $S = \sum_i c_i^2$, $p_i = \frac{c_i^2}{S}$. $p_i \geq 0$, 且权重之和等于 1. $\sum_i p_i = 1$. 引入两个谱平均量. $\mu = \frac{r_k^T A r_k}{r_k^T r_k} = \sum_i p_i \lambda_i$, $\nu = \frac{r_k^T A^{-1} r_k}{r_k^T r_k} = \sum_i \frac{p_i}{\lambda_i}$. 对每个 $\lambda_i \in [m, M]$ 有: $(\lambda_i - m)(M - \lambda_i) \geq 0$. 展开并除以 $\lambda_i > 0$ 得: $\lambda_i + \frac{mM}{\lambda_i} \leq M + m$. 乘以 p_i 并求和得到: $\mu + mM\nu \leq M + m$. 由平方非负得到: $(\mu - mM\nu)^2 \geq 0 \implies 4mM\mu\nu \leq (\mu + mM\nu)^2$. $\mu\nu \leq \frac{(M + m)^2}{4mM}$, $\frac{1}{\mu\nu} \geq$

$\frac{4mM}{(M+m)^2} \cdot \frac{\|e_{k+1}\|_A^2}{\|e_k\|_A^2} = 1 - \frac{(r_k^T r_k)^2}{(r_k^T A r_k)(r_k^T A^{-1} r_k)} = 1 - \frac{1}{\mu\nu} \leq 1 - \frac{4mM}{(M+m)^2} = \left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2$. 开平方得到:
 $\|e_{k+1}\|_A \leq \frac{M-m}{M+m} \|e_k\|_A = \frac{\kappa_2(A)-1}{\kappa_2(A)+1} \|e_k\|_A$. 递推得到全局误差估计. $\|e_k\|_A \leq \left(\frac{\kappa_2(A)-1}{\kappa_2(A)+1}\right)^k \|e_0\|_A$. 由于收敛因子严格小于 1, 该方法在能量范数下线性收敛. $0 \leq \frac{\kappa_2(A)-1}{\kappa_2(A)+1} < 1$. 对于泛函误差, 收敛因子为上述因子的平方. $F(x_{k+1}) - F(x_*) \leq q_A^2 (F(x_k) - F(x_*))$, $q_A = \frac{\kappa_2(A)-1}{\kappa_2(A)+1} < 1$.

3.5. 补充: 凸但非严格凸的情形.

设 $A = A^T \succeq 0$, 并允许 A 奇异. 对于对称矩阵, 空间满足正交分解: $\text{Range}(A) = \text{Null}(A)^\perp$. 若 $b \notin \text{Range}(A)$, 则存在 $z \in \text{Null}(A)$ 使 $b^T z \neq 0$. 沿 z 方向二次项不变. $F(x + tz) = \frac{1}{2}(x + tz)^T A(x + tz) - b^T(x + tz) + c = F(x) - t b^T z$. 选择 t 的符号并令 $|t|$ 趋于无穷, 得到泛函下无界. $b \notin \text{Range}(A) \implies \inf F = -\infty$. 反之, 若 $b \in \text{Range}(A)$, 则存在 x_* 满足 $Ax_* = b$. 对任意 e 有: $F(x_* + e) - F(x_*) = \frac{1}{2}e^T A e \geq 0$. 极小值存在当且仅当 b 属于 A 的值域. 全部极小点构成仿射集合: $x_* + \text{Null}(A)$. 在子空间 $\text{Range}(A)$ 上, A 为正定矩阵. 若正特征值位于 $[\lambda_{\min}^+, \lambda_{\max}]$, 则前述估计可限制到该子空间. $\|e_{k+1}\|_A \leq \frac{\kappa_+ - 1}{\kappa_+ + 1} \|e_k\|_A$, $\kappa_+ = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}^+}$.

3.6. 锯齿形运动效应.

将误差沿 A 的标准正交特征向量展开. $Aq_i = \lambda_i q_i$, $e = \sum_i y_i q_i$. 二次泛函的等值面由下式确定: $F(x) - F(x_*) = \frac{1}{2} \sum_i \lambda_i y_i^2$. 二维情况下等值线为椭圆. $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = C$. 长、短半轴之比等于谱条件数的平方根. $\frac{a_{\max}}{a_{\min}} = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}} = \sqrt{\kappa_2(A)}$. 条件数很大时, 椭圆高度狭长, 而精确最速下降的相邻方向彼此正交. $\kappa_2(A) \gg 1$, $r_{k+1}^T r_k = 0$. 迭代轨迹反复横穿狭窄谷地, 在两侧之间形成锯齿运动. 与此同时, 收敛因子趋近于 1. $q_{SD} = \frac{\kappa_2(A)-1}{\kappa_2(A)+1} = 1 - \frac{2}{\kappa_2(A)+1}$, $\kappa_2(A) \rightarrow \infty \implies q_{SD} \rightarrow 1$.

3.7. 消除或减弱该效应.

1. 共轭梯度法.

用 A -共轭方向取代连续的梯度方向. $p_i^T A p_j = 0$, $i \neq j$. 在精确算术中, 对于 $n \times n$ 系统, CG 至多经过 n 次迭代得到精确解.

2. 预条件.

设 $M = M^T \succ 0$, 并令 $x = M^{-1/2}y$. 进行对称变换后得到: $M^{-1/2}AM^{-1/2}y = M^{-1/2}b$. 新矩阵仍然保持对称正定. $\hat{A} = M^{-1/2}AM^{-1/2} = \hat{A}^T \succ 0$. 有效预条件矩阵应使条件数降低. $\kappa_2(\hat{A}) \ll \kappa_2(A)$.

3. 对称缩放.

设 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, $d_i > 0$, 并令 $x = D^{-1}y$. 再从左乘以 D^{-1} 后: $D^{-1}AD^{-1}y = D^{-1}b$. 这种缩放保持对称性与正定性. $D^{-1}AD^{-1} = (D^{-1}AD^{-1})^T \succ 0$.

考前速记：最速下降法与沟谷效应

Базовая модель: 基本模型: $F(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$, $A = A^T \succ 0$

Невязка и направление: 残差与方向: $r_k = b - Ax_k = -\nabla F(x_k)$, $p_k = r_k$

Оптимальный шаг: 最优步长: $\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{r_k^T A r_k}$

Обновление: 更新: $x_{k+1} = x_k + \alpha_k r_k$, $r_{k+1} = r_k - \alpha_k A r_k$

Ключ к зигзагу: 锯齿效应关键: $r_{k+1}^T r_k = 0$

Сходимость в энергетической норме: 能量范数收敛: $\|e_k\|_A \leq \left(\frac{\kappa_2 - 1}{\kappa_2 + 1}\right)^k \|e_0\|_A$

Большое κ_2 : вытянутые эллипсы и медленный зигзаг. $q_{SD} = \frac{\kappa_2 - 1}{\kappa_2 + 1} \rightarrow 1$

κ_2 很大: 狭长椭圆与缓慢锯齿运动.

Для $A \succeq 0$ минимум существует тогда и только тогда, когда:

对 $A \succeq 0$, 极小值存在当且仅当: $b \in \text{Range}(A)$

Ускорение: A -сопряжённые направления CG, предобусловливание, симметричное масштабирование.

加速: CG 的 A -共轭方向、预条件、对称缩放.

出处

出处: num_6-2.pdf 第 2-3、9 页; practical_num2-2.pdf 第 1-4 页; fourth_num-2.pdf 第 10-11 页

2. 辛普森方法.

描述辛普森法和辛普森 3/8 法. 推导余项公式. 在计算积分 $\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx$ 时, 这些方法将具有怎样的收敛阶, 其中 $f \in C^\infty[-1, 1]$? 如何提高这种积分计算的精度?

解答

$$R_N(g) = \int_a^b g(x) dx - Q_N(g). \text{ 阶数 } p \text{ 指 } h \rightarrow 0 \text{ 时的全局求积误差阶. } |R_N(g)| = O(h^p).$$

3.1. 复合 Simpson 公式.

设网格均匀, 且小区间数为偶数. $x_i = a + ih$, $h = \frac{b-a}{N}$, $N = 2m$. 在一个由两个小区间组成的面板上, 有 $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_0 + 2h$. 引入局部坐标. $t = \frac{x-x_0}{h}$. 节点变为 $-1, 0, 1$, Lagrange 基函数为: $L_0(t) = \frac{t(t-1)}{2}$, $L_1(t) = 1-t^2$, $L_2(t) = \frac{t(t+1)}{2}$. $\int_{-1}^1 L_0(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (t^2 - t) dt = \frac{1}{3}$, $\int_{-1}^1 L_1(t) dt = \int_{-1}^1 (1-t^2) dt = \frac{4}{3}$, $\int_{-1}^1 L_2(t) dt = \frac{1}{3}$. 由于 $dx = h dt$, 单面板 Simpson 公式为: $Q_S^{\text{loc}} = \frac{h}{3} (g(x_0) + 4g(x_1) + g(x_2))$.

对 $m = N/2$ 个面板求和得到复合公式. $Q_{S,N} = \frac{h}{3} \left[g_0 + 4 \sum_{j=0}^{m-1} g_{2j+1} + 2 \sum_{j=1}^{m-1} g_{2j} + g_N \right]$. 该复合格式要求: $N \equiv 0 \pmod{2}$.

3.2. Simpson 公式余项.

将一个面板平移到对称区间 $[-h, h]$, 并定义误差泛函. $\mathcal{E}_S[u] = \int_{-h}^h u(t) dt - \frac{h}{3} (u(-h) + 4u(0) + u(h))$. 该公式对所有次数不超过 3 的多项式精确. $\mathcal{E}_S[p] = 0$, $\deg p \leq 3$. 设 $u \in C^4[-h, h]$. 取以 $-h$ 为展开点的三阶 Taylor 多项式. 积分余项形式给出: $u(t) = P_3(t) + \int_{-h}^t \frac{(t-s)_+^3}{6} u^{(4)}(s) ds$, $(y)_+ = \max\{y, 0\}$. 由于 $\mathcal{E}_S[P_3] = 0$, 得到 Peano 核表示. $\mathcal{E}_S[u] = \int_{-h}^h K_S(s) u^{(4)}(s) ds$, 其中 $K_S(s) = \mathcal{E}_S \left[\frac{(t-s)_+^3}{6} \right]$. 当 $-h \leq s \leq 0$ 时直接计算得到: $K_S(s) = -\frac{(h+s)^3(h-3s)}{72} \leq 0$. 当 $0 \leq s \leq h$ 时: $K_S(s) = -\frac{(h-s)^3(h+3s)}{72} \leq 0$. 该核不变号. 为计算其积分, 取 $u(t) = t^4/24$. $u^{(4)}(t) = 1$. 精确积分与求积值分别为: $\int_{-h}^h \frac{t^4}{24} dt = \frac{h^5}{60}$, $\frac{h}{3} \left(\frac{h^4}{24} + \frac{h^4}{24} \right) = \frac{h^5}{36}$. 核的积分为: $\int_{-h}^h K_S(s) ds = \frac{h^5}{60} - \frac{h^5}{36} = -\frac{h^5}{90}$. 由于核不变号, 由积分中值定理存在 $\xi \in (-h, h)$, 使: $R_S^{\text{loc}}(u) = -\frac{h^5}{90} u^{(4)}(\xi)$. 对于复合公式的 $N/2$ 个面板: $R_{S,N} = -\frac{h^5}{90} \sum_{j=1}^{N/2} g^{(4)}(\xi_j)$. 由 $g^{(4)}$ 的连续性, 可将有限平均值写成某个 $g^{(4)}(\xi)$, 其中 $\xi \in (a, b)$. $R_{S,N} = -\frac{(b-a)h^4}{180} g^{(4)}(\xi)$, $g \in C^4[a, b]$. 复合 Simpson 公式的全局误差阶为四阶: $R_{S,N} = O(h^4)$.

3.3. Simpson 3/8 公式.

考虑一个 $[0, 3h]$ 面板及四个等距节点. $0, h, 2h, 3h$. 将坐标原点移到面板中点 $y = x - \frac{3h}{2}$. 节点变为对称节点. $-\frac{3h}{2}, -\frac{h}{2}, \frac{h}{2}, \frac{3h}{2}$. 由对称性, 将端点权记为 a , 内部节点权记为 b . 对常数函数精确得到: $2a + 2b = 3h$, $a + b = \frac{3h}{2}$. 对 y^2 精确要求: $2a \left(\frac{3h}{2} \right)^2 + 2b \left(\frac{h}{2} \right)^2 = \int_{-3h/2}^{3h/2} y^2 dy$. 右端为: $2 \int_0^{3h/2} y^2 dy = \frac{9h^3}{4}$. $9a + b = \frac{9h}{2}$. $8a = 3h$, $a = \frac{3h}{8}$, $b = \frac{9h}{8}$. 由于节点与权重关于中点对称, 奇次项 y 与 y^3 也被精确积分. 单面板公式为: $Q_{3/8}^{\text{loc}} = \frac{3h}{8} (g_0 + 3g_1 + 3g_2 + g_3)$. 令 $N = 3m$. 对全部面板求和得到:

$$Q_{3/8,N} = \frac{3h}{8} \left[g_0 + g_N + 3 \sum_{j=0}^{m-1} (g_{3j+1} + g_{3j+2}) + 2 \sum_{j=1}^{m-1} g_{3j} \right]. \text{ 复合公式要求: } N \equiv 0 \pmod{3}.$$

3.4. Simpson 3/8 余项.

$\mathcal{E}_{3/8}[u] = \int_0^{3h} u(x) dx - \frac{3h}{8} (u(0) + 3u(h) + 3u(2h) + u(3h))$. 该公式对所有次数不超过 3 的多项式精确.

当 $u \in C^4[0, 3h]$ 时, Peano 核为: $K_{3/8}(s) = \mathcal{E}_{3/8} \left[\frac{(x-s)_+^3}{6} \right]$. 令 $s = h\sigma$, $0 \leq \sigma \leq 3$. $K_{3/8}(h\sigma) = h^4 \kappa(\sigma)$, 直接计算得到:

$$\kappa(\sigma) = \begin{cases} \frac{\sigma^3(2\sigma-3)}{48}, & 0 \leq \sigma \leq 1, \\ \frac{(\sigma^2-3\sigma+3)(2\sigma^2-6\sigma+3)}{48}, & 1 \leq \sigma \leq 2, \\ \frac{(3-\sigma)^3(3-2\sigma)}{48}, & 2 \leq \sigma \leq 3. \end{cases}$$

在第一段上 $2\sigma-3 \leq -1$, 因此 $\kappa(\sigma) \leq 0$. 在中间区间有: $\sigma^2-3\sigma+3 = \left(\sigma-\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$, $2\sigma^2-6\sigma+3 = 2\left(\sigma-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{2} \leq -1$. 在中间区间同样有 $\kappa(\sigma) < 0$. 在第三段上 $3-\sigma \geq 0$, $3-2\sigma \leq -1$, 因此核仍为非正. Peano 核不变号. $K_{3/8}(s) \leq 0$. 为计算核的积分, 取 $u(x) = x^4/24$. 先计算 x^4 的求积误差. 精确积分为: $\int_0^{3h} x^4 dx = \frac{(3h)^5}{5} = \frac{243}{5}h^5$. 求积值为: $Q_{3/8}^{\text{loc}}[x^4] = \frac{3h}{8} [3h^4 + 3(2h)^4 + (3h)^4] = \frac{3h^5}{8} (3 + 48 + 81) = \frac{99}{2}h^5$. $\mathcal{E}_{3/8}[x^4] = \frac{243}{5}h^5 - \frac{99}{2}h^5 = -\frac{9}{10}h^5$. 除以 24 得到核的积分. $\int_0^{3h} K_{3/8}(s) ds = -\frac{3h^5}{80}$. 由积分中值定理, 存在 $\xi \in (0, 3h)$, 使单面板误差为: $R_{3/8}^{\text{loc}} = -\frac{3h^5}{80} u^{(4)}(\xi)$. 复合公式共有 $N/3$ 个面板. $R_{3/8,N} = -\frac{3h^5}{80} \sum_{j=1}^{N/3} g^{(4)}(\xi_j) = -\frac{3h^5}{80} \frac{N}{3} g^{(4)}(\xi) = -\frac{Nh^5}{80} g^{(4)}(\xi) = -\frac{(b-a)h^4}{80} g^{(4)}(\xi)$. $R_{3/8,N} = -\frac{(b-a)h^4}{80} g^{(4)}(\xi)$, $g \in C^4[a, b]$. 全局误差阶为四阶 $R_{3/8,N} = O(h^4)$.

3.5. $\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx$ 的收敛阶.

令被积函数为 $g(x) = \sqrt{x} f(x)$, $f \in C^\infty[-1, 1]$. 若 $f(0) \neq 0$, 则一阶导数为: $g'(x) = \frac{f(x)}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} f'(x)$. 一般情况下当 $x \rightarrow 0^+$ 时导数无界. $|g'(x)| \rightarrow \infty$. 上述经典余项公式所使用的标准条件 $g \in C^4[0, 1]$ 不成立. 分离主导端点项由微积分基本定理: $f(x) - f(0) = \int_0^x f'(s) ds = x \int_0^1 f'(tx) dt$. 定义光滑函数 $\psi(x) = \int_0^1 f'(tx) dt$. $f(x) = f(0) + x\psi(x)$, $\psi \in C^\infty[0, 1]$. 被积函数分解为: $g(x) = f(0)x^{1/2} + x^{3/2}\psi(x)$. $q(x) = x^{1/2}$, $s(x) = x^{3/2}\psi(x)$. Simpson 法作用于 $q(x) = x^{1/2}$ 在第一面板 $[0, 2h]$ 上, 精确积分为: $I_0 = \int_0^{2h} x^{1/2} dx = \frac{2}{3}(2h)^{3/2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}h^{3/2}$. Simpson 求积值为: $S_0 = \frac{h}{3} (4\sqrt{h} + \sqrt{2h}) = \frac{4+\sqrt{2}}{3}h^{3/2}$. 仅第一面板误差已经具有 $h^{3/2}$ 阶. $R_0(q) = \left(\sqrt{2} - \frac{4}{3}\right)h^{3/2} > 0$. 对 $x > 0$, 四阶导数为: $q^{(4)}(x) = -\frac{15}{16}x^{-7/2}$. 对于编号 $j \geq 1$ 的面板, 即 $[2jh, (2j+2)h]$, 经典局部余项适用. $R_j(q) = -\frac{h^5}{90} q^{(4)}(\xi_j) = \frac{h^5}{96} \xi_j^{-7/2}$, $\xi_j \geq 2jh$. $0 < R_j(q) \leq \frac{h^{3/2}}{96 \cdot 2^{7/2} j^{7/2}}$. 由于级数 $\sum_{j=1}^{\infty} j^{-7/2}$ 收敛, 其余面板误差之和为 $O(h^{3/2})$. 所有局部误差均为正, 因此第一面板同时给出下界. $R_{S,N}(q) = \Theta(h^{3/2})$. Simpson 3/8 法作用于 $q(x) = x^{1/2}$ 在第一面板 $[0, 3h]$ 上, 精确积

分为: $I_0 = \int_0^{3h} x^{1/2} dx = \frac{2}{3}(3h)^{3/2} = 2\sqrt{3}h^{3/2}$. 求积值为: $Q_0 = \frac{3}{8}(3 + 3\sqrt{2} + \sqrt{3})h^{3/2}$. 第一面板局部误差为: $R_0(q) = \frac{13\sqrt{3} - 9 - 9\sqrt{2}}{8}h^{3/2} > 0$. 对于其余面板, 局部余项公式给出: $R_j(q) = -\frac{3h^5}{80}q^{(4)}(\xi_j) = \frac{9h^5}{256}\xi_j^{-7/2}$, $\xi_j \geq 3jh$. $0 < R_j(q) \leq \frac{9}{256 \cdot 3^{7/2}}h^{3/2}j^{-7/2}$. 求和并利用局部误差的正性得到: $R_{3/8,N}(q) = \Theta(h^{3/2})$. 余项 $s(x) = x^{3/2}\psi(x)$ 由 Leibniz 公式: $s^{(4)}(x) = \sum_{\ell=0}^4 \binom{4}{\ell} (x^{3/2})^{(\ell)} \psi^{(4-\ell)}(x)$. 由于 ψ 的各阶导数有界, 最强奇异性来自 $\ell = 4$. $s^{(4)}(x) = O(x^{-5/2})$. 在第一面板上 $|s(x)| \leq Cx^{3/2}$, 因此精确积分与求积和均为 $O(h^{5/2})$. 在其余面板上: $|R_j(s)| \leq Ch^5(jh)^{-5/2} = Ch^{5/2}j^{-5/2}$. 由于 $\sum_{j=1}^{\infty} j^{-5/2}$ 收敛, 因此对两种公式均有: $R_N(s) = O(h^{5/2})$. 收敛阶由求积误差的线性性: $R_N(g) = f(0)R_N(q) + R_N(s)$. 若 $f(0) \neq 0$, 主项为 $h^{3/2}$ 阶, 而余项具有更高阶. $|R_N(g)| = \Theta(h^{3/2})$, $f(0) \neq 0$. 当 $f(0) = 0$ 时, 两种公式的实际收敛阶均为: $p = \frac{3}{2}$. 若 $f(0) = 0$, 主导的 $x^{1/2}$ 项消失, 由上述估计至少得到 $R_N(g) = O(h^{5/2})$; 若原点零点阶数更高, 收敛阶还可继续提高. 不能声称对每个 $f \in C^\infty[-1, 1]$ 收敛阶都必定等于 $3/2$. 但对于题设整个函数类, 最佳统一保证阶为 $3/2$, 因为允许取 $f(x) \equiv 1$. $p_{\text{uniform}} = \frac{3}{2}$.

3.6. 提高积分精度.

用变量替换消除根号造成的端点低光滑性 $x = t^2$. $dx = 2t dt$, 且在 $t \in [0, 1]$ 上有 $\sqrt{x} = t$. $\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx = \int_0^1 2t^2 f(t^2) dt$. 记新的被积函数为 $G(t) = 2t^2 f(t^2)$. 由 $f \in C^\infty[-1, 1]$ 得 $G \in C^\infty[0, 1]$. 经典余项公式重新适用. 若 H 为 t 变量上的均匀步长, 则: $R_S = O(H^4)$, $R_{3/8} = O(H^4)$. 换元 $x = t^2$ 恢复两种公式的标准四阶收敛性. 另一种实际方法是在 $x = 0$ 附近采用自适应网格加密.

考前速记: Simpson、3/8 与根号端点

Симпсон: N чётно. Simpson: N 为偶数. $Q_{S,N} = \frac{h}{3} \left[g_0 + 4 \sum g_{\text{odd}} + 2 \sum g_{\text{even}} + g_N \right]$

Остаток при $g \in C^4[a, b]$: 当 $g \in C^4[a, b]$ 时余项: $R_{S,N} = -\frac{(b-a)h^4}{180}g^{(4)}(\xi)$

Симпсон 3/8: N кратно 3. $Q_{3/8}^{\text{loc}} = \frac{3h}{8}(g_0 + 3g_1 + 3g_2 + g_3)$ Simpson 3/8: N 为 3 的倍数.

Правильный составной остаток: 正确的复合余项: $R_{3/8,N} = -\frac{(b-a)h^4}{80}g^{(4)}(\xi)$

Не путать: множителя 3 перед $(b-a)$ в составном остатке нет.

易错点: 复合余项中 $(b-a)$ 前没有额外因子 3.

Для $g(x) = \sqrt{x}f(x)$, $f(0) \neq 0$: 对于 $g(x) = \sqrt{x}f(x)$, $f(0) \neq 0$: $|R_N| = \Theta(h^{3/2})$

Лучшая единая гарантированная степень для всего класса $f \in C^\infty[-1, 1]$:

对整个 $f \in C^\infty[-1, 1]$ 函数类的最佳统一保证阶: $p_{\text{uniform}} = \frac{3}{2}$

Главный приём повышения точности:

提高精度的核心换元: $x = t^2$, $\int_0^1 \sqrt{x}f(x) dx = \int_0^1 2t^2 f(t^2) dt$

После замены гладкость восстанавливается: 换元后恢复光滑性: $R_S = O(H^4)$, $R_{3/8} = O(H^4)$

出处

出处: integral_num_9.pdf 第 5-9、14-17 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Интерполяция Эрмита.

Определите полином Эрмита, учитывающий не только значения функции, но и значения её производных в узлах. Опишите построение таблицы разделённых разностей для Эрмитовой интерполяции и приведите пример аппроксимации.

2. Метод сопряжённых градиентов.

Сформулируйте метод сопряжённых градиентов для квадратичных функционалов. Опишите, как он использует направление, сопряжённое по отношению к предыдущему шагу, и чем отличается от обычного градиентного спуска.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 厄米插值.

定义一个厄米多项式, 它不仅考虑函数在节点处的值, 还考虑其导数在节点处的值. 说明厄米插值的差商表如何构造, 并给出一个逼近示例.

解答

厄米插值定义与唯一性.

$x_i \neq x_j$ ($i \neq j$), $m_i \geq 1$, $i, j = 0, \dots, n$, $N := \sum_{i=0}^n m_i$. 定义

$$H \in \mathbb{P}_{N-1}, \quad \forall i = 0, \dots, n, \quad \forall q = 0, \dots, m_i - 1: H^{(q)}(x_i) = f^{(q)}(x_i).$$

设两个多项式满足同一组厄米条件: $H_1, H_2 \in \mathbb{P}_{N-1}$. 令 $R = H_1 - H_2$. 对每个节点均有 $R^{(q)}(x_i) = 0$, $q = 0, \dots, m_i - 1$. 每个节点的根重数至少为 m_i . 按重数计算的根的总数至少为 $\sum_{i=0}^n m_i = N$. 但对非零多项式, 条件 $\deg R \leq N - 1$ 排除了按重数计算存在 N 个根的可能. $R \equiv 0$, $H_1 \equiv H_2$.

重复节点差商表.

定义各重复节点块的起始下标: $s_0 = 0$, $s_i = \sum_{\nu=0}^{i-1} m_\nu$, $i = 1, \dots, n$. 每个节点重复的次数等于该节点上的条件数: $z_{s_i+j} = x_i$, $j = 0, \dots, m_i - 1$. 得到重复节点序列 $z_0, z_1, \dots, z_{N-1}$. 零阶差商定义为 $f[z_j] = f(z_j)$. 若某一差商中的全部参数相同, 则使用导数规则: $f[\underbrace{x_i, \dots, x_i}_{q+1}] = \frac{f^{(q)}(x_i)}{q!}$, $q = 0, \dots, m_i - 1$. 特别地, $f[x_i, x_i] = f'(x_i)$, $f[x_i, x_i, x_i] = \frac{f''(x_i)}{2!}$. 若首尾参数不同, 则使用普通递推:

$$f[z_j, \dots, z_{j+q}] = \frac{f[z_{j+1}, \dots, z_{j+q}] - f[z_j, \dots, z_{j+q-1}]}{z_{j+q} - z_j}, \quad z_{j+q} \neq z_j.$$

记差商表元素为 $D_{j,q} = f[z_j, \dots, z_{j+q}]$.

Newton-Hermite 形式.

Newton-Hermite 形式的系数为 $c_k = D_{0,k} = f[z_0, \dots, z_k]$. $H(x) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - z_j)$, $c_k = f[z_0, \dots, z_k]$,

其中 $\prod_{j=0}^{-1} (x - z_j) := 1$. 写成展开的 Newton 形式:

$$H(x) = f[z_0] + f[z_0, z_1](x - z_0) + f[z_0, z_1, z_2](x - z_0)(x - z_1) + \dots + f[z_0, \dots, z_{N-1}] \prod_{j=0}^{N-2} (x - z_j).$$

逼近示例.

考虑函数 $f(x) = e^x$. 取两个节点 $x_0 = 0$, $x_1 = 1$. 使用函数值与一阶导数值: $f(0) = 1$, $f'(0) = 1$, $f(1) = e$, $f'(1) = e$. 此时 $m_0 = m_1 = 2$, $N = 4$, $\deg H_3 \leq 3$. 重复节点为 $z_0 = z_1 = 0$, $z_2 = z_3 = 1$. 零阶差商: $D_{0,0} = 1$, $D_{1,0} = 1$, $D_{2,0} = e$, $D_{3,0} = e$. 一阶差商: $D_{0,1} = f[0, 0] = f'(0) = 1$, $D_{1,1} = f[0, 1] = \frac{e-1}{1-0} = e-1$, $D_{2,1} = f[1, 1] = f'(1) = e$. 二阶差商: $D_{0,2} = f[0, 0, 1] = \frac{f[0, 1] - f[0, 0]}{1-0} = (e-1)-1 = e-2$, $D_{1,2} = f[0, 1, 1] = \frac{f[1, 1] - f[0, 1]}{1-0} = e - (e-1) = 1$. 三阶差商: $D_{0,3} = f[0, 0, 1, 1] = \frac{f[0, 1, 1] - f[0, 0, 1]}{1-0} = 1 - (e-2) = 3-e$.

差商表:

j	z_j	$D_{j,0}$	$D_{j,1}$	$D_{j,2}$	$D_{j,3}$
0	0	1	1	$e - 2$	$3 - e$
1	0	1	$e - 1$	1	
2	1	e	e		
3	1	e			

由差商表第一行得到 Newton-Hermite 形式:

$$\begin{aligned} H_3(x) &= D_{0,0} + D_{0,1}(x - z_0) + D_{0,2}(x - z_0)(x - z_1) + D_{0,3}(x - z_0)(x - z_1)(x - z_2) \\ &= 1 + x + (e - 2)x^2 + (3 - e)x^2(x - 1). \end{aligned}$$

展开最后一项: $(3 - e)x^2(x - 1) = (3 - e)x^3 - (3 - e)x^2$. $H_3(x) = 1 + x + [(e - 2) - (3 - e)]x^2 + (3 - e)x^3 = 1 + x + (2e - 5)x^2 + (3 - e)x^3$. 正确的厄米插值多项式为 $\boxed{H_3(x) = 1 + x + (2e - 5)x^2 + (3 - e)x^3}$. 其导数为: $H'_3(x) = 1 + 2(2e - 5)x + 3(3 - e)x^2$. 验证四个厄米条件: $H_3(0) = 1$, $H'_3(0) = 1$, $H_3(1) = 1 + 1 + (2e - 5) + (3 - e) = e$, $H'_3(1) = 1 + 2(2e - 5) + 3(3 - e) = 1 + 4e - 10 + 9 - 3e = e$. 在点 $x = \frac{1}{2}$ 可得 $H_3\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{2e - 5}{4} + \frac{3 - e}{8} = \frac{5 + 3e}{8} \approx 1.644355686$. 而 $f\left(\frac{1}{2}\right) = e^{1/2} \approx 1.648721271$. 该点的绝对误差为 $\left|f\left(\frac{1}{2}\right) - H_3\left(\frac{1}{2}\right)\right| \approx 0.004365585$.

考前速记: 厄米插值

Общее число условий: 总条件数: $N = \sum_{i=0}^n m_i$.

Условия Эрмита: 厄米条件: $H^{(q)}(x_i) = f^{(q)}(x_i)$, $q = 0, \dots, m_i - 1$, $\deg H \leq N - 1$.

Главное правило для повторяющихся узлов: 重复节点最关键规则: $f[\underbrace{x_i, \dots, x_i}_{q+1}] = \frac{f^{(q)}(x_i)}{q!}$.

При различных крайних узлах:

首尾节点不同时: $f[z_j, \dots, z_{j+q}] = \frac{f[z_{j+1}, \dots, z_{j+q}] - f[z_j, \dots, z_{j+q-1}]}{z_{j+q} - z_j}$.

Форма Ньютона-Эрмита: Newton-Hermite 形式: $H(x) = \sum_{k=0}^{N-1} f[z_0, \dots, z_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - z_j)$.

Для примера $f(x) = e^x$, узлы 0, 1:

例 $f(x) = e^x$, 节点 0, 1: $(z_0, z_1, z_2, z_3) = (0, 0, 1, 1)$, $(c_0, c_1, c_2, c_3) = (1, 1, e - 2, 3 - e)$, $\boxed{H_3(x) = 1 + x + (2e - 5)x^2 + (3 - e)x^3}$.

Не применять обычную формулу разности при совпадающих крайних узлах – её знаменатель обращается в нуль.

首尾节点相同时不得直接使用普通差商递推, 因为其分母为零.

出处

出处: lecture_1.pdf 第 9-10、16-18 页; practical_num_1-3.pdf 第 7-8 页

2. 共轭梯度法.

表述用于二次泛函的共轭梯度法. 说明它如何使用与前一步相共轭的方向, 以及它与普通梯度下降法有何区别.

解答

二次泛函与适用条件.

考虑二次泛函 $F(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b, x \in \mathbb{R}^n$. 标准共轭梯度法要求 $A = A^T$, $v^T Av > 0, \forall v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. 即 $A = A^T \succ 0$, 即 A 为对称正定矩阵. 泛函的梯度为 $\nabla F(x) = \frac{1}{2}(A + A^T)x - b = Ax - b$. 驻点满足 $\nabla F(x_*) = 0 \iff Ax_* = b$. 此外, $\nabla^2 F(x) = A \succ 0$, 因此 F 严格凸, 并且 x_* 是唯一全局极小点. 定义残量 $r_k = b - Ax_k = -\nabla F(x_k)$. 残量就是泛函的负梯度.

A-共轭方向.

两个非零方向称为关于 A 共轭, 当且仅当 $p_i^T Ap_j = 0, i \neq j$. 由于 A 对称正定, $\langle u, v \rangle_A = u^T Av$ 定义了一个内积, 因此 A -共轭也称为 A -正交.

共轭梯度算法.

给定初始近似与容差: $x_0 \in \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0$. 初始残量: $r_0 = b - Ax_0$. 若 $\|r_0\| \leq \varepsilon$, 则算法直接终止, 并取解 $x = x_0$. 若停止条件不满足, 则令 $p_0 = r_0$. 对 $k = 0, 1, 2, \dots$ 在满足 $\|r_k\| > \varepsilon$ 时执行以下步骤. 步长: $\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T Ap_k}$. 更新近似: $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$. 更新残量: $r_{k+1} = r_k - \alpha_k Ap_k$. 更新残量后必须再次检查停止条件. 若 $\|r_{k+1}\| \leq \varepsilon$, 则算法终止, 并取 $x = x_{k+1}$. 若无需停止, 则计算共轭系数: $\beta_k = \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}$. 新的搜索方向: $p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$. 在达到停止条件之前, 有 $r_k \neq 0$. 对于精确算术下的 CG, 有 $p_k^T r_k = r_k^T r_k > 0$, 因此, $p_k \neq 0$. 由于 A 正定, $p_k^T Ap_k > 0$. 在收敛之前, α_k 公式中的分母不会为零. 在计算下一个 β_k 之前先检查停止条件, 可避免已经得到精确解后出现 $0/0$.

精确线搜索与共轭性.

考虑沿方向 p_k 的一维极小化: $g_k(\alpha) = F(x_k + \alpha p_k)$. 代入二次泛函: $g_k(\alpha) = \frac{1}{2}(x_k + \alpha p_k)^T A(x_k + \alpha p_k) - b^T(x_k + \alpha p_k)$. 对 α 求导: $g'_k(\alpha) = p_k^T Ax_k + \alpha p_k^T Ap_k - p_k^T b = p_k^T(Ax_k - b) + \alpha p_k^T Ap_k = -p_k^T r_k + \alpha p_k^T Ap_k$. 沿 p_k 精确线搜索的极小点满足: $g'_k(\alpha_k) = 0$. $\alpha_k = \frac{p_k^T r_k}{p_k^T Ap_k}$. 上一步精确线搜索后有 $p_{k-1}^T r_k = 0$. 由于 $p_k = r_k + \beta_{k-1} p_{k-1}$, 于是 $p_k^T r_k = (r_k + \beta_{k-1} p_{k-1})^T r_k = r_k^T r_k + \beta_{k-1} p_{k-1}^T r_k = r_k^T r_k$. CG 的标准步长公式为 $\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T Ap_k}$. 设对于某个先前搜索方向, 已经满足沿该方向的一阶驻点条件: $p_j^T \nabla F(x_k) = 0, j < k$. 设新方向与其关于 A 共轭: $p_j^T Ap_k = 0$. 作一步更新 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$ 梯度为 $\nabla F(x_{k+1}) = A(x_k + \alpha_k p_k) - b = \nabla F(x_k) + \alpha_k Ap_k$. 左乘 p_j^T , 得到 $p_j^T \nabla F(x_{k+1}) = p_j^T \nabla F(x_k) + \alpha_k p_j^T Ap_k = 0 + 0 = 0$. 沿新的 A -共轭方向移动, 不会破坏先前方向上已经达到的极小化条件. 在精确算术下, 标准 CG 构造两两 A -共轭的搜索方向以及两两正交的残量: $p_i^T Ap_j = 0, i \neq j, r_i^T r_j = 0, i \neq j$. 对于 $n \times n$ 系统, 在精确算术下, 该方法至多经过 n 次迭代即可得到精确解.

与梯度下降法的比较.

普通梯度下降使用当前负梯度方向: $p_k^{GD} = -\nabla F(x_k) = r_k$. 其一般更新可写为 $x_{k+1} = x_k + \eta_k r_k, \eta_k > 0$. 课程中的最速下降版本采用精确线搜索选择步长: $\eta_k = \frac{r_k^T r_k}{r_k^T Ar_k}$. 采用该步长时, 相邻残量在普通欧氏内积下正交: $r_k^T r_{k+1} = r_k^T (r_k - \eta_k Ar_k) = r_k^T r_k - \frac{r_k^T r_k}{r_k^T Ar_k} r_k^T Ar_k = 0$. 但是, 普通梯度下降的搜索方向一般并不关于 A

共轭. 在 CG 中, 新方向同时包含当前残量与前一步方向的信息: $p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$. 并且在精确算术下满足 $p_i^T A p_j = 0, i \neq j$.

$$\boxed{\text{梯度下降: } p_k = r_k, \quad \text{CG: } p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k, \quad p_i^T A p_j = 0 \ (i \neq j)}.$$

梯度下降在每一步重新使用当前负梯度, 而 CG 通过构造共轭方向保留先前各搜索方向上的极小化结果.

考前速记: 共轭梯度法

Условие применимости стандартного CG: **标准 CG 的适用条件:** $A = A^T, v^T A v > 0, \forall v \neq 0$.

Квадратичный функционал и невязка:

二次泛函与残量: $F(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x, r_k = b - A x_k = -\nabla F(x_k)$.

Сопряжённость: **共轭条件:** $p_i^T A p_j = 0, i \neq j$.

Алгоритмический скелет:

算法骨架: $r_0 = b - A x_0, p_0 = r_0, \alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k}, x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k, r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k, \beta_k = \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}, p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$.

Сначала проверить $\|r_{k+1}\| \leq \varepsilon$, затем при необходимости вычислять β_k .

先检查 $\|r_{k+1}\| \leq \varepsilon$, **若未停止再计算** β_k .

В точной арифметике: **精确算术下:** $p_i^T A p_j = 0, r_i^T r_j = 0 \ (i \neq j), \exists k \leq n: r_k = 0, x_k = x^*$.

Главное отличие от градиентного спуска: $p_k = r_k$ у GD, а CG сохраняет предыдущее направление через рекурсию $p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$.

与梯度下降最关键的差别: GD 取 $p_k = r_k$, 而 CG 通过递推 $p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$ 保留前一步搜索方向的信息.

出处

出处: num_6-2.pdf 第 2-4 页; num_5.pdf 第 2-5 页; practical_num2-2.pdf 第 1-3 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Метод Рунге-Кутты второго порядка.

Запишите классическую схему Рунге-Кутты второго порядка для решения ОДУ первого порядка. Выведите локальную и глобальную погрешности и обсудите вычислительные затраты.

2. Метод прогонки (Метод Томаса).

Опишите схему метода прогонки для решения системы линейных уравнений с трёхдиагональной матрицей. Приведите пример метода численного решения дифференциального уравнения, в котором используется метод прогонки. Выведите оценку числа операций метода прогонки. Сформулируйте теорему об устойчивости метода прогонки и приведите схему её доказательства.

1. 二阶 Runge-Kutta 方法.

写出求解一阶常微分方程的经典二阶 Runge-Kutta 格式. 推导局部误差和全局误差, 并讨论计算开销.

解答

$y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$, $x_n = x_0 + nh$, $n = 0, \dots, N$, $Nh = T - x_0$. 为进行误差分析, 假设存在紧集 $K \subset D$, 当 h 充分小时, 它包含精确解轨线及方法产生的全部阶段点. 设 $f \in C^3(D)$, 并且 f 在 K 上关于第二个变量满足 Lipschitz 条件: $|f(x, u) - f(x, v)| \leq L|u - v|$. 两阶段显式二阶 Runge-Kutta 方法并不唯一. 上传讲义在二阶条件中取 $c = 1$, 得到 Heun 格式; 下文采用这一课程版本.

Heun 格式.

$k_1 = f(x_n, y_n)$, $k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1)$, $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$. 等价的预测-校正形式. $\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$, $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})]$. 讲义采用如下阶数约定: p 阶方法的一步局部误差为 $\mathcal{O}(h^{p+1})$, 全局误差为 $\mathcal{O}(h^p)$. 令 $y_n^* = y(x_n)$, 下列 f 的各偏导均在 (x_n, y_n^*) 处取值. 由 $y' = f$ 得 $y'' = f_x + f_y f$. 记 $A = f_x + f_y f$. $y''' = \frac{d}{dx}(f_x + f_y f) = f_{xx} + f_{xy}y' + (f_{yx} + f_{yy}y')f + f_y \frac{df}{dx} = f_{xx} + 2ff_{xy} + f^2 f_{yy} + f_y(f_x + f_y f)$. 记 $B = f_{xx} + 2ff_{xy} + f^2 f_{yy}$. $y''' = B + f_y A$. $y(x_n + h) = y_n^* + hf + \frac{h^2}{2}A + \frac{h^3}{6}(B + f_y A) + \mathcal{O}(h^4)$. 从精确值 y_n^* 出发执行一步 Heun 法. $k_1^* = f$. $k_2^* = f(x_n + h, y_n^* + hf) = f + hf_x + hf f_y + \frac{h^2}{2}(f_{xx} + 2ff_{xy} + f^2 f_{yy}) + \mathcal{O}(h^3) = f + hA + \frac{h^2}{2}B + \mathcal{O}(h^3)$.

$$y_{n+1}^* = y_n^* + \frac{h}{2}(k_1^* + k_2^*) = y_n^* + \frac{h}{2}\left[f + f + hA + \frac{h^2}{2}B + \mathcal{O}(h^3)\right] = y_n^* + hf + \frac{h^2}{2}A + \frac{h^3}{4}B + \mathcal{O}(h^4).$$

局部误差.

定义一步局部截断误差 $\delta_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1}^*$.

$$\begin{aligned}\delta_{n+1} &= \frac{h^3}{6}(B + f_y A) - \frac{h^3}{4}B + \mathcal{O}(h^4) = h^3\left(\frac{1}{6}f_y A - \frac{1}{12}B\right) + \mathcal{O}(h^4) \\ &= \frac{h^3}{12}[2f_y(f_x + f_y f) - f_{xx} - 2ff_{xy} - f^2 f_{yy}] + \mathcal{O}(h^4).\end{aligned}$$

一步局部误差阶为 $\boxed{\delta_{n+1} = \mathcal{O}(h^3)}$. $\mathcal{R}_h(x, z) = z + \frac{h}{2}[f(x, z) + f(x + h, z + hf(x, z))]$. 对任意 u, v , 估计两次一步映射之差.

$$|\mathcal{R}_h(x, u) - \mathcal{R}_h(x, v)| \leq |u - v| + \frac{h}{2}|f(x, u) - f(x, v)| + \frac{h}{2}|f(x + h, u + hf(x, u)) - f(x + h, v + hf(x, v))|.$$

由 Lipschitz 条件 $|f(x, u) - f(x, v)| \leq L|u - v|$. $|u + hf(x, u) - v - hf(x, v)| \leq |u - v| + h|f(x, u) - f(x, v)| \leq (1 + hL)|u - v|$. $|f(x + h, u + hf(x, u)) - f(x + h, v + hf(x, v))| \leq L(1 + hL)|u - v|$. $|\mathcal{R}_h(x, u) - \mathcal{R}_h(x, v)| \leq \left(1 + hL + \frac{h^2 L^2}{2}\right)|u - v|$. 当 $0 < h \leq h_0$ 时, 令 $C = 1 + L + \frac{h_0 L^2}{2} > 0$. $|\mathcal{R}_h(x, u) - \mathcal{R}_h(x, v)| \leq (1 + Ch)|u - v|$.

全局误差.

令全局误差为 $e_n = y(x_n) - y_n$. 精确解与数值解分别满足. $y(x_{n+1}) = \mathcal{R}_h(x_n, y(x_n)) + \delta_{n+1}$, $y_{n+1} = \mathcal{R}_h(x_n, y_n)$. $|e_{n+1}| \leq |\mathcal{R}_h(x_n, y(x_n)) - \mathcal{R}_h(x_n, y_n)| + |\delta_{n+1}| \leq (1 + Ch)|e_n| + |\delta_{n+1}|$. 由紧集上的光滑性, 存在与 h, n 无关的常数 $M > 0$, 使得. $|\delta_{n+1}| \leq Mh^3$. $|e_{n+1}| \leq (1 + Ch)|e_n| + Mh^3$. 由于初值精确给定 $e_0 = 0$.

$|e_n| \leq Mh^3 \sum_{j=0}^{n-1} (1+Ch)^j = Mh^3 \frac{(1+Ch)^n - 1}{Ch} = \frac{M}{C} h^2 [(1+Ch)^n - 1]$. 由于 $nh = x_n - x_0 \leq T - x_0$, 且当 $s \geq 0$ 时 $1+s \leq e^s$, 故 $(1+Ch)^n \leq e^{Cnh} \leq e^{C(T-x_0)}$. $|e_n| \leq \frac{M}{C} [e^{C(T-x_0)} - 1] h^2$. Heun 法关于全局离散误差具有二阶收敛 $\max_{0 \leq n \leq N} |y(x_n) - y_n| = \mathcal{O}(h^2)$

计算开销.

每一步计算两次右端函数: $k_1 = f(x_n, y_n)$, $k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1)$. 当 $N = (T - x_0)/h$ 时, f 的计算次数为 $2N$. 若一次 f 计算的代价为 C_f , 则 $W_N = \mathcal{O}(NC_f)$. 当 $C_f = \mathcal{O}(1)$ 时 $W_N = \mathcal{O}(N)$.

考前速记: Heun 二阶 RK

Схема. 格式. $k_1 = f(x_n, y_n)$, $k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1)$, $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$

Локальная ошибка одного шага по соглашению курса. 按课程约定的一步局部误差. $\delta_{n+1} = \mathcal{O}(h^3)$

Глобальная ошибка при гладкости и условии Липшица.

在光滑性与 Lipschitz 条件下的全局误差. $\max_n |e_n| = \mathcal{O}(h^2)$

Цена шага. 每步代价. $N_f = 2$.

На N шагах. 在 N 步上. $N_f = 2N$, $T(N) = \mathcal{O}(NC_f) = \mathcal{O}(N)$ ($C_f = \mathcal{O}(1)$).

Не путать: порядок метода равен 2, а локальная ошибка одного шага в принятом здесь определении имеет порядок 3.

不要混淆: 方法的全局阶为 2, 而按本文定义的一步局部误差阶为 3.

出处

出处: diff_num_10-3.pdf 第 1-5 页

2. 追赶法 (Thomas 方法) .

描述追赶法求解三对角线性方程组的格式. 给出一个使用追赶法的微分方程数值求解方法示例. 推导追赶法运算次数的估计. 表述追赶法的稳定性定理, 并给出其证明纲要.

解答

三对角线性方程组.

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad a_1 = 0, \quad c_n = 0.$$

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & a_3 & b_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & \dots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix}.$$

前向追赶.

设追赶表示为 $x_i = P_i x_{i+1} + Q_i$. 由第一行. $b_1 x_1 + c_1 x_2 = d_1$. 当 $b_1 \neq 0$ 时 $x_1 = -\frac{c_1}{b_1} x_2 + \frac{d_1}{b_1}$. $P_1 = -\frac{c_1}{b_1}$, $Q_1 = \frac{d_1}{b_1}$. 设已经得到 $x_{i-1} = P_{i-1} x_i + Q_{i-1}$. $a_i(P_{i-1} x_i + Q_{i-1}) + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$. 展开并合并 x_i 的系数, 得到. $(b_i + a_i P_{i-1}) x_i = -c_i x_{i+1} + d_i - a_i Q_{i-1}$. 记分母为 $\Delta_i = b_i + a_i P_{i-1}$. 若 $\Delta_i \neq 0$, 则 $x_i = -\frac{c_i}{\Delta_i} x_{i+1} + \frac{d_i - a_i Q_{i-1}}{\Delta_i}$. 对 $i = 2, \dots, n$ $\boxed{P_i = -\frac{c_i}{b_i + a_i P_{i-1}}, Q_i = \frac{d_i - a_i Q_{i-1}}{b_i + a_i P_{i-1}}}$. 由于 $c_n = 0$, 形式上有 $P_n = 0$. 经典无主元追赶法不发生击穿的条件 $\Delta_1 = b_1 \neq 0$, $\Delta_i = b_i + a_i P_{i-1} \neq 0$, $i = 2, \dots, n$

反向追赶.

由最后一行及 x_{n-1} 的追赶表示, 有. $a_n(P_{n-1} x_n + Q_{n-1}) + b_n x_n = d_n$. $(b_n + a_n P_{n-1}) x_n = d_n - a_n Q_{n-1}$. $\boxed{x_n = Q_n = \frac{d_n - a_n Q_{n-1}}{b_n + a_n P_{n-1}}}$. 随后, 对 $i = n-1, \dots, 1$ $\boxed{x_i = P_i x_{i+1} + Q_i}$. Thomas 法是利用三对角结构的直接消元法; 迭代法意义下的收敛阶不适用于它.

微分方程数值求解中的应用.

讲义指出, 三对角系统会在热传导方程的有限差分求解中出现. 取一维模型. $u_t = \kappa u_{xx}$, $0 < x < L$, $t > 0$, $\kappa > 0$, $u(0, t) = 0$, $u(L, t) = 0$. 令. $x_i = i\Delta x$, $i = 0, \dots, M$, $t_m = m\Delta t$, $u_i^m \approx u(x_i, t_m)$, $r = \frac{\kappa \Delta t}{(\Delta x)^2} > 0$. 时间上采用后向 Euler, 空间上采用二阶中心差分. $\frac{u_i^{m+1} - u_i^m}{\Delta t} = \kappa \frac{u_{i-1}^{m+1} - 2u_i^{m+1} + u_{i+1}^{m+1}}{(\Delta x)^2}$. 乘以 Δt 并移项, 得到. $-ru_{i-1}^{m+1} + (1+2r)u_i^{m+1} - ru_{i+1}^{m+1} = u_i^m$, $i = 1, \dots, M-1$. 对内部未知节点定义向量.

$$U^{m+1} = (u_1^{m+1}, u_2^{m+1}, \dots, u_{M-2}^{m+1}, u_{M-1}^{m+1})^T, \quad D^m = (u_1^m, u_2^m, \dots, u_{M-2}^m, u_{M-1}^m)^T.$$

每个新时间层都需求解 $AU^{m+1} = D^m$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{(M-1) \times (M-1)}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1+2r & -r & 0 & \dots & 0 \\ -r & 1+2r & -r & \ddots & \vdots \\ 0 & -r & 1+2r & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -r \\ 0 & \dots & 0 & -r & 1+2r \end{pmatrix}.$$

该矩阵是三对角矩阵, 因此每个时间层都可使用 Thomas 法. 并且, 对内部行. $|1+2r| = 1+2r > 2r =$

$|-r| + |-r|$. 对首末两行 $1 + 2r > r$. 该离散矩阵严格行对角占优.

运算次数估计.

把每次乘法、除法、加法、减法各计为一次算术运算; 改变符号不单独计数. 初始系数需要两次除法 $P_1 = -\frac{c_1}{b_1}$, $Q_1 = \frac{d_1}{b_1}$. 对每个 $i = 2, \dots, n-1$, 计算 Δ_i 、 P_i 、 Q_i 分别需要 $2 + 1 + 3 = 6$ 次运算. 最后一个前向步骤不需要 P_n : 只计算 Δ_n 与 Q_n , 共 $2 + 3 = 5$ 次运算. 优化后的前向追赶需要. $N_{\text{forward}} = 2 + 6(n-2) + 5 = 6n - 5$. 反向追赶对 $n-1$ 个未知量各进行一次乘法与一次加法. $N_{\text{backward}} = 2(n-1) = 2n - 2$. 在这种实现下. $N_{\text{op}} = (6n - 5) + (2n - 2) = 8n - 7$. 若仍形式化地计算无用的 $P_n = 0$, 则得到 $8n - 6$; 因此讲义将运算次数近似写为 $8n$. 不依赖这一常数差异 $N_{\text{op}} = 8n + \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(n)$. 讲义把严格对角占优作为追赶法稳定性的充分但非必要条件. 给出讲义用归纳法证明的精确表述.

稳定性定理.

若三对角矩阵严格行对角占优, 则追赶法的全部分母均非零. 此外, 对 $i = 1, \dots, n-1$ 有 $|P_i| < 1$; 按讲义采用的判据, 这构成 Thomas 法稳定性的一个充分条件. $|b_i| > |a_i| + |c_i|$, $i = 1, \dots, n$, $a_1 = 0$, $c_n = 0$.

证明.

当 $i = 1$ 时. $\Delta_1 = b_1$, $|b_1| > |a_1| + |c_1| = |c_1|$. $\Delta_1 \neq 0$, $|P_1| = \left| -\frac{c_1}{b_1} \right| = \frac{|c_1|}{|b_1|} < 1$. 设对某个 $i \geq 2$ 归纳假设成立: $|P_{i-1}| < 1$. 则由反三角不等式. $|\Delta_i| = |b_i + a_i P_{i-1}| \geq |b_i| - |a_i P_{i-1}| = |b_i| - |a_i| |P_{i-1}| > |b_i| - |a_i| > |c_i|$. $\Delta_i \neq 0$. 当 $i \leq n-1$ 时. $|P_i| = \frac{|c_i|}{|\Delta_i|} \leq \frac{|c_i|}{|b_i| - |a_i| |P_{i-1}|} < \frac{|c_i|}{|b_i| - |a_i|} < 1$. 归纳法证明了对 $i = 1, \dots, n-1$ 有 $|P_i| < 1$, 并且这些步骤中的 Δ_i 均非零. 对最后一步, 由于 $c_n = 0$. $|\Delta_n| > |b_n| - |a_n| > |c_n| = 0$. $\Delta_n \neq 0$, $|P_i| < 1$ ($i = 1, \dots, n-1$). $\square$

该条件充分但非必要.

考前速记: Thomas 追赶法

Прямой ход. 前向追赶. $P_1 = -\frac{c_1}{b_1}$, $Q_1 = \frac{d_1}{b_1}$, $P_i = -\frac{c_i}{b_i + a_i P_{i-1}}$, $Q_i = \frac{d_i - a_i Q_{i-1}}{b_i + a_i P_{i-1}}$

Обратный ход. 反向追赶. $x_n = Q_n$, $x_i = P_i x_{i+1} + Q_i$

Условие отсутствия срыва. 无击穿条件. $b_1 \neq 0$, $b_i + a_i P_{i-1} \neq 0$

Достаточное условие устойчивости из лекции. 讲义中的稳定性充分条件. $|b_i| > |a_i| + |c_i| \Rightarrow |P_i| < 1$

Число операций. 运算次数. $N_{\text{op}} = 8n + \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(n)$

Пример PDE: неявная схема для теплопроводности.

PDE 示例: 热方程全隐式格式. $-ru_{i-1}^{m+1} + (1 + 2r)u_i^{m+1} - ru_{i+1}^{m+1} = u_i^m$

Не путать: невырожденность всей матрицы сама по себе не гарантирует отсутствие нулевого ведущего элемента в классической прогонке без перестановок.

不要混淆: 整个矩阵非奇异本身并不能保证经典无主元追赶法的每个主元都非零.

出处

出处: third_numerical.pdf 第 2-4、7-10 页; practical_num_1-3.pdf 第 2-4 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Обусловленность задачи.

Выведите число обусловленности для системы линейных уравнений $Ax = b$ и обсудите, как обусловленность связана со стабильностью метода решения.

2. Методы простых итераций для нелинейных уравнений.

Опишите метод простых итераций $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ и выберите функцию $\varphi(x)$, обеспечивающую сходимость. Сформулируйте достаточные условия сходимости (условие Липшица) и приведите оценку погрешности.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 问题的条件性.

推导线性方程组 $Ax = b$ 的条件数, 并讨论条件性与求解方法的稳定性之间的关系.

解答

条件数与右端项扰动.

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\det A \neq 0$, $Ax = b$. 固定一个向量范数及其诱导矩阵范数. $\|A\| = \sup_{z \neq 0} \frac{\|Az\|}{\|z\|}$. 对非奇异矩阵, 条件数定义为 $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$. 仅扰动右端项. $Ax = b$, $A(x + \delta x) = b + \delta b$, $b \neq 0$. 两式相减得到 $A\delta x = \delta b$. 由于矩阵非奇异, $\delta x = A^{-1}\delta b$. 由诱导范数的性质 $\|\delta x\| = \|A^{-1}\delta b\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta b\|$. 另一方面, 由原方程组有 $\|b\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$. 由于 $b \neq 0$ 且 A 非奇异, 故 $x \neq 0$, 从而 $\frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}$. 合并上述估计, 得到解的相对扰动界. $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A^{-1}\| \|\delta b\| \frac{\|A\|}{\|b\|} = \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$. $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$.

最坏情形放大因子.

定义解的相对误差与右端项相对扰动之比. $R(b, \delta b) = \frac{\|\delta x\|/\|x\|}{\|\delta b\|/\|b\|}$, $b \neq 0$, $\delta b \neq 0$. 由于 $x = A^{-1}b$, $\delta x = A^{-1}\delta b$, 得到 $R(b, \delta b) = \frac{\|A^{-1}\delta b\|}{\|\delta b\|} \frac{\|b\|}{\|A^{-1}b\|}$. 变量 b 与 δb 可独立选取, 因此 $\sup_{\substack{b \neq 0 \\ \delta b \neq 0}} R(b, \delta b) = \left(\sup_{\delta b \neq 0} \frac{\|A^{-1}\delta b\|}{\|\delta b\|} \right) \left(\sup_{b \neq 0} \frac{\|b\|}{\|A^{-1}b\|} \right)$.

第一因子等于逆矩阵的诱导范数. $\sup_{\delta b \neq 0} \frac{\|A^{-1}\delta b\|}{\|\delta b\|} = \|A^{-1}\|$. 在第二因子中令 $b = Az$, $z = A^{-1}b$. 由于 A 非奇异, $b \neq 0$ 与 $z \neq 0$ 等价, 因此

$$\sup_{b \neq 0} \frac{\|b\|}{\|A^{-1}b\|} = \sup_{z \neq 0} \frac{\|Az\|}{\|z\|} = \|A\| \Rightarrow \boxed{\sup_{\substack{b \neq 0 \\ \delta b \neq 0}} R(b, \delta b) = \|A\| \|A^{-1}\| = \kappa(A)}.$$

条件数就是右端项相对扰动被放大为解的相对误差时的最坏情形放大因子.

与求解方法稳定性的关系.

条件性刻画问题本身对抗动的敏感性; 稳定性刻画数值算法本身. 为定量描述二者关系, 采用仅扰动系数矩阵的后向误差模型. 设精确解满足原方程组, 而计算结果是某个邻近扰动方程组的精确解. $Ax = b$, $(A + \Delta A)\hat{x} = b$. 令 $\delta x = \hat{x} - x$, $\eta_A = \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}$. 由两方程组得到 $(A + \Delta A)\hat{x} = Ax$. $A(\hat{x} - x) = -\Delta A\hat{x}$, 即 $A\delta x = -\Delta A\hat{x}$. 左乘 A^{-1} , 得到 $\delta x = -A^{-1}\Delta A\hat{x}$. $\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \|\Delta A\| \|\hat{x}\|$. 又有 $\|A^{-1}\| \|\Delta A\| = \|A^{-1}\| \|A\| \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} = \kappa(A)\eta_A$, 因此 $\|\delta x\| \leq \kappa(A)\eta_A \|\hat{x}\|$. 由于 $\|\hat{x}\| = \|x + \delta x\| \leq \|x\| + \|\delta x\|$, 得到 $\|\delta x\| \leq \kappa(A)\eta_A (\|x\| + \|\delta x\|)$. 若 $\kappa(A)\eta_A < 1$, 则 $(1 - \kappa(A)\eta_A)\|\delta x\| \leq \kappa(A)\eta_A \|x\|$. 前向相对误差满足

$$\boxed{\frac{\|\hat{x} - x\|}{\|x\|} \leq \frac{\kappa(A)\eta_A}{1 - \kappa(A)\eta_A}, \kappa(A)\eta_A < 1}.$$

若算法后向稳定, 则其范数意义下的后向误差与机器舍入误差同阶. $\eta_A \leq C(n)u$, 其中 u 为机器单位舍入误差, $C(n)$ 与 u 无关. 在条件 $\kappa(A)C(n)u < 1$ 下有 $\frac{\|\hat{x} - x\|}{\|x\|} \leq \frac{\kappa(A)C(n)u}{1 - \kappa(A)C(n)u}$. 若有 $\kappa(A)C(n)u \ll 1$, 则 $\frac{\|\hat{x} - x\|}{\|x\|} = O(\kappa(A)u)$. 适度的条件数与算法的后向稳定性共同保证较小的前向误差. 即使算法后向稳定, 较大的条件数仍可能导致较大的前向误差.

考前速记：条件性与稳定性

Определение: 定义: $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$.

Возмущение правой части: 右端项扰动: $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$.

Наихудшее усиление: 最坏情形放大: $\sup R = \kappa(A)$.

Обратная устойчивость: 后向稳定: $(A + \Delta A)\hat{x} = b$, $\eta_A = \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}$.

Прямая ошибка при $\kappa(A)\eta_A < 1$: 当 $\kappa(A)\eta_A < 1$ 时的前向误差: $\frac{\|\hat{x} - x\|}{\|x\|} \leq \frac{\kappa(A)\eta_A}{1 - \kappa(A)\eta_A}$.

Для обратного устойчивого алгоритма: 对后向稳定算法: $\frac{\|\hat{x} - x\|}{\|x\|} = O(\kappa(A)u)$.

Не путать: обусловленность – свойство задачи, стабильность – свойство алгоритма.

易混点: 条件性是问题的性质, 稳定性是算法的性质.

出处

出处: fourth_num-2.pdf 第 4-5、11 页

2. 非线性方程的简单迭代法.

描述简单迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, 并选择一个保证收敛的函数 $\varphi(x)$. 表述充分收敛条件 (Lipschitz 条件), 并给出误差估计.

解答

方法与充分收敛条件.

设要求解方程 $f(x) = 0$. 将其等价改写为不动点形式. $x = \varphi(x)$. 简单迭代法定义迭代序列 $x_{k+1} = \varphi(x_k), k = 0, 1, 2, \dots$. 讲义采用的一组充分条件由自映射条件和压缩条件组成. $\varphi \in C^1[a, b], \varphi([a, b]) \subseteq [a, b]$, 并存在 $q \in [0, 1)$, 使得满足 Lipschitz 条件 $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq q|x - y|, \forall x, y \in [a, b]$. 由 Banach 不动点定理, 存在唯一不动点, 并且从区间内任意初始近似出发的迭代都收敛到该点. $\exists! x^* \in [a, b]: x^* = \varphi(x^*), x_0 \in [a, b] \implies x_k \rightarrow x^*$. 若导数的绝对值被一个小于 1 的常数控制, 则由 Lagrange 中值定理可推出 Lipschitz 条件. $\max_{x \in [a, b]} |\varphi'(x)| \leq q < 1$. 对任意 $x, y \in [a, b]$, 存在介于二者之间的点 ξ , 使 $\varphi(x) - \varphi(y) = \varphi'(\xi)(x - y)$. $|\varphi(x) - \varphi(y)| = |\varphi'(\xi)||x - y| \leq q|x - y|$. 导数界是压缩映射的充分判据, 但不是一般意义下迭代收敛的必要条件.

保证收敛的迭代函数选择.

题目没有给出具体函数 f , 因此在一组可检验的充分假设下给出通用构造. 假设 $a < b, f \in C^1[a, b], f(a)f(b) \leq 0$, 并存在常数 m_0, M , 满足 $0 < m_0 \leq |f'(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$. 由下界可知导数在整个区间内不为零. $f'(x) \neq 0, \forall x \in [a, b]$. 由于 f' 连续, 而区间连通, 因此其符号在整个区间上保持不变. 取常数 $s \in \{-1, 1\}$, 使 $sf'(x) > 0, \forall x \in [a, b]$. 定义 $F(x) = sf(x)$. $F'(x) = sf'(x) = |f'(x)|$, 因此 $m_0 \leq F'(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$. F 严格递增. 又有 $F(a)F(b) = f(a)f(b) \leq 0$. 由于 $F(a) \leq F(b)$, 得到 $F(a) \leq 0 \leq F(b)$. 由连续性和严格单调性, 存在唯一根. $\exists! x^* \in [a, b]: F(x^*) = 0 \iff f(x^*) = 0$. 选择迭代函数

$$\varphi(x) = x - \frac{s}{M}f(x) = x - \frac{1}{M}F(x).$$

验证不动点方程与原方程等价. $x = \varphi(x) \iff x = x - \frac{s}{M}f(x) \iff \frac{s}{M}f(x) = 0$. 由于 $s \neq 0, M > 0$, 得到 $x = \varphi(x) \iff f(x) = 0$. 验证压缩性. $\varphi'(x) = 1 - \frac{F'(x)}{M}$. 由 F' 的界得到 $0 \leq 1 - \frac{F'(x)}{M} \leq 1 - \frac{m_0}{M}$. 令 $q = 1 - \frac{m_0}{M}$. 由于 $0 < m_0 \leq M, 0 \leq q < 1, 0 \leq \varphi'(x) \leq q < 1$, 由 Lagrange 中值定理

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq q|x - y|, \forall x, y \in [a, b].$$

还需验证区间的自映射条件. 若 $x \in [a, x^*)$, 则由于 F 递增 $F(x) < F(x^*) = 0$. 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_x \in (x, x^*)$, 满足 $F(x^*) - F(x) = F'(\xi_x)(x^* - x)$. $-F(x) = F'(\xi_x)(x^* - x) \leq M(x^* - x)$. 除以 $M > 0$. $0 \leq -\frac{F(x)}{M} \leq x^* - x$. $x \leq x - \frac{F(x)}{M} \leq x^*$, 即 $a \leq \varphi(x) \leq x^* \leq b$. 当 $x = x^*$ 直接有 $\varphi(x^*) = x^*$. 若 $x \in (x^*, b]$, 则 $F(x) > F(x^*) = 0$. 存在 $\eta_x \in (x^*, x)$, 满足 $F(x) - F(x^*) = F'(\eta_x)(x - x^*)$. $F(x) = F'(\eta_x)(x - x^*) \leq M(x - x^*)$. $0 \leq \frac{F(x)}{M} \leq x - x^*$, 因此 $x^* \leq x - \frac{F(x)}{M} \leq x$, 即 $a \leq x^* \leq \varphi(x) \leq b$. 两个情形以及不动点处的等式共同得到 $\varphi([a, b]) \subseteq [a, b]$. 所构造的函数既是区间上的自映射, 也是压缩映射. $\varphi([a, b]) \subseteq [a, b], |\varphi(x) - \varphi(y)| \leq q|x - y|, q < 1$. 对区间内任意初始近似, 迭代均收敛到唯一根. $x_0 \in [a, b] \implies x_k \rightarrow x^*$.

误差估计.

由相邻迭代的压缩性 $|x_{k+1} - x_k| = |\varphi(x_k) - \varphi(x_{k-1})| \leq q|x_k - x_{k-1}|$. 递推得到 $|x_{j+1} - x_j| \leq q^j|x_1 - x_0|, j \geq$

0. 对整数 $N > k$ 由三角不等式 $|x_N - x_k| \leq \sum_{j=k}^{N-1} |x_{j+1} - x_j|$. 利用上一估计得到 $|x_N - x_k| \leq |x_1 - x_0| \sum_{j=k}^{N-1} q^j$. 有限等比数列之和为 $\sum_{j=k}^{N-1} q^j = q^k \frac{1 - q^{N-k}}{1 - q}$. $|x_N - x_k| \leq \frac{q^k(1 - q^{N-k})}{1 - q} |x_1 - x_0|$. 当 $N \rightarrow \infty$ 有 $q^{N-k} \rightarrow 0$, $x_N \rightarrow x^*$. 得到先验误差估计

$$|x_k - x^*| \leq \frac{q^k}{1 - q} |x_1 - x_0|.$$

对于后验误差估计, 使用相对于不动点的压缩性. $|x_k - x^*| = |\varphi(x_{k-1}) - \varphi(x^*)| \leq q|x_{k-1} - x^*|$. 由三角不等式 $|x_{k-1} - x^*| \leq |x_{k-1} - x_k| + |x_k - x^*|$. $|x_k - x^*| \leq q|x_{k-1} - x_k| + q|x_k - x^*|$. 将最后一项移到左侧. $(1 - q)|x_k - x^*| \leq q|x_k - x_{k-1}|$. 由于 $q < 1$, 得到后验误差估计

$$|x_k - x^*| \leq \frac{q}{1 - q} |x_k - x_{k-1}|.$$

考前速记: 简单迭代法

Форма: **形式:** $f(x) = 0 \iff x = \varphi(x)$, $x_{k+1} = \varphi(x_k)$.

Условие самоотображения: **自映射条件:** $\varphi([a, b]) \subseteq [a, b]$.

Условие сжатия: **压缩条件:** $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq q|x - y|$, $0 \leq q < 1$.

Достаточный дифференциальный критерий: **导数型充分判据:** $\max_{x \in [a, b]} |\varphi'(x)| \leq q < 1$.

Самоотображение и сжатие – достаточные условия; они не являются общими необходимыми условиями сходимости.

自映射与压缩是充分条件, 不是一般意义下的必要收敛条件.

При $0 < m_0 \leq |f'(x)| \leq M$ и постоянном знаке f' можно взять

当 $0 < m_0 \leq |f'(x)| \leq M$ 且 f' 符号不变时, 可取 $\varphi(x) = x - \frac{s}{M} f(x)$, $sf'(x) > 0$.

Тогда коэффициент сжатия: **此时压缩常数:** $q = 1 - \frac{m_0}{M} < 1$.

Априорная оценка: **先验误差估计:** $|x_k - x^*| \leq \frac{q^k}{1 - q} |x_1 - x_0|$.

Апостериорная оценка: **后验误差估计:** $|x_k - x^*| \leq \frac{q}{1 - q} |x_k - x_{k-1}|$.

出处

出处: nonlinear_methods.pdf 第 6–7 页; numerical_4.pdf 第 8 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Линейные многошаговые методы.

Запишите общий вид линейного многошагового метода (Адамса-Башфорта и Адамса-Мултона). Объясните, как определяется порядок метода.

2. Интерполяция Эрмита и сравнение с Лагранжем.

Объясните, что такое полином Эрмита, и чем он отличается от многочлена Лагранжа. Запишите формулы Эрмита для интерполяции, учитывающей значения функции и её производных, и обсудите области применения.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 线性多步法.

写出线性多步法的一般形式 (Adams-Bashforth 法和 Adams-Moulton 法). 说明如何确定方法的阶.

解答

线性多步法的一般形式.

$y'(x) = f(x, y(x))$, $y(x_0) = y_0$, $x_n = x_0 + nh$, $h > 0$. 记 $f_n = f(x_n, y_n)$. 固定系数 s 步线性多步法写为

$$\sum_{j=0}^s \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^s \beta_j f_{n+j}, \quad \alpha_s \neq 0.$$

归一化后可令 $\alpha_s = 1$. 若 $\beta_s = 0$, 右端不含新的 $f_{n+s} = f(x_{n+s}, y_{n+s})$, 因此该方法为显式法. 若 $\beta_s \neq 0$, 右端含 $f_{n+s} = f(x_{n+s}, y_{n+s})$, 因此该方法在结构上为隐式法. 对真解在一个步长区间上积分. $y(x_{n+1}) - y(x_n) = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx$. 令 $F(x) = f(x, y(x))$, 并作代换 $x = x_n + th$, $dx = h dt$. $y(x_{n+1}) - y(x_n) = h \int_0^1 F(x_n + th) dt$. Adams 方法通过以插值多项式代替 F , 再对该插值多项式精确积分而得到.

Adams-Bashforth 法.

对 Adams-Bashforth 法, 使用 $q \geq 1$ 个已经计算的函数值. $f_n, f_{n-1}, \dots, f_{n-q+1}$. 在变量 t 中, 对应节点为 $0, -1, \dots, -(q-1)$. $\ell_j^{AB}(t) = \prod_{\substack{m=0 \\ m \neq j}}^{q-1} \frac{t+m}{m-j}$, $j = 0, \dots, q-1$. 被积函数的插值写为 $F(x_n + th) \approx \sum_{j=0}^{q-1} f_{n-j} \ell_j^{AB}(t)$.

积分后得到 $y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=0}^{q-1} \left(\int_0^1 \ell_j^{AB}(t) dt \right) f_{n-j}$. 记 $b_j^{AB} = \int_0^1 \ell_j^{AB}(t) dt$.

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=0}^{q-1} b_j^{AB} f_{n-j}.$$

右端不含 f_{n+1} , 因此 Adams-Bashforth 法是显式法. 当使用两个节点, 即 $q = 2$ 时, $\ell_0^{AB}(t) = t+1$, $\ell_1^{AB}(t) = -t$. $b_0^{AB} = \int_0^1 (t+1) dt = \left[\frac{t^2}{2} + t \right]_0^1 = \frac{3}{2}$, $b_1^{AB} = -\int_0^1 t dt = -\left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = -\frac{1}{2}$. 得到两节点 Adams-Bashforth 公式 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (3f_n - f_{n-1})$.

Adams-Moulton 法.

对于 Adams-Moulton 法, 把新的函数值 f_{n+1} 加入插值节点. 当 $q \geq 1$ 时, 使用 $f_{n+1}, f_n, f_{n-1}, \dots, f_{n-q+2}$. 对应的 t 节点为 $1, 0, -1, \dots, -(q-2)$. 采用指标 $j = -1, 0, \dots, q-2$ 时, 基函数为 $\ell_j^{AM}(t) = \prod_{\substack{m=-1 \\ m \neq j}}^{q-2} \frac{t+m}{m-j}$.

$F(x_n + th) \approx \sum_{j=-1}^{q-2} f_{n-j} \ell_j^{AM}(t)$,

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=-1}^{q-2} b_j^{AM} f_{n-j}, \quad b_j^{AM} = \int_0^1 \ell_j^{AM}(t) dt.$$

$j = -1$ 项含 $f_{n+1} = f(x_{n+1}, y_{n+1})$, 因此 Adams-Moulton 法为隐式法. 当 $q = 2$ 时, $\ell_{-1}^{AM}(t) = t$, $\ell_0^{AM}(t) = 1-t$. $b_{-1}^{AM} = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$, $b_0^{AM} = \int_0^1 (1-t) dt = \frac{1}{2}$. 得到隐式梯形格式 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f_n + f_{n+1})$.

阶条件.

为确定一般线性多步法的阶, 把真解代入格式, 并定义不除以 h 的局部残差. $\mathcal{R}_n(h) = \sum_{j=0}^s \alpha_j y(x_n + jh) - h \sum_{j=0}^s \beta_j y'(x_n + jh)$. 假设 $y \in C^{p+2}$. 在 x_n 处的 Taylor 展开为 $y(x_n + jh) = \sum_{r=0}^{p+1} \frac{j^r h^r}{r!} y^{(r)}(x_n) + O(h^{p+2})$, $y'(x_n + jh) = \sum_{r=0}^p \frac{j^r h^r}{r!} y^{(r+1)}(x_n) + O(h^{p+1})$. $\mathcal{R}_n(h) = \sum_{j=0}^s \alpha_j \sum_{r=0}^{p+1} \frac{j^r h^r}{r!} y^{(r)}(x_n) - h \sum_{j=0}^s \beta_j \sum_{r=0}^p \frac{j^r h^r}{r!} y^{(r+1)}(x_n) + O(h^{p+2}) = C_0 y(x_n) + \sum_{r=1}^{p+1} C_r h^r y^{(r)}(x_n) + O(h^{p+2})$, 其中 $C_0 = \sum_{j=0}^s \alpha_j$, $C_r = \frac{1}{r!} \sum_{j=0}^s j^r \alpha_j - \frac{1}{(r-1)!} \sum_{j=0}^s j^{r-1} \beta_j$, $r \geq 1$. 方法至少具有 p 阶, 当且仅当

$$C_0 = C_1 = \dots = C_p = 0.$$

等价地, $\sum_{j=0}^s \alpha_j = 0$ 并且对 $r = 1, \dots, p$ $\sum_{j=0}^s j^r \alpha_j = r \sum_{j=0}^s j^{r-1} \beta_j$. 若满足 $C_{p+1} \neq 0$, 则方法的精确阶为 p . 前

几个阶条件为 $\sum_{j=0}^s \alpha_j = 0$, $\sum_{j=0}^s j \alpha_j = \sum_{j=0}^s \beta_j$, $\sum_{j=0}^s j^2 \alpha_j = 2 \sum_{j=0}^s j \beta_j$, $\sum_{j=0}^s j^3 \alpha_j = 3 \sum_{j=0}^s j^2 \beta_j$. 方法的阶通过依次检验 $C_0, C_1, \dots$ 来确定, 直到第一次出现非零系数. 对于使用 q 个节点的 Adams-Bashforth 格式, 其插值求积公式对所有次数不超过 $q-1$ 的多项式精确. 考虑节点多项式 $\omega_q^{\text{AB}}(t) = \prod_{m=0}^{q-1} (t+m)$. 它在所有插值节点处为零, 但当 $0 < t < 1$ 时有 $\omega_q^{\text{AB}}(t) > 0$. $\int_0^1 \omega_q^{\text{AB}}(t) dt > 0$. 该公式并非对所有 q 次多项式精确. 当 F 足够光滑时, 其局部残差为 $O(h^{q+1})$, 且对某个 q 次多项式误差泛函非零, 因此不可能具有高于 q 的阶. $p_{\text{AB}} = q$. 对于使用 q 个节点的 Adams-Moulton 格式, 考虑 $\omega_q^{\text{AM}}(t) = \prod_{m=-1}^{q-2} (t+m)$. 当 $q \geq 2$ 且 $0 < t < 1$ 时, 因子 $t-1$

为负, 而其余因子为正, 因此 $\omega_q^{\text{AM}}(t) < 0$, $\int_0^1 \omega_q^{\text{AM}}(t) dt \neq 0$. 当 $q = 1$ 时, 直接得到 $\int_0^1 (t-1) dt = -\frac{1}{2} \neq 0$. 该插值求积公式的精确代数次数同样为 $q-1$, 相应 Adams-Moulton 方法的阶为 $p_{\text{AM}} = q$. 特别地, 两节点 Adams-Bashforth 格式和梯形格式的阶均为 2. $\tau_{n+1} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{h}{2} [3y'(x_n) - y'(x_{n-1})]$. 在 x_n 附近展

开得 $y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \frac{h^3}{6} y'''(x_n) + \frac{h^4}{24} y^{(4)}(x_n) + O(h^5)$, $y'(x_{n-1}) = y'(x_n) - hy''(x_n) + \frac{h^2}{2} y'''(x_n) - \frac{h^3}{6} y^{(4)}(x_n) + O(h^4)$.

$$\begin{aligned} \frac{h}{2} [3y'(x_n) - y'(x_{n-1})] &= \frac{h}{2} \left[2y'(x_n) + hy''(x_n) - \frac{h^2}{2} y'''(x_n) + \frac{h^3}{6} y^{(4)}(x_n) \right] + O(h^5) \\ &= hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) - \frac{h^3}{4} y'''(x_n) + \frac{h^4}{12} y^{(4)}(x_n) + O(h^5). \end{aligned}$$

$\implies$

$$\tau_{n+1} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} \right) h^3 y'''(x_n) + \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{12} \right) h^4 y^{(4)}(x_n) + O(h^5) = \frac{5}{12} h^3 y'''(x_n) - \frac{1}{24} h^4 y^{(4)}(x_n) + O(h^5).$$

$\tau_{n+1} = O(h^3)$, $p = 2$. 对梯形格式同样作直接检验. $\tau_{n+1}^{\text{TR}} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{h}{2} [y'(x_n) + y'(x_{n+1})]$. 由于 $y'(x_{n+1}) = y'(x_n) + hy''(x_n) + \frac{h^2}{2} y'''(x_n) + \frac{h^3}{6} y^{(4)}(x_n) + O(h^4)$, 所以 $\tau_{n+1}^{\text{TR}} = -\frac{h^3}{12} y'''(x_n) - \frac{h^4}{24} y^{(4)}(x_n) + O(h^5)$. 梯形格式的阶为 2. 按照课程采用的约定, p 阶方法的不除以 h 的局部残差为 $O(h^{p+1})$.

零稳定性与全局收敛.

仅有该结论本身, 并不能保证线性多步法的全局误差为 $O(h^p)$. 定义特征多项式 $\rho(\zeta) = \sum_{j=0}^s \alpha_j \zeta^j$. 零稳定性的根条件为: ρ 的全部根满足 $|\zeta| \leq 1$, 且单位圆上的根均为单根. 若方法具有 p 阶、满足零稳定性, f 对 y 满足所需局部 Lipschitz 条件, 真解足够光滑, 且起始值满足 $\max_{0 \leq j \leq s-1} |y_j - y(x_j)| = O(h^p)$, 则在固定有限区间上有 $\max_{x_n \leq T} |y_n - y(x_n)| = O(h^p)$. 局部残差 $O(h^{p+1})$ 与全局误差 $O(h^p)$ 是不同概念, 并且所需条件不同.

考前速记: 线性多步法与 Adams 法

ЛММ: 线性多步法: $\sum_{j=0}^s \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^s \beta_j f_{n+j}$.

Явный метод: 显式法: $\beta_s = 0$.

Неявный метод: 隐式法: $\beta_s \neq 0$.

Адамс: интерполировать f , затем интегрировать на одном шаге.

Adams: 对 f 插值, 再在一个步长区间上积分.

AB2: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$, $p = 2$. AB2:

Трапеции, двухузловый АМ: 梯形法, 两节点 АМ: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1})$, $p = 2$.

Условия порядка: 阶条件: $C_0 = C_1 = \dots = C_p = 0$, $C_{p+1} \neq 0$.

Эквивалентно для $r = 1, \dots, p$: 等价地, 对 $r = 1, \dots, p$: $\sum_j j^r \alpha_j = r \sum_j j^{r-1} \beta_j$, $\sum_j \alpha_j = 0$.

q интерполяционных узлов АВ или АМ дают порядок

AB 或 AM 使用 q 个插值节点时, 其阶为 $p = q$.

Локальная невязка: 局部残差: $O(h^{p+1})$.

Глобальная погрешность $O(h^p)$: нужны нуль-устойчивость, достаточная гладкость и начальные значения точности $O(h^p)$.

全局误差 $O(h^p)$: 还需零稳定性、足够光滑性以及 $O(h^p)$ 精度的起始值.

出处

出处: diff_num_10-3.pdf 第 1、10-12 页; non_explicit.pdf 第 14 页

2. Hermite 插值及其与 Lagrange 插值的比较.

说明什么是 Hermite 插值多项式, 以及它与 Lagrange 多项式有何不同. 写出同时利用函数值及其导数值的 Hermite 插值公式, 并讨论其应用领域.

解答

Lagrange 插值.

设节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 两两不同, 并给定函数值 $f_i = f(x_i)$. $L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$. 它们满足 $L_i(x_j) = \delta_{ij}$.

Lagrange 插值多项式为 $P_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i L_i(x)$, 并满足 $P_n(x_i) = f_i$, $i = 0, \dots, n$. 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 两两不同,

且 $m_i \in \mathbb{N}$, $m_i \geq 1$. 在节点 x_i 处给定 $f(x_i)$, $f'(x_i)$, $\dots$, $f^{(m_i-1)}(x_i)$. 条件总数为 $N = \sum_{i=0}^n m_i$.

Hermite 插值条件.

Hermite 插值要求构造次数不超过 $N - 1$ 的多项式, 并满足 $H^{(k)}(x_i) = f^{(k)}(x_i)$, $k = 0, \dots, m_i - 1$, $i = 0, \dots, n$. Lagrange 仅使用函数值, 而 Hermite 还使用给定的导数值. 设所有节点均有 $m_i = 2$. 此时已知 $f_i = f(x_i)$ 与 $f'_i = f'(x_i)$, 共有 $2n + 2$ 个条件, 插值多项式次数不超过 $2n + 1$.

Hermite 插值公式.

利用 Lagrange 基函数 L_i , 定义 $H_i(x) = [1 - 2L'_i(x_i)(x - x_i)] L_i(x)^2$ 以及 $\hat{H}_i(x) = (x - x_i)L_i(x)^2$. 则 Hermite 插值多项式为

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n f_i H_i(x) + \sum_{i=0}^n f'_i \hat{H}_i(x).$$

由 Lagrange 基函数性质 $L_i(x_j) = \delta_{ij}$. 当 $j \neq i$ 时, $L_i(x_j) = 0$, 因此 $H_i(x_j) = 0$, $\hat{H}_i(x_j) = 0$. 当 $j = i$ 时, $L_i(x_i) = 1$. $H_i(x_i) = [1 - 2L'_i(x_i)(x_i - x_i)] L_i(x_i)^2 = 1$, $\hat{H}_i(x_i) = (x_i - x_i)L_i(x_i)^2 = 0$. $H_i(x_j) = \delta_{ij}$, $\hat{H}_i(x_j) = 0$. 对 H_i 求导. $H'_i(x) = -2L'_i(x_i)L_i(x)^2 + 2[1 - 2L'_i(x_i)(x - x_i)] L_i(x)L'_i(x)$. 在 $x = x_i$ 处得到 $H'_i(x_i) = -2L'_i(x_i) + 2L'_i(x_i) = 0$. 若 $j \neq i$, 则 $L_i(x_j) = 0$, 因此 $H'_i(x_j) = 0$. $H'_i(x_j) = 0$. 对于第二类基函数 $\hat{H}_i(x) = L_i(x)^2 + 2(x - x_i)L_i(x)L'_i(x)$. 当 $j = i$ 时有 $\hat{H}'_i(x_i) = 1$; 当 $j \neq i$ 时, 由 $L_i(x_j) = 0$ 得 $\hat{H}'_i(x_j) = 0$. $\hat{H}'_i(x_j) = \delta_{ij}$. 把 $x = x_j$ 代入 Hermite 公式. $H_{2n+1}(x_j) = \sum_{i=0}^n f_i H_i(x_j) + \sum_{i=0}^n f'_i \hat{H}_i(x_j) = \sum_{i=0}^n f_i \delta_{ij} = f_j$, 而求导后 $H'_{2n+1}(x_j) = \sum_{i=0}^n f_i H'_i(x_j) + \sum_{i=0}^n f'_i \hat{H}'_i(x_j) = \sum_{i=0}^n f'_i \delta_{ij} = f'_j$. $H_{2n+1}(x_j) = f(x_j)$, $H'_{2n+1}(x_j) = f'(x_j)$, $j = 0, \dots, n$.

两种插值的比较.

Lagrange 插值使用条件 $P_n(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$, 因此条件数为 $n + 1$, 并且 $\deg P_n \leq n$. 对于同时利用函数值和一阶导数的 Hermite 插值, 使用条件 $H(x_i) = f(x_i)$, $H'(x_i) = f'(x_i)$, 因此条件数为 $2n + 2$, 并且 $\deg H \leq 2n + 1$. 一般 Hermite 情形满足 $N = \sum_{i=0}^n m_i$, $\deg H \leq N - 1$. 本质区别: Lagrange 插值匹配节点函数值, 而 Hermite 插值同时匹配节点函数值与指定阶导数值. 设 $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ 两两不同, 且 $f \in C^{n+1}[a, b]$. 对于不与节点重合的 x , 存在 $\xi_x \in (a, b)$, 使 $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$. 在节点处两边均为零.

Hermite 余项与应用.

对于同时插值函数值和一阶导数的 Hermite 插值, 若 $f \in C^{2n+2}[a, b]$, 则对非节点 x , 存在 $\xi_x \in (a, b)$, 使 $f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi_x)}{(2n+2)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2$. Lagrange 余项中的每个节点因子为一次, 而此 Hermite 余项中的对应因子为二次, 这与同时匹配函数值和一阶导数相对应. 仅凭余项结构, 不能在缺少其他条件时断言任意 Hermite 插值总比任意 Lagrange 插值更精确. 当节点处不仅已知函数值, 而且已知导数值时, Hermite 插值是自然选择. 标准应用包括根据位置与切向量进行曲线插值、根据位置与速度进行轨迹插值, 以及分段三次 Hermite 插值. 若相邻两个区间在公共节点 x_i 使用相同导数值 d_i , 则 $S_{i-1}(x_i) = S_i(x_i) = f(x_i)$, $S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i) = d_i$. 拼接函数具有连续的一阶导数, 即 $S \in C^1$.

考前速记: Hermite 与 Lagrange 插值

Лагранж: 拉格朗日: $P_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i L_i(x)$, $L_i(x_j) = \delta_{ij}$.

Условия Лагранжа: Lagrange 条件: $P_n(x_i) = f(x_i)$, $\deg P_n \leq n$.

Общий Эрмит: 一般 Hermite: $H^{(k)}(x_i) = f^{(k)}(x_i)$, $k = 0, \dots, m_i - 1$.

Число условий: 条件数: $N = \sum_i m_i$, $\deg H \leq N - 1$.

Для значений и первых производных: 函数值加一阶导数情形: $H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n f_i H_i(x) + \sum_{i=0}^n f'_i \hat{H}_i(x)$,
 $H_i(x) = [1 - 2L'_i(x_i)(x - x_i)] L_i(x)^2$, $\hat{H}_i(x) = (x - x_i) L_i(x)^2$.

Ключевые свойства: 关键性质: $H_i(x_j) = \delta_{ij}$, $H'_i(x_j) = 0$, $\hat{H}_i(x_j) = 0$, $\hat{H}'_i(x_j) = \delta_{ij}$.

Остаток Эрмита: Hermite 余项: $f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi_x)}{(2n+2)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2$.

Когда использовать: известны производные в узлах. 适用场景: 节点处已知导数信息.

出处

出处: lecture_1.pdf 第 7-8、16-19、26 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Разложение Холецкого.

Сформулируйте условия применимости разложения Холецкого ($A = LL^T$). Опишите алгоритм решения системы линейных уравнений на его основе и обоснуйте преимущества такого алгоритма перед стандартным методом на основе LU-разложения для симметричных положительно определённых матриц.

2. Метод конечных разностей (FDM) для решения краевых задач (BVP).

Постройте разностную схему второго порядка точности для краевой задачи $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$, $x \in [-1, 1]$, $y(-1) = 0$, $y(1) = 1$. Полученную систему линейных уравнений запишите в матричном виде и обсудите условия существования и единственности решения. Объясните, почему метод прогонки при решении такой системы будет работать устойчиво.

1. 乔列斯基分解.

请给出乔列斯基分解 ($A = LL^T$) 的适用条件. 描述基于该分解求解线性方程组的算法, 并论证对于对称正定矩阵, 这种算法相较于基于 LU 分解的标准方法所具有的优势.

解答

适用条件与分解形式.

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 乔列斯基分解的适用条件为: $A = A^T$, $x^T Ax > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. 即 $A = A^T \succ 0$ 此时存在唯一的正对角下三角矩阵

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{pmatrix}, l_{ii} > 0,$$

满足 $A = LL^T$ 对于实对称矩阵, 这等价于西尔维斯特判据: $A \succ 0 \iff \Delta_k > 0$, $k = 1, \dots, n$, $\Delta_k = \det A_{1:k, 1:k}$.

递推公式.

由等式 $A = LL^T$ 矩阵元素满足 $a_{ij} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} l_{ik}l_{jk}$. 按列计算 $j = 1, \dots, n$ 对于对角元 $i = j$: $a_{jj} = \sum_{k=1}^j l_{jk}^2 = \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2 + l_{jj}^2$. $l_{jj}^2 = a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2$. 正定性保证相应舒尔补主元为正: $a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2 > 0$. 由于规定 $l_{jj} > 0$, $l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2}$. 对于 $i = j+1, \dots, n$ $a_{ij} = \sum_{k=1}^j l_{ik}l_{jk} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}l_{jk} + l_{ij}l_{jj}$. $l_{ij}l_{jj} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}l_{jk}$, 因此

$$l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}l_{jk}}{l_{jj}}, \quad i = j+1, \dots, n.$$

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2}, \quad l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}l_{jk}}{l_{jj}}, \quad i = j+1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, n.$$

每一步的对角元取唯一正根, 随后该列对角线以下的元素也被唯一确定. 正对角乔列斯基因子唯一.

方程组求解.

对于方程组 $Ax = b$ 代入分解 $A = LL^T$: $LL^T x = b$. 令 $L^T x = y$ 求解下三角系统 $Ly = b$ 其第 i 行满足 $\sum_{k=1}^i l_{ik}y_k = b_i$, 由此 $y_i = \frac{b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}y_k}{l_{ii}}$, $i = 1, \dots, n$. 随后求解上三角系统 $L^T x = y$ 回代公式为 $x_i = \frac{y_i - \sum_{k=i+1}^n l_{ki}x_k}{l_{ii}}$, $i = n, n-1, \dots, 1$. 求解算法归结为两个三角系统: $[Ly = b, L^T x = y]$.

与 LU 分解比较.

对于一般非奇异矩阵, 带置换的通用 LU 形式为 $PA = LU$. 比较同一个对称正定矩阵上的普通稠密 LU

与乔列斯基, 其中普通 LU 不利用对称结构. 对于普通稠密 LU, 更新阶段的主导运算量为 $2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 = 2 \sum_{r=1}^{n-1} r^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{3} = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$. $C_{LU}(n) = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$. 对于乔列斯基, 内积计算的主导运算量为 $2 \sum_{j=1}^n (n-j+1)(j-1)$. 令 $r = j-1$

$$2 \sum_{j=1}^n (n-j+1)(j-1) = 2 \sum_{r=0}^{n-1} (n-r)r = 2 \left(n \sum_{r=0}^{n-1} r - \sum_{r=0}^{n-1} r^2 \right) = 2 \left[\frac{n^2(n-1)}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right] = \frac{n^3 - n}{3}.$$

除法和平方根只贡献低阶项, 因此

$$C_{\text{Chol}}(n) = \frac{1}{3}n^3 + O(n^2), \quad \frac{C_{\text{Chol}}(n)}{C_{LU}(n)} \rightarrow \frac{1}{2}, \quad n \rightarrow \infty.$$

两次三角求解的复杂度均为 $O(n^2)$. 包括分解在内的一次完整求解具有主导项 $C_{\text{Chol}+\text{solve}}(n) = \frac{1}{3}n^3 + O(n^2)$, $C_{LU+\text{solve}}(n) = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$. 乔列斯基只需存储一个独立三角因子, 其独立元素数为 $N_{\text{Chol}} = \frac{n(n+1)}{2}$. 若 LU 的下三角因子取单位对角, 则两个因子的独立元素总数为 $N_{LU} = \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = n^2$. 但是, 若采用原位存储, 两种方法的总存储复杂度具有相同的渐近阶. 不能无条件声称总内存严格减少一半. 渐近地 $M_{LU}(n) = O(n^2)$, $M_{\text{Chol}}(n) = O(n^2)$. 最后, 对于对称正定矩阵, 乔列斯基中所有根号内表达式和主元均为正, 因此在精确算术下不会因零主元发生分解失效. 标准乔列斯基实现在其对称正定矩阵类上具有良好的数值稳定性. 不应把“不需要选主元”视为乔列斯基相对于对称正定矩阵上 LU 的独有优势: 对于对称正定矩阵, 普通无置换高斯消元同样具有非零正主元.

考前速记: 乔列斯基分解

Условие **条件** $A = A^T \succ 0$.

Факторизация **分解** $A = LL^T$, $l_{ii} > 0$.

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2}, \quad l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}l_{jk}}{l_{jj}}$$

Решение $Ly = b$, затем **求解** $L^T x = y$.

Главная оценка сложности: **主导复杂度**:

$$C_{\text{Chol}} \sim \frac{1}{3}n^3, \quad C_{LU} \sim \frac{2}{3}n^3, \quad C_{\text{solve}} = O(n^2)$$

Память: один независимый треугольный фактор, но общий асимптотический порядок остаётся **存储: 只有一个独立三角因子, 但总渐近存储阶仍为 $O(n^2)$.**

Не путать: «SPD» – условие применимости Cholesky; утверждение «память всегда ровно вдвое меньше» не является универсальным.

易混点: “SPD” 是 Cholesky 的适用条件; “内存总是严格减半” 不是普遍结论.

出处

出处: numeric_2.pdf 第 7–9 页; practical_num_1-3.pdf 第 2 页; third_numerical.pdf 第 10 页

2. 用于边值问题的有限差分法.

针对边值问题 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$, $x \in [-1, 1]$, $y(-1) = 0$, $y(1) = 1$, 构造一个二阶精度的差分格式. 将所得线性方程组写成矩阵形式, 并讨论其解存在且唯一的条件. 说明为什么追赶法在求解这种系统时能够稳定工作.

解答

二阶差分格式.

考虑边值问题 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$, $x \in [-1, 1]$, $y(-1) = 0$, $y(1) = 1$. 为推导二阶局部截断误差, 可取 $p, q, f \in C([-1, 1])$, $y \in C^4([-1, 1])$. 取均匀网格 $x_i = -1 + ih$, $i = 0, \dots, N$, $h = \frac{2}{N}$, $N \geq 3$. 记 $p_i = p(x_i)$, $q_i = q(x_i)$, $f_i = f(x_i)$, $y_i \approx y(x_i)$. 边界值已知: $y_0 = 0$, $y_N = 1$.

中心差分与局部截断误差.

对于内部节点 x_i 作泰勒展开

$$\begin{aligned} y(x_i + h) &= y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) + \frac{h^3}{6}y'''(x_i) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(\xi_i^+), \\ y(x_i - h) &= y(x_i) - hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) - \frac{h^3}{6}y'''(x_i) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(\xi_i^-), \end{aligned}$$

其中 $\xi_i^+ \in (x_i, x_i + h)$, $\xi_i^- \in (x_i - h, x_i)$. 两式相加并减去两倍中心值, 得到 $y(x_i + h) - 2y(x_i) + y(x_i - h) = h^2y''(x_i) + \frac{h^4}{24}(y^{(4)}(\xi_i^+) + y^{(4)}(\xi_i^-))$. 除以 h^2 得到 $\frac{y(x_i + h) - 2y(x_i) + y(x_i - h)}{h^2} = y''(x_i) + O(h^2)$.

第一式减去第二式, 得到 $y(x_i + h) - y(x_i - h) = 2hy'(x_i) + \frac{h^3}{3}y'''(x_i) + \frac{h^4}{24}(y^{(4)}(\xi_i^+) - y^{(4)}(\xi_i^-))$. 除以 $2h$ 得到 $\frac{y(x_i + h) - y(x_i - h)}{2h} = y'(x_i) + \frac{h^2}{6}y'''(x_i) + O(h^3)$. 两种中心差分近似的局部误差阶均为 $O(h^2)$. 定义微分算子 $(\mathcal{L}y)(x) = y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x)$ 在每个内部节点 $i = 1, \dots, N-1$ 代入中心差分: $\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q_i y_i = f_i$. $\left(\frac{1}{h^2} - \frac{p_i}{2h}\right)y_{i-1} + \left(q_i - \frac{2}{h^2}\right)y_i + \left(\frac{1}{h^2} + \frac{p_i}{2h}\right)y_{i+1} = f_i$. 定义 $a_i = \frac{1}{h^2} - \frac{p_i}{2h}$, $b_i = q_i - \frac{2}{h^2}$, $c_i = \frac{1}{h^2} + \frac{p_i}{2h}$. 则差分格式为

$$\boxed{a_i y_{i-1} + b_i y_i + c_i y_{i+1} = f_i, \quad i = 1, \dots, N-1}.$$

对于精确解的网格值, 令 $\hat{y}_i = y(x_i)$ 定义局部离散残差 $\tau_i = a_i \hat{y}_{i-1} + b_i \hat{y}_i + c_i \hat{y}_{i+1} - f_i$. 代入 Taylor 展开得到 $\tau_i = \frac{h^2}{24}(y^{(4)}(\xi_i^+) + y^{(4)}(\xi_i^-)) + p_i \left(\frac{h^2}{6}y'''(x_i) + O(h^3)\right)$. 由于 $\|p\|_\infty < \infty$, $\|y'''\|_\infty < \infty$, $\|y^{(4)}\|_\infty < \infty$. 存在与步长无关的常数 $C > 0$, 使得 $|\tau_i| \leq Ch^2$. $\|\tau_h\|_\infty = O(h^2)$. 这是局部截断误差的一致性阶; 它还不能自动推出全局网格误差阶.

矩阵形式.

令 $m = N-1$ 以及 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T$. 原差分格式的第一行为 $a_1 y_0 + b_1 y_1 + c_1 y_2 = f_1$. 由于 $y_0 = 0$, $b_1 y_1 + c_1 y_2 = f_1$. 原差分格式的最后行为 $a_m y_{m-1} + b_m y_m + c_m y_N = f_m$. 由于 $y_N = 1$, $a_m y_{m-1} + b_m y_m = f_m - c_m$. 线性系统的矩阵形式为 $\boxed{A_h Y = d_h}$, 其中

$$A_h = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & a_3 & b_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c_{m-1} \\ 0 & \dots & 0 & a_m & b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(N-1) \times (N-1)}, \quad d_h = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{m-1} \\ f_m - c_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N-1}.$$

存在性与唯一性.

对于固定网格, 离散线性系统存在唯一解的充要条件为: $\det A_h \neq 0$. 原题没有给出关于 p, q 的附加符号条件, 不能保证任意网格下矩阵非奇异. 给出一组便于验证的充分条件. 设存在与网格无关的常数 $q_0 > 0$, 使得 $q(x) \leq -q_0 < 0$, $x \in [-1, 1]$, 并且步长满足 $h\|p\|_\infty < 2$. $|hp_i| < 2$, $2 - hp_i > 0$, $2 + hp_i > 0$, 因此 $a_i = \frac{2 - hp_i}{2h^2} > 0$, $c_i = \frac{2 + hp_i}{2h^2} > 0$. 并且, $b_i = q_i - \frac{2}{h^2} < 0$, $|b_i| = \frac{2}{h^2} - q_i$. 对于完整的内部三对角行 $a_i + c_i = \frac{1}{h^2} - \frac{p_i}{2h} + \frac{1}{h^2} + \frac{p_i}{2h} = \frac{2}{h^2}$, 因此 $|b_i| - (a_i + c_i) = -q_i \geq q_0 > 0$. 对于第一行 $|b_1| - |c_1| = \frac{1}{h^2} - \frac{p_1}{2h} - q_1 = a_1 - q_1 > q_0$. 对于最后一行 $|b_m| - |a_m| = c_m - q_m > q_0$. 对每一行均有 $|b_i| - \sum_{j \neq i} |(A_h)_{ij}| \geq q_0 > 0$. 即 A_h 严格按行对角占优. 直接验证非奇异性. 设 $A_h z = 0$. 取指标 k 使 $|z_k| = \|z\|_\infty$. 由第 k 行得到

$$0 = \left| b_k z_k + \sum_{j \neq k} (A_h)_{kj} z_j \right| \geq |b_k| |z_k| - \sum_{j \neq k} |(A_h)_{kj}| |z_j|.$$

由于 $|z_j| \leq \|z\|_\infty = |z_k|$, $0 \geq \left(|b_k| - \sum_{j \neq k} |(A_h)_{kj}| \right) \|z\|_\infty \geq q_0 \|z\|_\infty$. 由于 $q_0 > 0$, $\|z\|_\infty = 0$, $z = 0$. $\ker A_h = \{0\}$, $\det A_h \neq 0$, 从而离散系统存在唯一解. 上述条件是充分条件, 而不是必要条件.

符号与 M-矩阵.

在上述条件下 $a_i > 0$, $c_i > 0$, $b_i < 0$. 原始矩阵 A_h 的非对角元为正, 按照课程材料采用的定义, 不能直接把它称为 M-矩阵. 应考虑 $B_h = -A_h$ 此时 $(B_h)_{ii} = -b_i = \frac{2}{h^2} - q_i > 0$, $(B_h)_{ij} \leq 0$, $i \neq j$. 并且, 由 $h\|p\|_\infty < 2$ 可知所有相邻耦合系数 $a_i > 0$, $c_i > 0$. 该矩阵的有向图在每一对相邻节点之间都包含双向边, 从而强连通, 矩阵不可约. 矩阵 B_h 具有正对角元、非正非对角元、严格对角占优且不可约. 根据课程中的充分判据, 它是非奇异 M-矩阵.

离散稳定性与全局误差.

考虑扰动系统 $A_h e = r$. 取 k 使 $|e_k| = \|e\|_\infty$. 由同样的对角占优论证

$$|r_k| \geq \left(|b_k| - \sum_{j \neq k} |(A_h)_{kj}| \right) \|e\|_\infty \geq q_0 \|e\|_\infty.$$

由于 $|r_k| \leq \|r\|_\infty$, $\|e\|_\infty \leq \frac{1}{q_0} \|r\|_\infty$. 常数 $1/q_0$ 与步长无关, 因此这是最大范数下的离散稳定性估计. $\hat{Y} = (y(x_1), \dots, y(x_m))^T$. 根据局部残差定义 $A_h \hat{Y} = d_h + \tau_h$, 而数值解满足 $A_h Y = d_h$. 两式相减得到 $A_h (Y - \hat{Y}) = -\tau_h$. 对于全局网格误差 $e_h = Y - \hat{Y}$ 因此, $\|e_h\|_\infty \leq \frac{1}{q_0} \|\tau_h\|_\infty$. 由于 $\|\tau_h\|_\infty = O(h^2)$, 故

$$\|Y - \hat{Y}\|_\infty = O(h^2).$$

局部截断误差与全局网格误差是不同概念; 在上述一致稳定性估计下, 两者均具有二阶.

追赶法稳定性.

令 $m = N - 1$ 并把系统写成标准三对角形式 $\alpha_i y_{i-1} + \beta_i y_i + \gamma_i y_{i+1} = d_i$, $i = 1, \dots, m$, 其中 $\alpha_1 = 0$, $\alpha_i = a_i$ ($i = 2, \dots, m$), $\beta_i = b_i$, $\gamma_i = c_i$ ($i = 1, \dots, m-1$), $\gamma_m = 0$. 前面已经证明严格对角占优 $|\beta_i| > |\alpha_i| + |\gamma_i|$, $i = 1, \dots, m$. 追赶法前向递推采用表示 $y_i = P_i y_{i+1} + Q_i$. 初始值可写为 $P_0 = 0$, $Q_0 = 0$. 定义分母 $D_i = \beta_i + \alpha_i P_{i-1}$. 则前向递推为 $P_i = -\frac{\gamma_i}{D_i}$, $Q_i = \frac{d_i - \alpha_i Q_{i-1}}{D_i}$. 对于 $i = 1$ $D_1 = \beta_1$, $|P_1| = \frac{|\gamma_1|}{|\beta_1|} < 1$. 假设 $|P_{i-1}| < 1$ 由反三角不等式 $|D_i| = |\beta_i + \alpha_i P_{i-1}| \geq |\beta_i| - |\alpha_i| |P_{i-1}|$. 由于 $|P_{i-1}| < 1$, $|D_i| > |\beta_i| - |\alpha_i|$. 由严格对角占优 $|\beta_i| - |\alpha_i| > |\gamma_i|$. $|D_i| > |\gamma_i| \geq 0$, 因此分母不为零. 并且对 $i \leq m-1$, 有 $|P_i| = \frac{|\gamma_i|}{|D_i|} < 1$. 由数学归纳法 $|P_i| < 1$, $i = 1, \dots, m-1$. 由于 $\gamma_m = 0$, $P_m = 0$, $y_m = Q_m$. 回代为 $y_i = P_i y_{i+1} + Q_i$, $i = m-1, m-2, \dots, 1$. 在严格对角占优条件下, 前向递推的所有分母均非零, 并且追赶系数满足 $|P_i| < 1$. 故严格对角占优给出了追赶法稳定性的一个充分条件, 但不是必要条件.

$$q(x) \leq -q_0 < 0, \quad h\|p\|_\infty < 2.$$

在这些条件下, 同时有 $\det A_h \neq 0$, $\|\tau_h\|_\infty = O(h^2)$, $\|Y - \hat{Y}\|_\infty = O(h^2)$, $D_i \neq 0$, $|P_i| < 1$. 离散系统存在唯一解, 且追赶法分母均非零并满足上述稳定性充分条件. 原题本身没有给出这些关于 p, q 的附加限制, 因此不能把上述保证无条件推广到任意系数函数.

考前速记: 边值问题有限差分

Сетка **网格** $x_i = -1 + ih$, $h = 2/N$, $y_0 = 0$, $y_N = 1$.

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q_i y_i = f_i$$

$$a_i = \frac{1}{h^2} - \frac{p_i}{2h}, \quad b_i = q_i - \frac{2}{h^2}, \quad c_i = \frac{1}{h^2} + \frac{p_i}{2h}$$

Размер системы **系统维数** $N - 1$.

Матрица трёхдиагональная. **矩阵为三对角矩阵.**

Условие единственности, необходимое и достаточное: **唯一解的充要条件:** $\det A_h \neq 0$.

Удобные достаточные условия: **便于验证的充分条件:** $q(x) \leq -q_0 < 0, \quad h\|p\|_\infty < 2$

Для каждой полной внутренней строки $|b_i| > |a_i| + |c_i|$, а граничные строки также строго диагонально преобладают. **对每个完整内部行均有 $|b_i| > |a_i| + |c_i|$, 且边界行同样严格对角占优.**

Следовательно, система невырождена, а прогонка удовлетворяет достаточному условию устойчивости. **因此系统非奇异, 并满足追赶法的稳定性充分条件.**

Погрешности различаются: $\|\tau_h\|_\infty = O(h^2)$, а при равномерной устойчивости $\|Y - \hat{Y}\|_\infty = O(h^2)$.

两种误差需区分: $\|\tau_h\|_\infty = O(h^2)$; 在一致稳定性成立时, $\|Y - \hat{Y}\|_\infty = O(h^2)$.

Для системы размера $N - 1$ метод прогонки требует $O(N)$ операций.

对规模为 $N - 1$ 的系统, 追赶法需要 $O(N)$ 次运算.

出处

出处: boundary_11-2.pdf 第 5-6、8-10 页; third_numerical.pdf 第 8-11 页; practical_num_1-3.pdf 第 2-3 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Степенной метод и обратная итерация.

Опишите степенной метод поиска максимального по модулю собственного значения. Оцените скорость сходимости через отношение собственных чисел $|\lambda_2|/|\lambda_1|$. Объясните, как метод обратной итерации со сдвигом позволяет ускорить поиск нужного собственного значения.

2. Аппроксимация производных.

Опишите два различных способа приближения первой и второй производных функции на неравномерных сетках. Проведите выкладки для получения формул, используемых для аппроксимации производных. Вычислите порядок аппроксимации полученных формул. Объясните отличия полученного порядка аппроксимации от порядка метода с постоянным шагом.

*Запрещено использование электронных устройств и справочных материалов на столе.
Разрешено ознакомиться с материалами лекций и семинаров (не более 10 минут).*

1. 幂法与反迭代法.

描述用于求模最大的特征值的幂法. 通过特征值之比 $|\lambda_2|/|\lambda_1|$ 估计收敛速度. 解释带移位反迭代法如何加快寻找所需特征值.

解答

为进行标准收敛分析, 假设矩阵可对角化. $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $Av_j = \lambda_j v_j$, $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$. 向量 $v_1, \dots, v_n$ 构成一组基, 且初向量在主特征向量方向上的分量非零. $x_0 = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j$, $\alpha_1 \neq 0$. 条件 $|\lambda_1| > |\lambda_2|$ 与 $\alpha_1 \neq 0$ 是保证收敛到唯一主特征方向的一组标准充分条件.

幂法.

迭代格式为: $y_{k+1} = Ax_k$, $x_{k+1} = \frac{y_{k+1}}{\|y_{k+1}\|}$. 归一化不改变向量方向. $\text{span}\{x_k\} = \text{span}\{A^k x_0\}$. 将幂迭代按特征向量展开.

$$A^k x_0 = \sum_{j=1}^n \alpha_j A^k v_j = \sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_j^k v_j = \alpha_1 \lambda_1^k \left[v_1 + \sum_{j=2}^n \frac{\alpha_j}{\alpha_1} \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right)^k v_j \right].$$

定义剩余分量. $r_k := \sum_{j=2}^n \frac{\alpha_j}{\alpha_1} \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right)^k v_j$. 令 $q := \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right| < 1$ 对每个 $j \geq 2$, 有如下估计. $\left| \frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right| \leq q$. 可对剩余项作范数估计.

$$\|r_k\| \leq \sum_{j=2}^n \left| \frac{\alpha_j}{\alpha_1} \right| \left| \frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right|^k \|v_j\| \leq q^k \sum_{j=2}^n \left| \frac{\alpha_j}{\alpha_1} \right| \|v_j\| =: Cq^k.$$

得到特征向量方向的收敛速度估计. $\|r_k\| = \mathcal{O}\left(\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^k\right)$. 由于 x_k 与 $A^k x_0$ 共线, 存在 $\gamma_k \neq 0$ 使下式成立.

$$\gamma_k x_k = \frac{A^k x_0}{\alpha_1 \lambda_1^k} = v_1 + r_k. \text{ 迭代方向收敛到 } \text{span}\{v_1\}.$$

$$\boxed{\|\gamma_k x_k - v_1\| = \mathcal{O}\left(\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^k\right)}.$$

比值 $|\lambda_2/\lambda_1|$ 给出谱意义下的收敛速度上界. 对给定初向量, 实际渐近因子可能更小.

$$q_{\text{eff}} := \max_{\substack{j \geq 2 \\ \alpha_j \neq 0}} \left| \frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right| \leq \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|.$$

若初向量在至少一个模为 $|\lambda_2|$ 的特征向量方向上具有非零分量, 则通常有 $q_{\text{eff}} = |\lambda_2/\lambda_1|$. 该比值较小时收敛较快, 接近一时收敛较慢. $q = \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|$, $q \ll 1$, $q \approx 1$. 特征值可用瑞利商估计. $\rho_k = \frac{x_k^H A x_k}{x_k^H x_k}$. 瑞利商对非零标量缩放不变. $\rho_k = \frac{(\gamma_k x_k)^H A (\gamma_k x_k)}{(\gamma_k x_k)^H (\gamma_k x_k)}$. 由 $\gamma_k x_k \rightarrow v_1$ 与 $Av_1 = \lambda_1 v_1$, 得到特征值估计的收敛性. $\rho_k \rightarrow \frac{v_1^H A v_1}{v_1^H v_1} = \frac{\lambda_1 v_1^H v_1}{v_1^H v_1} = \lambda_1$. $\rho_k \rightarrow \lambda_1$.

带移位反迭代法.

设需要寻找单特征值 λ_p . 选择一个不属于谱的固定移位. $\mu \in \mathbb{C} \setminus \sigma(A)$, $B := (A - \mu I_n)^{-1}$. 由特征方程得到谱变换. $(A - \mu I_n)v_j = (\lambda_j - \mu)v_j$, $Bv_j = \frac{1}{\lambda_j - \mu}v_j$. 特征向量保持不变, 而特征值作如下变换. $\beta_j = \frac{1}{\lambda_j - \mu}$.

假设目标特征值是距离移位唯一最近的特征值. $0 < |\lambda_p - \mu| < \min_{j \neq p} |\lambda_j - \mu|$. 则变换后的目标特征值具有唯一最大模. $|\beta_p| = \frac{1}{|\lambda_p - \mu|} > \frac{1}{|\lambda_j - \mu|} = |\beta_j|$, $j \neq p$. 若初向量在 v_p 方向上的分量非零, 则对 B 使用幂法时收敛到 v_p 的方向. $x_0 = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j$, $\alpha_p \neq 0$. 反迭代展开为:

$$B^k x_0 = \sum_{j=1}^n \alpha_j \beta_j^k v_j = \alpha_p \beta_p^k \left[v_p + \sum_{j \neq p} \frac{\alpha_j}{\alpha_p} \left(\frac{\beta_j}{\beta_p} \right)^k v_j \right] = \alpha_p \beta_p^k \left[v_p + \sum_{j \neq p} \frac{\alpha_j}{\alpha_p} \left(\frac{\lambda_p - \mu}{\lambda_j - \mu} \right)^k v_j \right].$$

谱收敛因子为:

$$q_\mu = \max_{j \neq p} \left| \frac{\lambda_p - \mu}{\lambda_j - \mu} \right| < 1.$$

实际计算中不显式形成逆矩阵. 每一步只需求解线性方程组并归一化. $(A - \mu I_n) y_{k+1} = x_k$, $x_{k+1} = \frac{y_{k+1}}{\|y_{k+1}\|}$. 若 μ 选得接近单特征值 λ_p , 但 $\mu \neq \lambda_p$, 则 q_μ 的分子变小, 而到其余特征值的距离保持非零. $\lim_{\substack{\mu \rightarrow \lambda_p \\ \mu \neq \lambda_p}} q_\mu = 0$. 合适的移位可显著减小收敛因子, 从而加快对所需特征方向的搜索. 收敛后, 原矩阵的目标特征值仍可用瑞利商估计. $\rho_k = \frac{x_k^H A x_k}{x_k^H x_k} \rightarrow \lambda_p$.

考前速记: 幂法与反迭代法

Главное условие степенного метода: единственный максимальный модуль и ненулевая главная компонента.

幂法核心条件: 唯一最大模特征值, 并且初向量主分量非零. $|\lambda_1| > |\lambda_2|$, $\alpha_1 \neq 0$.

Итерация и спектральная скорость: 迭代与谱收敛速度: $x_{k+1} = \frac{Ax_k}{\|Ax_k\|}$, $\|\gamma_k x_k - v_1\| = \mathcal{O}\left(\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^k\right)$.

Для сдвига требуется $\mu \notin \sigma(A)$, а целевое собственное значение должно быть единственным ближайшим к μ .

移位必须满足 $\mu \notin \sigma(A)$, 且目标特征值应是距离 μ 唯一最近的特征值. $(A - \mu I_n) y_{k+1} = x_k$, $x_{k+1} = \frac{y_{k+1}}{\|y_{k+1}\|}$.

Преобразованный спектр и множитель сходимости:

变换后的谱与收敛因子: $\beta_j = \frac{1}{\lambda_j - \mu}$, $q_\mu = \max_{j \neq p} \left| \frac{\lambda_p - \mu}{\lambda_j - \mu} \right|$.

Чем ближе допустимый сдвиг к λ_p , тем меньше q_μ . 合法移位越接近 λ_p , q_μ 越小.

Оценка собственного значения: 特征值估计: $\rho_k = \frac{x_k^H A x_k}{x_k^H x_k}$.

出处

出处: num_8.pdf 第 1-18 页

2. 导数逼近.

描述在非均匀网格上逼近函数一阶和二阶导数的两种不同方法. 进行推导, 得到用于导数逼近的公式. 计算所得公式的逼近阶. 解释所得逼近阶与常步长方法的阶之间的差异.

解答

$x_{i-1} < x_i < x_{i+1}$, $h_- := x_i - x_{i-1} > 0$, $h_+ := x_{i+1} - x_i > 0$. $f_{i-1} := f(x_{i-1})$, $f_i := f(x_i)$, $f_{i+1} := f(x_{i+1})$, $h := \max\{h_-, h_+\}$. 考虑满足 $h \rightarrow 0$ 的网格族; 为使用下述展开, 假设 $f \in C^6$ 于 x_i 的邻域内. 对 $m = 1, 2$, 定义局部导数逼近误差. $\tau_{m,i} := \mathcal{D}_m f_i - f^{(m)}(x_i)$. 若存在与 h 无关的常数 C , 使 $|\tau_{m,i}| \leq Ch^p$, 则该局部公式至少具有 p 阶精度. 方法一: 二次拉格朗日插值引入局部坐标 $t := x - x_i$ 三个节点的坐标分别为 $-h_-$ 、 0 、 h_+ . 二次拉格朗日插值多项式为 $P_2(x) = f_{i-1}\ell_-(t) + f_i\ell_0(t) + f_{i+1}\ell_+(t)$, 其中

$$\ell_-(t) = \frac{t(t-h_+)}{h_-(h_-+h_+)}, \quad \ell_0(t) = -\frac{(t+h_-)(t-h_+)}{h_-h_+}, \quad \ell_+(t) = \frac{(t+h_-)t}{h_+(h_-+h_+)}.$$

插值法: 一阶导数.

对基多项式求导.

$$\ell'_-(t) = \frac{2t-h_+}{h_-(h_-+h_+)}, \quad \ell'_0(t) = -\frac{2t+h_- - h_+}{h_-h_+}, \quad \ell'_+(t) = \frac{2t+h_-}{h_+(h_-+h_+)}.$$

$t = 0 \implies$

$$\ell'_-(0) = -\frac{h_+}{h_-(h_-+h_+)}, \quad \ell'_0(0) = \frac{h_+ - h_-}{h_-h_+}, \quad \ell'_+(0) = \frac{h_-}{h_+(h_-+h_+)}.$$

$\implies$

$$\boxed{\mathcal{D}_1 f_i = -\frac{h_+}{h_-(h_-+h_+)} f_{i-1} + \frac{h_+ - h_-}{h_-h_+} f_i + \frac{h_-}{h_+(h_-+h_+)} f_{i+1}}$$

该逼近由下式给出 $f'(x_i) \approx \mathcal{D}_1 f_i$

插值法: 二阶导数.

对基多项式再求一次导数.

$$\ell''_-(t) = \frac{2}{h_-(h_-+h_+)}, \quad \ell''_0(t) = -\frac{2}{h_-h_+}, \quad \ell''_+(t) = \frac{2}{h_+(h_-+h_+)}.$$

得到三点二阶导数公式.

$$\boxed{\mathcal{D}_2 f_i = \frac{2}{h_-(h_-+h_+)} f_{i-1} - \frac{2}{h_-h_+} f_i + \frac{2}{h_+(h_-+h_+)} f_{i+1}}$$

重新分组得到等价的差商形式.

$$\mathcal{D}_2 f_i = \frac{2}{h_-+h_+} \left[\frac{f_{i-1}}{h_-} - \left(\frac{1}{h_-} + \frac{1}{h_+} \right) f_i + \frac{f_{i+1}}{h_+} \right] = \frac{2}{h_-+h_+} \left[\frac{f_{i+1} - f_i}{h_+} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_-} \right].$$

方法二: 泰勒展开与待定系数在 x_i 处展开函数值.

$$\begin{aligned} f_{i-1} &= f_i - h_- f'_i + \frac{h_-^2}{2} f''_i - \frac{h_-^3}{6} f'''_i + \frac{h_-^4}{24} f^{(4)}_i - \frac{h_-^5}{120} f^{(5)}_i + \mathcal{O}(h_-^6), \\ f_{i+1} &= f_i + h_+ f'_i + \frac{h_+^2}{2} f''_i + \frac{h_+^3}{6} f'''_i + \frac{h_+^4}{24} f^{(4)}_i + \frac{h_+^5}{120} f^{(5)}_i + \mathcal{O}(h_+^6). \end{aligned}$$

待定系数法：一阶导数.

设一阶导数公式为线性组合. $\mathcal{D}_1 f_i = c_- f_{i-1} + c_0 f_i + c_+ f_{i+1}$. 为消去常数项与二阶导数项, 并令 f'_i 的系数为一, 得到方程组:

$$\begin{cases} c_- + c_0 + c_+ = 0, \\ -h_- c_- + h_+ c_+ = 1, \\ h_-^2 c_- + h_+^2 c_+ = 0. \end{cases}$$

由第三个方程: $c_- = -\frac{h_+^2}{h_-^2} c_+$. $-h_- \left(-\frac{h_+^2}{h_-^2} c_+\right) + h_+ c_+ = 1$, $\frac{h_+^2}{h_-} c_+ + h_+ c_+ = 1$, $h_+ c_+ \frac{h_- + h_+}{h_-} = 1$. $c_+ = \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)}$. $c_- = -\frac{h_+^2}{h_-^2} \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)} = -\frac{h_+}{h_-(h_- + h_+)}$. 由第一个方程求中间系数. $c_0 = -c_- - c_+ = \frac{h_+}{h_-(h_- + h_+)} - \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)} = \frac{h_+^2 - h_-^2}{h_- h_+(h_- + h_+)} = \frac{h_+ - h_-}{h_- h_+}$. 得到与拉格朗日方法相同的公式. $\mathcal{D}_1 f_i = -\frac{h_+}{h_-(h_- + h_+)} f_{i-1} + \frac{h_+ - h_-}{h_- h_+} f_i + \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)} f_{i+1}$. 计算最先未消去的矩. $-h_-^3 c_- + h_+^3 c_+ = \frac{h_+ h_-^2}{h_- + h_+} + \frac{h_- h_+^2}{h_- + h_+} = h_- h_+$, $h_-^4 c_- + h_+^4 c_+ = -\frac{h_+ h_-^3}{h_- + h_+} + \frac{h_- h_+^3}{h_- + h_+} = h_- h_+(h_+ - h_-)$, $-h_-^5 c_- + h_+^5 c_+ = \frac{h_+ h_-^4}{h_- + h_+} + \frac{h_- h_+^4}{h_- + h_+} = h_- h_+(h_-^2 - h_- h_+ + h_+^2)$.

$$\tau_{1,i} = \mathcal{D}_1 f_i - f'_i = \frac{h_- h_+}{6} f_i''' + \frac{h_- h_+(h_+ - h_-)}{24} f_i^{(4)} + \frac{h_- h_+(h_-^2 - h_- h_+ + h_+^2)}{120} f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^5).$$

由于 $h_- h_+ \leq h^2$, 得到统一的阶估计. $\tau_{1,i} = \mathcal{O}(h^2)$. 三点一阶导数公式在非均匀网格上至少具有二阶精度. 若满足 $h_- h_+ = \Theta(h^2)$ 且 $f'''(x_i) \neq 0$, 则主误差项不消失, 逼近阶恰为二.

待定系数法：二阶导数.

设二阶导数公式为如下线性组合. $\mathcal{D}_2 f_i = d_- f_{i-1} + d_0 f_i + d_+ f_{i+1}$. 对常数项、一次项和二次项的再现条件给出方程组:

$$\begin{cases} d_- + d_0 + d_+ = 0, \\ -h_- d_- + h_+ d_+ = 0, \\ \frac{h_-^2}{2} d_- + \frac{h_+^2}{2} d_+ = 1. \end{cases}$$

由第二个方程: $d_+ = \frac{h_-}{h_+} d_-$. 代入第三个方程得到: $\frac{h_-^2}{2} d_- + \frac{h_+^2}{2} \frac{h_-}{h_+} d_- = 1$, $\frac{h_-(h_- + h_+)}{2} d_- = 1$. $d_- = \frac{2}{h_-(h_- + h_+)}$, $d_+ = \frac{2}{h_+(h_- + h_+)}$. 由第一个方程: $d_0 = -d_- - d_+ = -\frac{2}{h_-(h_- + h_+)} - \frac{2}{h_+(h_- + h_+)} = -\frac{2}{h_- h_+}$. $\mathcal{D}_2 f_i = \frac{2}{h_-(h_- + h_+)} f_{i-1} - \frac{2}{h_- h_+} f_i + \frac{2}{h_+(h_- + h_+)} f_{i+1}$. 计算最先未消去的矩. $-h_-^3 d_- + h_+^3 d_+ = -\frac{2h_-^2}{h_- + h_+} + \frac{2h_+^2}{h_- + h_+} = 2(h_+ - h_-)$, $h_-^4 d_- + h_+^4 d_+ = \frac{2h_-^3}{h_- + h_+} + \frac{2h_+^3}{h_- + h_+} = 2(h_-^2 - h_- h_+ + h_+^2)$, $-h_-^5 d_- + h_+^5 d_+ = -\frac{2h_-^4}{h_- + h_+} + \frac{2h_+^4}{h_- + h_+} = 2(h_+ - h_-)(h_-^2 + h_+^2)$.

$$\tau_{2,i} = \mathcal{D}_2 f_i - f''_i = \frac{h_+ - h_-}{3} f_i''' + \frac{h_-^2 - h_- h_+ + h_+^2}{12} f_i^{(4)} + \frac{(h_+ - h_-)(h_-^2 + h_+^2)}{60} f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^4).$$

得到更简洁的形式与统一估计. $\tau_{2,i} = \frac{h_+ - h_-}{3} f_i''' + \mathcal{O}(h^2)$, $\tau_{2,i} = \mathcal{O}(|h_+ - h_-| + h^2)$. 若无额外的局部对称条件, 由 $|h_+ - h_-| \leq h$, 只能统一保证一阶精度. $\tau_{2,i} = \mathcal{O}(h)$. 若 $|h_+ - h_-| = \Theta(h)$ 且 $f'''(x_i) \neq 0$, 则该

公式确实为一阶. 若局部非对称量本身为二阶, 则可恢复二阶精度. $h_+ - h_- = \mathcal{O}(h^2) \Rightarrow \tau_{2,i} = \mathcal{O}(h^2)$. 与常步长方法比较令 $h_- = h_+ = h$.

均匀网格: 一阶导数.

公式化为中心差分. $\mathcal{D}_1 f_i = -\frac{h}{h(2h)} f_{i-1} + \frac{h-h}{h^2} f_i + \frac{h}{h(2h)} f_{i+1} = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}$. 在误差展开中, 非对称修正项消失. $\tau_{1,i} = \frac{h^2}{6} f_i''' + \frac{h^4}{120} f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^5) = \mathcal{O}(h^2)$. 三点一阶导数在一般非均匀网格与均匀网格上都保持二阶精度.

均匀网格: 二阶导数.

公式化为标准二阶中心差分. $\mathcal{D}_2 f_i = \frac{2}{h(2h)} f_{i-1} - \frac{2}{h^2} f_i + \frac{2}{h(2h)} f_{i+1} = \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2}$. 当 $h_+ = h_-$ 时, 含三阶导数的主非对称误差项消失. $\tau_{2,i} = \frac{h^2}{12} f_i^{(4)} + \mathcal{O}(h^4) = \mathcal{O}(h^2)$. 阶数差异由相邻步长不对称产生的误差项决定. $\frac{h_+ - h_-}{3} f'''(x_i)$. 结论: 一阶导数在一般非均匀网格上仍为二阶; 二阶导数通常为一阶, 而当局部对称性达到 $\mathcal{O}(h^2)$ 时恢复二阶.

考前速记: 导数逼近

Локальные шаги: **局部步长**: $h_- := x_i - x_{i-1}$, $h_+ := x_{i+1} - x_i$, $h := \max\{h_-, h_+\}$.

Первая производная на трёх неравномерных узлах:

非均匀三点一阶导数: $\mathcal{D}_1 f_i = -\frac{h_+}{h_-(h_- + h_+)} f_{i-1} + \frac{h_+ - h_-}{h_- h_+} f_i + \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)} f_{i+1}$, $\tau_{1,i} = \mathcal{O}(h^2)$.

Вторая производная на трёх неравномерных узлах:

非均匀三点二阶导数: $\mathcal{D}_2 f_i = \frac{2}{h_- + h_+} \left[\frac{f_{i+1} - f_i}{h_+} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_-} \right]$.

Ключевая ошибка второй производной:

二阶导数的关键误差: $\tau_{2,i} = \frac{h_+ - h_-}{3} f'''(x_i) + \mathcal{O}(h^2)$, $\tau_{2,i} = \mathcal{O}(|h_+ - h_-| + h^2)$.

Общая неравномерная сетка: обычно первый порядок для f'' . **一般非均匀网格**: f'' 通常为一阶.

Локально почти симметричная сетка: второй порядок.

局部近对称网格: 二阶. $|h_+ - h_-| = \Theta(h) \Rightarrow \tau_{2,i} = \mathcal{O}(h)$, $h_+ - h_- = \mathcal{O}(h^2) \Rightarrow \tau_{2,i} = \mathcal{O}(h^2)$.

При постоянном шаге обе центральные формулы имеют второй порядок.

常步长时, 两种中心差分公式均为二阶. $\mathcal{D}_1 f_i = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}$, $\mathcal{D}_2 f_i = \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2}$.

Два способа вывода на экзамене: интерполяция Лагранжа и разложения Тейлора с неопределёнными коэффициентами.

考试中的两条推导路线: 拉格朗日插值与泰勒展开加待定系数.

出处

出处: num_8.pdf 第 1-7、18 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Полином в форме Ньютона.

Привести формулу интерполяционного полинома в форме Ньютона, описать метод расчёта разделённых разностей. Показать, что приведённые формулы действительно являются решением задачи алгебраической интерполяции. Сколько операций требуется, чтобы вычислить значение полинома в форме Ньютона?

2. Однородные разностные уравнения.

Опишите метод получения общего и частного решений однородного разностного уравнения. В каком случае решение разностного уравнения является устойчивым (ответ обоснуйте)? Приведите не менее двух примеров приложений, где возникают однородные разностные уравнения – приведите вид уравнения и опишите его решение.

1. 牛顿形式的多项式.

给出牛顿形式的插值多项式公式, 说明差商的计算方法. 证明所给公式确实是代数插值问题的解. 计算牛顿形式多项式的值需要多少次运算?

解答

差商与牛顿形式.

设 $n+1$ 个两两不同节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$, 且 $f_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$. 代数插值问题: 求 $P_n \in \mathcal{P}_n$ 满足 $\deg P_n \leq n$, $P_n(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$. $x_i \neq x_j$ ($i \neq j$) $\implies x_{i+r} - x_i \neq 0$, 故以下差商分母均非零. 差商按递推方式定义.

$$f[x_i] = f(x_i), f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}, f[x_i, \dots, x_{i+r}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+r}] - f[x_i, \dots, x_{i+r-1}]}{x_{i+r} - x_i},$$

其中 $r = 1, \dots, n$, $i = 0, \dots, n-r$. 为按表递推, 令 $d_i^{(0)} = f(x_i)$, $d_i^{(r)} = \frac{d_{i+1}^{(r-1)} - d_i^{(r-1)}}{x_{i+r} - x_i}$. 则

$$d_i^{(r)} = f[x_i, \dots, x_{i+r}], c_r = d_0^{(r)} = f[x_0, \dots, x_r], \quad r = 0, \dots, n.$$

差商表按 $r = 1, 2, \dots, n$ 逐阶构造, 牛顿系数由第一条对角链给出. 定义

$$\omega_0(x) = 1, \omega_r(x) = \prod_{j=0}^{r-1} (x - x_j), \quad r \geq 1.$$

$$P_n(x) = \sum_{r=0}^n f[x_0, \dots, x_r] \omega_r(x) = f[x_0] + \sum_{r=1}^n f[x_0, \dots, x_r] \prod_{j=0}^{r-1} (x - x_j).$$

插值性质证明先建立辅助恒等式. 设 $x_0, \dots, x_r, x$ 两两不同. 由差商关于节点的对称性 $f[x_0, \dots, x_r, x] = f[x_r, x_0, \dots, x_{r-1}, x]$. $f[x_r, x_0, \dots, x_{r-1}, x] = \frac{f[x_0, \dots, x_{r-1}, x] - f[x_r, x_0, \dots, x_{r-1}]}{x - x_r}$. 再次利用对称性, $f[x_r, x_0, \dots, x_{r-1}] = f[x_0, \dots, x_r]$.

$$f[x_0, \dots, x_{r-1}, x] = f[x_0, \dots, x_r] + (x - x_r) f[x_0, \dots, x_r, x]. \quad (1)$$

牛顿公式的证明.

由一阶差商定义,

$$f(x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x_0, x]. \quad (2)$$

设对某个 $q \geq 0$ 已有

$$f(x) = \sum_{r=0}^q f[x_0, \dots, x_r] \omega_r(x) + \omega_{q+1}(x) f[x_0, \dots, x_q, x]. \quad (3)$$

在式 (1) 中取 $r = q+1$. $f[x_0, \dots, x_q, x] = f[x_0, \dots, x_{q+1}] + (x - x_{q+1}) f[x_0, \dots, x_{q+1}, x]$. 代入式 (3) 得 $f(x) = \sum_{r=0}^q f[x_0, \dots, x_r] \omega_r(x) + \omega_{q+1}(x) f[x_0, \dots, x_{q+1}] + \omega_{q+1}(x)(x - x_{q+1}) f[x_0, \dots, x_{q+1}, x]$. 由于 $\omega_{q+2}(x) =$

$\omega_{q+1}(x)(x - x_{q+1})$, 得到 $f(x) = \sum_{r=0}^{q+1} f[x_0, \dots, x_r] \omega_r(x) + \omega_{q+2}(x) f[x_0, \dots, x_{q+1}, x]$. 由式 (2) 和归纳法, 对任意 $m \geq 1$ 有

$$f(x) = \sum_{r=0}^{m-1} f[x_0, \dots, x_r] \omega_r(x) + \omega_m(x) f[x_0, \dots, x_{m-1}, x]. \quad (4)$$

定义部分牛顿多项式 $P_m(x) = \sum_{r=0}^m f[x_0, \dots, x_r] \omega_r(x)$, $m = 0, 1, \dots, n$. 当 $m = 0$ 时, $P_0(x_0) = f[x_0] = f(x_0)$. 假设对 $m-1$ 已有 $P_{m-1}(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, \dots, m-1$. 若 $i < m$, 则 $\omega_m(x_i) = 0$. $P_m(x_i) = P_{m-1}(x_i) + f[x_0, \dots, x_m] \omega_m(x_i) = P_{m-1}(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, \dots, m-1$. 在式 (4) 中令 $x = x_m$. 由于 x_m 与 $x_0, \dots, x_{m-1}$ 均不同, 式中全部差商均有定义.

$$f(x_m) = \sum_{r=0}^{m-1} f[x_0, \dots, x_r] \omega_r(x_m) + \omega_m(x_m) f[x_0, \dots, x_m] = P_m(x_m). \quad P_m(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, m.$$

由归纳法, $P_n(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$. 又因 $\deg \omega_r = r$, 所以 $\deg P_n \leq n$. 为验证唯一性, 设另一多项式 $Q_n \in \mathcal{P}_n$ 满足同一插值条件. 则 $R_n = P_n - Q_n$ 的次数不超过 n , 且具有 $n+1$ 个不同零点. $R_n(x_i) = 0$, $i = 0, 1, \dots, n$. $\deg R_n \leq n$, $R_n(x_i) = 0$ ($i = 0, \dots, n$) $\implies R_n \equiv 0 \implies P_n \equiv Q_n$. $\square$

求值运算次数.

令 $c_r = f[x_0, \dots, x_r]$. 牛顿多项式写成嵌套形式. $P_n(x) = c_0 + (x - x_0)(c_1 + (x - x_1)(c_2 + \dots + (x - x_{n-1})c_n))$. 算法: $b_n = c_n$, $b_k = c_k + (x - x_k)b_{k+1}$, $k = n-1, n-2, \dots, 0$, $P_n(x) = b_0$. 在系数 $c_0, \dots, c_n$ 已预先计算的前提下, 共进行恰好 n 步. 每步包含一次减法、一次乘法和一次加法. $N_{\text{sub}} = n$, $N_{\text{mul}} = n$, $N_{\text{add}} = n$. 若每次加法、减法和乘法均计为一次基本算术运算, 则 $N_{\text{arith}} = 3n$, $N_{\text{arith}} = \Theta(n)$.

考前速记: 牛顿形式多项式

Узлы должны быть попарно различны: $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$. 节点必须两两不同: 当 $i \neq j$ 时, $x_i \neq x_j$.

Разделённая разность: 差商递推: $f[x_i, \dots, x_{i+r}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+r}] - f[x_i, \dots, x_{i+r-1}]}{x_{i+r} - x_i}$.

Коэффициенты Ньютона: Newton 系数: $c_r = f[x_0, \dots, x_r]$.

Полином: 多项式: $P_n(x) = \sum_{r=0}^n c_r \prod_{j=0}^{r-1} (x - x_j)$.

Схема вложенного умножения: 嵌套乘法: $b_n = c_n$, $b_k = c_k + (x - x_k)b_{k+1}$.

Для одного значения при известных c_r : n вычитаний, n умножений, n сложений.

已知 c_r 时求一个点值: n 次减法、 n 次乘法、 n 次加法. $N_{\text{arith}} = 3n = \Theta(n)$.

Доказательство интерполяции: тождество Ньютона $\rightarrow$ подстановка $x = x_m \rightarrow$ все условия $P_n(x_i) = f(x_i) \rightarrow$ единственность.

插值证明主线: Newton 恒等式 $\rightarrow$ 代入 $x = x_m \rightarrow$ 全部条件 $P_n(x_i) = f(x_i) \rightarrow$ 唯一性.

出处

出处: lecture_1.pdf 第 4、7、9-11 页

2. 齐次差分方程.

说明求齐次差分方程的通解和特解的方法. 在什么情况下, 差分方程的解是稳定的 (请论证答案)? 至少给出两个出现齐次差分方程的应用实例——给出方程的形式并说明其解.

解答

考虑线性常系数齐次差分方程 $a_0 y_{n+k} + a_1 y_{n+k-1} + \cdots + a_k y_n = 0$, $n \in \mathbb{N}_0$, 其中 $a_0, \dots, a_k \in \mathbb{R}$, $a_0 \neq 0$, $a_k \neq 0$. 由 $a_0 \neq 0$ 可写成递推形式 $y_{n+k} = -\frac{1}{a_0}(a_1 y_{n+k-1} + \cdots + a_k y_n)$. 初值 $y_0, \dots, y_{k-1}$ 唯一确定整个序列.

特征方程与通解.

取特解形式 $y_n = \lambda^n$. 代入差分方程得到 $a_0 \lambda^{n+k} + a_1 \lambda^{n+k-1} + \cdots + a_k \lambda^n = 0$. 由于 $a_k \neq 0$, 有 $P(0) = a_k \neq 0$, 因此 $\lambda = 0$ 不是特征根. 可以除以 λ^n . $P(\lambda) = a_0 \lambda^k + a_1 \lambda^{k-1} + \cdots + a_k = 0$. 设特征多项式的不同根为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 对应重数为 $r_1, \dots, r_s$. $r_1 + \cdots + r_s = k$. 对重数为 r_j 的实根 λ_j , 对应的线性无关解为 $\lambda_j^n, n\lambda_j^n, \dots, n^{r_j-1}\lambda_j^n$. 在复数形式下, 通解可写为 $y_n = \sum_{j=1}^s \left(\sum_{\ell=0}^{r_j-1} C_{j,\ell} n^\ell \right) \lambda_j^n$. 若系数为实数, 则非实根成共轭对出现. 设 $\lambda = \rho e^{i\varphi}$, $\bar{\lambda} = \rho e^{-i\varphi}$, $\rho > 0$, 且该根对重数为 r . 则相应实基本解为 $n^\ell \rho^n \cos(n\varphi)$, $n^\ell \rho^n \sin(n\varphi)$, $\ell = 0, \dots, r-1$. 该共轭根对对实通解的贡献为 $\rho^n \sum_{\ell=0}^{r-1} n^\ell (A_\ell \cos(n\varphi) + B_\ell \sin(n\varphi))$.

给定初值后的特解.

给定初值后, 通解中的任意常数被唯一确定, 从而得到具体解. 设 $y_0 = \eta_0, y_1 = \eta_1, \dots, y_{k-1} = \eta_{k-1}$. $\sum_{j=1}^s \left(\sum_{\ell=0}^{r_j-1} C_{j,\ell} n^\ell \right) \lambda_j^n = \eta_n, \quad n = 0, 1, \dots, k-1$. 解出这些常数即得到所求特解. 例如: $y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = 0, y_0 = 1, y_1 = 4$. 特征方程 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda-1)(\lambda-2) = 0$, 因此, $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, y_n = C_1 + C_2 2^n$. 由初值条件,

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ C_1 + 2C_2 = 4. \end{cases}$$

第二式减第一式, 得到 $C_2 = 3, C_1 = 1 - C_2 = -2$. 特解为 $y_n = 3 \cdot 2^n - 2$. 初值检验: $y_0 = 3 - 2 = 1, y_1 = 6 - 2 = 4$.

稳定性.

设 y_n 与 $\tilde{y}_n$ 是同一方程对应于两组初值的解. 令 $z_n = \tilde{y}_n - y_n$. 由线性性, z_n 满足同一齐次方程. 任意解关于初值扰动的稳定性等价于零解的稳定性. 将稳定性定义形式化为: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \max_{0 \leq j \leq k-1} |z_j| < \delta \implies \sup_{n \geq 0} |z_n| < \varepsilon$. 稳定性判据: $(|\lambda_j| \leq 1 \quad \forall j) \wedge (|\lambda_j| = 1 \implies r_j = 1)$.

充分性.

设全部特征根满足 $|\lambda_j| \leq 1$, 且单位圆上的每个根均为单根. 若 $|\lambda_j| = \rho_j < 1$, 则相应因子为 $u_n = n^\ell \rho_j^n, 0 \leq \ell \leq r_j - 1$. 对 $n \geq 1, \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho_j \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\ell \rightarrow \rho_j < 1$. 存在 N , 使其后 $u_{n+1}/u_n < 1$, 故该序列有界. $\sup_{n \geq 0} n^\ell \rho_j^n < \infty$. 若 $|\lambda_j| = 1$, 则由条件 $r_j = 1$. 对实根有 $|\lambda_j^n| = 1$; 对共轭根对, 相应实基本解 $\cos(n\varphi)$ 与 $\sin(n\varphi)$ 也有界. 取 k 个线性无关的实基本解. $\psi_1(n), \dots, \psi_k(n)$. 令 $M = \max_{1 \leq q \leq k} \sup_{n \geq 0} |\psi_q(n)| < \infty$. 任意扰动解可唯一表示为 $z_n = \sum_{q=1}^k c_q \psi_q(n)$. 定义

$$\mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_k \end{pmatrix}, \mathbf{z}^{(0)} = \begin{pmatrix} z_0 \\ \vdots \\ z_{k-1} \end{pmatrix}, F = \begin{pmatrix} \psi_1(0) & \dots & \psi_k(0) \\ \psi_1(1) & \dots & \psi_k(1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_1(k-1) & \dots & \psi_k(k-1) \end{pmatrix}.$$

则 $F\mathbf{c} = \mathbf{z}^{(0)}$. 矩阵 F 可逆. 若存在 $\mathbf{c} \neq 0$ 使 $F\mathbf{c} = 0$, 则相应非零解的前 k 个值全部为零. $z_0 = z_1 = \dots = z_{k-1} = 0$. 递推关系将依次给出 $z_k = z_{k+1} = \dots = 0$, 这与基本解线性无关矛盾. $\det F \neq 0$, $\mathbf{c} = F^{-1}\mathbf{z}^{(0)}$. 由于 F^{-1} 是固定有限维矩阵, 存在 $K > 0$, 使 $\|\mathbf{c}\|_1 \leq K\|\mathbf{z}^{(0)}\|_\infty$. 对任意 $n \geq 0$, $|z_n| = \left| \sum_{q=1}^k c_q \psi_q(n) \right| \leq \sum_{q=1}^k |c_q| |\psi_q(n)| \leq M\|\mathbf{c}\|_1 \leq MK\|\mathbf{z}^{(0)}\|_\infty$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{MK}$. 则 $\|\mathbf{z}^{(0)}\|_\infty < \delta$ 推出 $\sup_{n \geq 0} |z_n| < \varepsilon$. 因而该条件充分.

必要性.

先设存在特征根 λ 满足 $|\lambda| > 1$. 若 $\lambda \in \mathbb{R}$, 则解 $w_n = \lambda^n$ 无界. $|w_n| = |\lambda|^n \rightarrow \infty$. 若 $\lambda \notin \mathbb{R}$, 写成 $\lambda = \rho e^{i\varphi}$, $\rho > 1$. 对应实解可取为 $u_n = \rho^n \cos(n\varphi)$, $v_n = \rho^n \sin(n\varphi)$. 由于 $u_n^2 + v_n^2 = \rho^{2n} \rightarrow \infty$, 二者不可能同时有界, 因此存在非零无界实解. 再设单位圆上存在重根: $|\lambda| = 1$, $r \geq 2$. 对实根, 解 $w_n = n\lambda^n$ 满足 $|w_n| = n \rightarrow \infty$. 对非实根 $\lambda = e^{i\varphi}$, 存在实解 $u_n = n \cos(n\varphi)$, $v_n = n \sin(n\varphi)$, 并且 $u_n^2 + v_n^2 = n^2 \rightarrow \infty$. 只要根条件不成立, 总存在非零无界实解 w_n . 令 $A = \max_{0 \leq j \leq k-1} |w_j|$. 有 $A > 0$: 若 $A = 0$, 则该解前 k 项均为零, 递推将给出 $w_n \equiv 0$, 与 w_n 的选择矛盾. 固定 $\varepsilon_0 = 1$. 对任意 $\delta > 0$, 取 $t = \frac{\delta}{2A} > 0$, $z_n = tw_n$. 则初始扰动满足 $\max_{0 \leq j \leq k-1} |z_j| = tA = \frac{\delta}{2} < \delta$. 但 w_n 无界, 因此存在 n 使 $|w_n| > 1/t$. $|z_n| = t|w_n| > 1 = \varepsilon_0$. 稳定性定义不成立. 根条件是必要条件. $[\forall j: |\lambda_j| \leq 1] \wedge [|\lambda_j| = 1 \implies \lambda_j \text{ 为单根}] \iff \text{稳定}$. $\square$

应用 1: 复利.

设 y_n 为经过 n 个计息周期后的账户金额, r 为每期利率. 模型为 $y_{n+1} = y_n + ry_n = (1+r)y_n$, 即 $y_{n+1} - (1+r)y_n = 0$. 特征方程及其根: $\lambda - (1+r) = 0$, $\lambda = 1+r$. 通解 $y_n = C(1+r)^n$. 若 $y_0 = Y_0$, 则 $C = Y_0$, 因此 $y_n = Y_0(1+r)^n$.

应用 2: 离散斯图姆-刘维尔特特征值问题.

在均匀网格上, $x_k = a + kh$, $h = \frac{b-a}{N}$, $k = 0, \dots, N$, 考虑带狄利克雷边界条件的差分问题 $-\frac{y_{k+1} - 2y_k + y_{k-1}}{h^2} = \lambda y_k$, $k = 1, \dots, N-1$, $y_0 = 0$, $y_N = 0$. 取特征模态 $y_k = \sin(k\theta)$. 则

$$\begin{aligned} y_{k+1} - 2y_k + y_{k-1} &= \sin((k+1)\theta) - 2\sin(k\theta) + \sin((k-1)\theta) \\ &= 2\sin(k\theta)\cos\theta - 2\sin(k\theta) = 2(\cos\theta - 1)\sin(k\theta) = -4\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin(k\theta). \end{aligned}$$

$-\frac{y_{k+1} - 2y_k + y_{k-1}}{h^2} = \frac{4}{h^2}\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)y_k$, 对应特征值为 $\lambda = \frac{4}{h^2}\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$. 第一个边界条件自动满足, 第二个边界条件要求 $y_0 = \sin 0 = 0$, $y_N = \sin(N\theta) = 0$. 为得到非平凡内部向量, 取 $\theta_m = \frac{m\pi}{N}$, $m = 1, 2, \dots, N-1$. 特征值为 $\lambda_m = \frac{4}{h^2}\sin^2\left(\frac{m\pi}{2N}\right)$, $m = 1, 2, \dots, N-1$. 对应特征向量分量为 $y_k^{(m)} = C_m \sin\left(\frac{m\pi k}{N}\right)$, $k = 1, \dots, N-1$, $C_m \neq 0$. 这 $N-1$ 个离散正弦向量两两正交, 因此线性无关. 内部未知量空间维数为 $N-1$, 故已得到全部特征模态.

考前速记：齐次差分方程

Основной класс этой лекции: **本讲义的核心类型**: $a_0 y_{n+k} + a_1 y_{n+k-1} + \dots + a_k y_n = 0$, $a_0 a_k \neq 0$.

Характеристический многочлен: **特征多项式**: $P(\lambda) = a_0 \lambda^k + a_1 \lambda^{k-1} + \dots + a_k$.

Корень λ кратности r даёт базис **重数为 r 的根 λ 给出基本解** λ^n , $n\lambda^n$, $\dots$, $n^{r-1}\lambda^n$.

Для действительных коэффициентов и пары $\rho e^{\pm i\varphi}$: **对实系数及共轭根** $\rho e^{\pm i\varphi}$: $n^\ell \rho^n \cos(n\varphi)$, $n^\ell \rho^n \sin(n\varphi)$, $\ell = 0, \dots, r-1$.

Начальные условия $y_0, \dots, y_{k-1} \rightarrow$ система для k постоянных $\rightarrow$ конкретное частное решение.

初值 $y_0, \dots, y_{k-1} \rightarrow$ **关于 k 个常数的方程组** $\rightarrow$ **具体特解**.

Критерий устойчивости: **稳定性充要条件**: $|\lambda_j| \leq 1 \quad \forall j$, $|\lambda_j| = 1 \implies r_j = 1$.

Запомнить различие: простые корни на единичной окружности допускаются для устойчивости; для затухания всех мод требуется строго $|\lambda_j| < 1$.

易混点: 稳定性允许单位圆上的单根; 若要求全部模态衰减, 则必须严格满足 $|\lambda_j| < 1$.

Два приложения из PDF: сложные проценты $y_{n+1} = (1+r)y_n$; дискретные синусы в задаче Штурма-Лиувилля.

PDF 中两个应用: 复利 $y_{n+1} = (1+r)y_n$; Sturm-Liouville 离散正弦特征模态.

出处

出处: difference_equations.pdf 第 1-3、7-11 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Неоднородные разностные уравнения.

Опишите метод получения общего и частного решений неоднородного разностного уравнения. В каком случае решение является устойчивым (ответ обоснуйте)? Приведите не менее двух примеров приложений, где возникают неоднородные разностные уравнения – приведите вид уравнения и опишите его решение.

2. Предобуславливание.

Объясните идею предобуславливания для методов крыловского подпространства. Как выбор предобуславливателя M влияет на спектр матрицы и скорость сходимости? Приведите примеры предобуславливателей (Якоби, неполное LU).

1. 非齐次差分方程.

说明求非齐次差分方程的通解和特解的方法. 在什么情况下解是稳定的 (请论证你的回答)? 至少给出两个出现非齐次差分方程的应用实例——给出方程的形式并说明其解.

解答

考虑方程 $a_0 y_{n+k} + a_1 y_{n+k-1} + \cdots + a_k y_n = f_n$, $n \in \mathbb{N}_0$, $a_0 a_k \neq 0$. $(\mathcal{L}y)_n = a_0 y_{n+k} + a_1 y_{n+k-1} + \cdots + a_k y_n$, $\mathcal{L}y = f$.

1. 对应齐次方程及其通解.

对应齐次方程为 $a_0 y_{n+k} + a_1 y_{n+k-1} + \cdots + a_k y_n = 0$. 令解具有形式 $y_n = \lambda^n$. $a_0 \lambda^{n+k} + a_1 \lambda^{n+k-1} + \cdots + a_k \lambda^n = \lambda^n (a_0 \lambda^k + a_1 \lambda^{k-1} + \cdots + a_k) = 0$. 由于特征多项式常数项非零, 特征根不为零, 即 $\lambda \neq 0$. 特征方程为

$$p(\lambda) = a_0 \lambda^k + a_1 \lambda^{k-1} + \cdots + a_k = 0. \quad \lambda_1, \dots, \lambda_s; \quad m_1, \dots, m_s; \quad m_1 + \cdots + m_s = k \quad y_n^{(h)} = \sum_{j=1}^s \sum_{\ell=0}^{m_j-1} C_{j,\ell} n^\ell \lambda_j^n.$$

若特征根为实根且具有相应重数, 则对应实解部分为 $(C_{j,0} + C_{j,1}n + \cdots + C_{j,m_j-1}n^{m_j-1})\lambda_j^n$. 当系数为实数时, 复根成共轭对出现. 设其中一对具有给定重数, 并写成三角形式 $\lambda, \bar{\lambda} = \rho(\cos \varphi \pm i \sin \varphi)$, $\rho > 0$. 则对应的实通解部分为 $\rho^n \sum_{\ell=0}^{m-1} n^\ell [A_\ell \cos(n\varphi) + B_\ell \sin(n\varphi)]$.

2. 特解: 待定系数法.

对于多项式乘指数型右端, 设 $f_n = P_m(n)\alpha^n$, $\alpha \neq 0$, $P_m(n) = c_m n^m + \cdots + c_1 n + c_0$, $c_m \neq 0$. 设指数因子是特征多项式的相应重根; 若它不是特征根, 则规定 $q = 0$. 则取特解试探形式 $y_n^{(p)} = n^q Q_m(n)\alpha^n$, $Q_m(n) = A_m n^m + \cdots + A_1 n + A_0$. $\alpha^{-n} \mathcal{L}(n^q Q_m(n)\alpha^n) \equiv P_m(n) = \sum_{r=0}^m c_r n^r$, $[n^r][\alpha^{-n} \mathcal{L}(n^q Q_m(n)\alpha^n)] = c_r$, $r = 0, \dots, m$. 多项式右端是下列特殊情形 $\alpha = 1$ 若单位根是相应重数的特征根, 则试探特解必须乘以对应幂次 n^q . 对三角型右端, 设 $f_n = \rho^n [P_m(n) \cos(n\varphi) + R_\ell(n) \sin(n\varphi)]$, $\rho > 0$. 记 $d = \max\{m, \ell\}$, $\zeta = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$. 若该复指数因子是相应重数的特征根, 则取特解形式 $n^q \rho^n [Q_d(n) \cos(n\varphi) + S_d(n) \sin(n\varphi)]$. 若右端为若干项之和, 则使用叠加原理. $f_n = \sum_{j=1}^r f_n^{(j)}$, $\mathcal{L}y^{(p,j)} = f^{(j)}$. 由算子的线性性 $\mathcal{L}\left(\sum_{j=1}^r y^{(p,j)}\right) = \sum_{j=1}^r \mathcal{L}y^{(p,j)} = \sum_{j=1}^r f^{(j)} = f$, 因此可取 $y^{(p)} = \sum_{j=1}^r y^{(p,j)}$.

3. 通解表示的完整性.

设一个特解与任意齐次解分别满足 $\mathcal{L}y^{(p)} = f$, $\mathcal{L}y^{(h)} = 0$. 则 $\mathcal{L}(y^{(h)} + y^{(p)}) = \mathcal{L}y^{(h)} + \mathcal{L}y^{(p)} = 0 + f = f$. 齐次解与特解之和必为非齐次方程的解. 反之, 设任意非齐次解为 y . 则 $\mathcal{L}(y - y^{(p)}) = \mathcal{L}y - \mathcal{L}y^{(p)} = f - f = 0$. 该差是对应齐次方程的解, 即 $y - y^{(p)} = y^{(h)}$. 所以全部解恰为

$$y = y^{(h)} + y^{(p)}.$$

4. 稳定性及其论证.

课程中的稳定性是指解对初始条件小扰动的稳定性. 设同一非齐次方程的两个解仅初值不同, 并定义其差为 $e_n = y_n - \tilde{y}_n$. 则 $\mathcal{L}e = \mathcal{L}y - \mathcal{L}\tilde{y} = f - f = 0$. 非齐次方程对初值扰动的稳定性由对应齐次方程决定. 定义初始扰动向量

$$E_0 = \begin{pmatrix} e_0 & e_1 & \cdots & e_{k-1} \end{pmatrix}^T.$$

稳定性的形式化定义为 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \|E_0\|_\infty < \delta \implies \sup_{n \geq 0} |e_n| < \varepsilon$. 扰动方程的通解由下列基本模态组成 $n^\ell \lambda_j^n$, $0 \leq \ell \leq m_j - 1$. 若特征根模严格小于一, 则对任意固定非负整数幂次有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\ell |\lambda_j|^n = 0$. 若特征根位于单位圆上且为单根, 则对应基本模态有界, 因为 $|\lambda_j^n| = 1$. 若全部特征根位于闭单位圆内, 且单位圆上的根均为单根, 则全部基本解有界. 设扰动解在基本解系下的系数向量为 c . 从初始数据到系数向量的映射是有限维空间之间的可逆线性映射, 因此存在与初始扰动无关的常数. $\|c\|_1 \leq C_1 \|E_0\|_\infty$. 由于全部基本解有界, 还存在另一常数. $\sup_{n \geq 0} |e_n| \leq C_2 \|c\|_1$. $\sup_{n \geq 0} |e_n| \leq C_1 C_2 \|E_0\|_\infty$. 对任意正容差, 取 $\delta = \varepsilon / (C_1 C_2)$ 满足稳定性定义中的要求, 因此该条件充分. 若存在模大于一的特征根, 则相应模态含有无界增长的指数因子 $|\lambda|^n \rightarrow \infty$. 将该解乘以任意小的非零常数, 可以使初始扰动任意小, 但之后的扰动仍无界. 若单位圆上的根重数至少为二, 则基本解中存在无界模态 $n \lambda^n$, $|n \lambda^n| = n \rightarrow \infty$. 上述两种违反根条件的情形都与稳定性矛盾. 得到稳定性的充要条件.

$$\{|\lambda_j| \leq 1, j = 1, \dots, s, |\lambda_j| = 1 \implies m_j = 1\}.$$

$$\max_j |\lambda_j| < 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} e_n = 0 \text{ (渐近稳定)}.$$

□

5. 应用一：蛛网模型.

设需求、供给和价格分别满足 $D_n = a - bP_n$, $S_n = c + dP_{n-1}$, $a, b, c, d > 0$. 市场均衡条件为 $D_n = S_n$ $a - bP_n = c + dP_{n-1}$, $P_n = -\frac{d}{b}P_{n-1} + \frac{a-c}{b}$. 平衡价格由不动点条件确定 $P_n = P_{n-1} = P^*$. $P^* = -\frac{d}{b}P^* + \frac{a-c}{b}$, $P^* = \frac{a-c}{b+d}$. 定义价格相对平衡值的偏差 $u_n = P_n - P^*$ 则 $u_n = -\frac{d}{b}P_{n-1} + \frac{a-c}{b} - P^* = -\frac{d}{b}P_{n-1} + \frac{d}{b}P^* = -\frac{d}{b}(P_{n-1} - P^*) = -\frac{d}{b}u_{n-1}$. $u_n = \left(-\frac{d}{b}\right)^n u_0$,

$$P_n = \frac{a-c}{b+d} + \left(P_0 - \frac{a-c}{b+d}\right) \left(-\frac{d}{b}\right)^n.$$

当参数为正时, 价格收敛到平衡值当且仅当满足 $d < b \iff |d/b| < 1$.

6. 应用二：逐年递增存款.

设年末账户余额为 S_n 设年利率与当年年末存款分别为 r , $D(1+\alpha)^{n-1}$. 取初始余额为零, 得到非齐次方程 $S_n = (1+r)S_{n-1} + D(1+\alpha)^{n-1}$, $S_0 = 0$.

$$\begin{aligned} S_n &= (1+r) \left[(1+r)S_{n-2} + D(1+\alpha)^{n-2} \right] + D(1+\alpha)^{n-1} \\ &= (1+r)^2 S_{n-2} + D(1+r)(1+\alpha)^{n-2} + D(1+\alpha)^{n-1}. \end{aligned}$$

$$S_n = D \sum_{j=0}^{n-1} (1+r)^{n-1-j} (1+\alpha)^j = D(1+r)^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1+\alpha}{1+r} \right)^j. \text{ 若两种增长率不相等, 则几何级数公比不等于}$$

$$1 - r \neq \alpha. S_n = D(1+r)^{n-1} \frac{1 - \left(\frac{1+\alpha}{1+r}\right)^n}{1 - \frac{1+\alpha}{1+r}} = D(1+r)^{n-1} \frac{1 - \left(\frac{1+\alpha}{1+r}\right)^n}{\frac{r-\alpha}{1+r}} = \boxed{D \frac{(1+r)^n - (1+\alpha)^n}{r-\alpha}}. \text{ 若两种}$$

增长率相等, 则求和中每一项相同, 项数为 n . $\boxed{S_n = Dn(1+r)^{n-1}}$, $r = \alpha$.

考前速记：非齐次差分方程

Главная структура решения: **通解核心结构**: $y = y^{(h)} + y^{(p)}$.

Однородная часть: характеристическое уравнение.

齐次部分: **特征方程** $p(\lambda) = a_0\lambda^k + a_1\lambda^{k-1} + \dots + a_k = 0$.

При правой части полиномиально-экспоненциального вида и резонансе кратности пробное частное решение:

右端为多项式乘指数型且出现相应重数的共振时, **特解试探形式**: $y_n^{(p)} = n^q Q_m(n) \alpha^n$.

Устойчивость относительно начальных данных: все корни в замкнутом единичном круге, корни на границе простые.

对初值扰动稳定: **全部根位于闭单位圆内, 边界根必须为单根** $|\lambda_j| \leq 1, \quad |\lambda_j| = 1 \Rightarrow m_j = 1$.

Асимптотическая устойчивость: **渐近稳定**: $|\lambda_j| < 1, \quad \forall j$.

Модель паутины: **蛛网模型**: $P_n = -\frac{d}{b}P_{n-1} + \frac{a-c}{b}, \quad P^* = \frac{a-c}{b+d}, \quad d < b \Rightarrow P_n \rightarrow P^*.$

Возрастающие взносы: **递增存款**:

$$S_n = \begin{cases} D \frac{(1+r)^n - (1+\alpha)^n}{r - \alpha}, & r \neq \alpha, \\ Dn(1+r)^{n-1}, & r = \alpha. \end{cases}$$

出处

出处: difference_equations.pdf 第 2-8、11 页

2. 预条件化.

解释克里洛夫子空间方法中预条件化的思想. 预条件器 M 的选择如何影响矩阵的谱和收敛速度? 给出预条件器的例子 (雅可比、不完全 LU).

解答

$Ax = b$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\det A \neq 0$. 对初始近似定义原系统残差 $r_0 = b - Ax_0$. 相应的克里洛夫子空间为 $\mathcal{K}_k(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, A^2r_0, \dots, A^{k-1}r_0\}$. CG、GMRES 和 BiCGSTAB 是典型的克里洛夫子空间方法.

1. 预条件化思想.

选择非奇异预条件矩阵, 使其尽可能良好逼近原矩阵. $M \approx A$, $\det M \neq 0$. 同时, 预条件系统应当能够以较低计算成本求解 $Mz = r$. 左预条件把原系统变换为等价系统 $\boxed{M^{-1}Ax = M^{-1}b}$. 记 $\tilde{A} = M^{-1}A$, $\tilde{b} = M^{-1}b$. 若当前步原系统残差记为 $r_k = b - Ax_k$, 则左预条件系统残差为 $\tilde{r}_k = \tilde{b} - \tilde{A}x_k = M^{-1}(b - Ax_k) = M^{-1}r_k$. 克里洛夫子空间由预条件算子和预条件后的初始残差构造. $\mathcal{K}_k(M^{-1}A, M^{-1}r_0)$. 实际计算中不显式形成逆矩阵; 需要应用预条件器时求解系统 $Mz = r$.

2. 对称正定情形下对谱的影响.

对标准预条件共轭梯度法, 假设两个矩阵均为对称正定. $A = A^T > 0$, $M = M^T > 0$. 由于预条件器对称正定, 存在唯一的对称正定平方根及其逆. $M^{1/2}$, $M^{-1/2}$. 作变量代换 $u = M^{1/2}x$, $x = M^{-1/2}u$ 则 $Ax = b \implies AM^{-1/2}u = b \implies Bu = M^{-1/2}b$, $B = M^{-1/2}AM^{-1/2}$. 该矩阵对称, 因为 $B^T = (M^{-1/2}AM^{-1/2})^T = M^{-1/2}A^TM^{-1/2} = B$. 对任意非零向量 $v^TBv = (M^{-1/2}v)^TA(M^{-1/2}v) > 0$, 因此, 该对称预条件矩阵同样对称正定. 此外 $M^{-1/2}BM^{1/2} = M^{-1}A$, 因此, 两矩阵相似并具有相同的谱. $\sigma(M^{-1}A) = \sigma(M^{-1/2}AM^{-1/2})$. 相似变换不保持奇异值, 因此一般不能把这两个矩阵的欧氏条件数直接视为相等. PCG 的严格分析使用对称正定矩阵. 假设二次型满足谱等价关系 $0 < c_1 \leq c_2$, $c_1x^TMx \leq x^TAx \leq c_2x^TMx$, $\forall x \neq 0$. 令 $x = M^{-1/2}v$ 则 $x^TMx = v^Tv$, $x^TAx = v^TBv$. 对瑞利商有 $c_1 \leq \frac{v^TBv}{v^Tv} \leq c_2$, $\forall v \neq 0$. 由于矩阵对称, 瑞利商的极值等于极端特征值. $\lambda_{\min}(B) = \min_{v \neq 0} \frac{v^TBv}{v^Tv}$, $\lambda_{\max}(B) = \max_{v \neq 0} \frac{v^TBv}{v^Tv}$. $c_1 \leq \lambda_i(B) \leq c_2$, $i = 1, \dots, n$, $\kappa_2(B) = \frac{\lambda_{\max}(B)}{\lambda_{\min}(B)} \leq \frac{c_2}{c_1}$. 理想选择会使预条件后矩阵成为单位阵 $M = A \implies M^{-1}A = I$. 但此时应用预条件器本身就需要求解原系统, 因此没有计算收益. 实际选择是在谱改善与求解预条件系统的成本之间折中.

3. 对共轭梯度法收敛速度的影响.

$\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa_2(A)} - 1}{\sqrt{\kappa_2(A)} + 1} \right)^k \|e_0\|_A$. 对对称预条件系统, 把同一估计应用于矩阵 $B = M^{-1/2}AM^{-1/2}$. 设变换变量中的误差为 $\hat{e}_k = u^* - u_k$ 则 $\hat{e}_k = M^{1/2}e_k$, $\|\hat{e}_k\|_B^2 = \hat{e}_k^TB\hat{e}_k = e_k^TM^{1/2}M^{-1/2}AM^{-1/2}M^{1/2}e_k = e_k^TAe_k = \|e_k\|_A^2$. 对 PCG 有 $\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa_2(B)} - 1}{\sqrt{\kappa_2(B)} + 1} \right)^k \|e_0\|_A$. 记收敛因子 $q(B) = \frac{\sqrt{\kappa_2(B)} - 1}{\sqrt{\kappa_2(B)} + 1}$. 在允许范围内, 该因子随条件数单调增加. $\kappa_2(B) \downarrow 1 \implies q(B) \downarrow 0$. 降低预条件后对称正定矩阵的谱条件数会加快共轭梯度法收敛.

4. GMRES: 一般非对称情形.

对一般非对称算子, 仅靠一个条件数不足以刻画收敛. 对 GMRES 使用残差多项式描述. 对左预条件系统, 令 $\tilde{A} = M^{-1}A$, $\tilde{r}_0 = M^{-1}r_0$. 在 GMRES 当前步, 预条件残差可表示为 $\tilde{r}_k = p_k(\tilde{A})\tilde{r}_0$, $p_k \in \Pi_k$, $p_k(0) = 1$, 并且 GMRES 在这些多项式中最小化其欧氏范数. $\|\tilde{r}_k\|_2 = \min_{\substack{p \in \Pi_k \\ p(0)=1}} \|p(\tilde{A})\tilde{r}_0\|_2$. 假设预条件矩阵可对角化. $\tilde{A} = V\Lambda V^{-1}$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 对任意允许的多项式 $\|p(\tilde{A})\tilde{r}_0\|_2 = \|Vp(\Lambda)V^{-1}\tilde{r}_0\|_2 \leq$

$$\|V\|_2 \|p(\Lambda)\|_2 \|V^{-1}\|_2 \|\tilde{r}_0\|_2 = \kappa_2(V) \max_{1 \leq i \leq n} |p(\lambda_i)| \|\tilde{r}_0\|_2.$$

$$\frac{\|\tilde{r}_k\|_2}{\|\tilde{r}_0\|_2} \leq \kappa_2(V) \min_{\substack{p \in \Pi_k \\ p(0)=1}} \max_{1 \leq i \leq n} |p(\lambda_i)|$$

有利的谱分布只有在特征向量非正交性受到控制时才有助于 GMRES. 对高度非正规矩阵, 仅有特征值聚集并不能保证快速收敛.

5. 雅可比预条件器.

设原矩阵的全部对角元非零. $a_{ii} \neq 0$, $i = 1, \dots, n$. 定义对角矩阵 $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$. 雅可比预条件器为 $M_J = D$. 应用预条件器时求解 $Dz = r$. 逐分量有 $a_{ii}z_i = r_i$, $z_i = \frac{r_i}{a_{ii}}$, $i = 1, \dots, n$. 若原矩阵对称正定, 则其对角元均为正. $a_{ii} = e_i^T A e_i > 0$. 对角预条件器同样为对称正定, 可用于标准 PCG.

6. 不完全 LU 预条件.

对稀疏矩阵, 构造保留所选稀疏结构的不完全分解. $A \approx \tilde{L}\tilde{U}$, $\det \tilde{L} \neq 0$, $\det \tilde{U} \neq 0$. 定义预条件器 $M_{\text{ILU}} = \tilde{L}\tilde{U}$. 为了计算逆预条件器对向量的作用, 不显式构造逆矩阵, 即要求 $z = M_{\text{ILU}}^{-1}r$. 依次求解两个三角系统 $\tilde{L}y = r$, $\tilde{U}z = y$. 不完全分解对原矩阵逼近得越好, 预条件算子通常越有利, 但存储量和应用成本也会增加. 普通不完全 LU 分解一般不保证预条件器对称正定. 它适用于 GMRES、BiCGSTAB 等一般克里洛夫方法; 若使用标准 PCG, 则还必须另行保证对称正定性. 综上, 有效预条件器应当非奇异、应用成本低, 并改善与所选克里洛夫方法相关的预条件算子性质. 对对称正定/PCG, 核心定量目标为 $\kappa_2(M^{-1/2}AM^{-1/2}) \ll \kappa_2(A)$.

考前速记: 预条件化

Левое предобуславливание: **左预条件**: $M^{-1}Ax = M^{-1}b$.

Действие обратного предобуславливателя реализуют решением системы.

逆预条件器的作用通过求解系统实现 $Mz = r$.

Для PCG необходимо: PCG **要求**: $A = A^T > 0$, $M = M^T > 0$.

Симметричная предобусловленная матрица и спектр:

对称预条件矩阵及其谱: $B = M^{-1/2}AM^{-1/2}$, $\sigma(B) = \sigma(M^{-1}A)$.

Оценка PCG: PCG **误差估计**: $\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa_2(B)} - 1}{\sqrt{\kappa_2(B)} + 1} \right)^k \|e_0\|_A$.

Якоби: **雅可比**: $M = D = \text{diag}(A)$, $z_i = r_i/a_{ii}$.

ILU: $M = \tilde{L}\tilde{U}$, $\tilde{L}y = r$, $\tilde{U}z = y$. ILU: Для GMRES выгодный спектр помогает, но при сильной ненормальности одного сгущения собственных значений недостаточно.

对 GMRES, 有利的谱分布有帮助, 但高度非正规时仅靠特征值聚集仍不足以保证快速收敛.

Главный компромисс: качество спектра против стоимости построения и применения предобуславливателя.

核心权衡: 谱改善质量与预条件器构造、应用成本之间的平衡.

出处

出处: num_6-2.pdf 第 9 页; fourth_num-2.pdf 第 10 页; numerical_4.pdf 第 21 页

ФИО студента: _____

Группа: _____

1. Интерполяционный многочлен Лагранжа.

Запишите формулу Лагранжа для интерполяционного многочлена и выведите выражение для остаточного члена в форме Коши. Объясните, почему интерполяция высоких степеней на равномерной сетке может приводить к феномену Рунге.

2. Экстраполяция Ричардсона.

Опишите метод экстраполяции Ричардсона для повышения точности численных методов. Примените его к формуле центральной разности для первой производной, чтобы получить схему порядка $O(h^4)$.

1. 拉格朗日插值多项式.

写出插值多项式的拉格朗日公式, 并推导柯西形式的余项表达式. 解释为什么在均匀网格上进行高次插值可能导致龙格现象.

解答

拉格朗日插值公式.

设 $a < b$, 且各节点两两不同. $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$, $x_i \neq x_j$ ($i \neq j$), $y_i = f(x_i)$. 由 $x_i \neq x_j$ 可得 $x_i - x_j \neq 0$, 因此拉格朗日基多项式定义良好. $L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$, $i = 0, 1, \dots, n$. 在节点处满足克罗内克性

质: $L_i(x_k) = \delta_{ik}$

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

对每一个节点 $k = 0, 1, \dots, n$ $P_n(x_k) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x_k) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \delta_{ik} = f(x_k)$.

柯西形式的余项.

设 $f \in C^{n+1}[a, b]$ $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$. 若 $x = x_k$ 对某个节点成立, 则由插值条件及乘

积中的零因子, 等式两边均为零. 以下考虑情形 $x \neq x_i$, $i = 0, 1, \dots, n$. 定义节点多项式 $\omega(t) = \prod_{i=0}^n (t - x_i)$.

由于 x 不是节点, 令 $\lambda = \frac{f(x) - P_n(x)}{\omega(x)}$, $g(t) = f(t) - P_n(t) - \lambda \omega(t)$. 对于每个 $i = 0, 1, \dots, n$ $g(x_i) = f(x_i) - P_n(x_i) - \lambda \omega(x_i) = f(x_i) - f(x_i) - \lambda \cdot 0 = 0$. 由 λ 的定义还有 $g(x) = f(x) - P_n(x) - \lambda \omega(x) = f(x) - P_n(x) - \frac{f(x) - P_n(x)}{\omega(x)} \omega(x) = 0$. 函数 g 有 $n+2$ 个两两不同的零点 $x_0, x_1, \dots, x_n, x$. 记 $\alpha = \min\{x, x_0, \dots, x_n\}$, $\beta = \max\{x, x_0, \dots, x_n\}$. 由于 $g \in C^{n+1}[\alpha, \beta]$, 连续应用罗尔定理 $n+1$ 次可得一点 $\xi \in (\alpha, \beta) \subset (a, b)$, $g^{(n+1)}(\xi) = 0$. 由于 $\deg P_n \leq n$, $P_n^{(n+1)}(t) \equiv 0$. 多项式 ω 的次数为 $n+1$, 首项系数为 1, 因此 $\omega^{(n+1)}(t) \equiv (n+1)!$. $0 = g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - P_n^{(n+1)}(\xi) - \lambda \omega^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - \lambda(n+1)!$, 因此, $\lambda = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$.

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i), \quad \xi \in (\alpha, \beta) \subset (a, b).$$

龙格现象.

考虑 $[-1, 1]$ 上的龙格函数及均匀节点. $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$, $x_k = -1 + \frac{2k}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n$, $n \geq 1$. 设 P_n 为相应插值多项式. 当 n 增大时, 区间端点附近的振荡增强; 对该函数有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| = +\infty$. 增加均匀节点数并不能保证插值一致收敛. $n \rightarrow \infty \not\Rightarrow \|f - P_n\|_\infty \rightarrow 0$. $\mathcal{P}_n = \{p \in \mathbb{R}[x] : \deg p \leq n\}$, $\mathcal{I}_n : C[a, b] \rightarrow \mathcal{P}_n$, $(\mathcal{I}_n f)(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x)$. 勒贝格常数为 $\Lambda_n = \|\mathcal{I}_n\|_{\infty \rightarrow \infty} = \max_{x \in [a, b]} \sum_{i=0}^n |L_i(x)|$. 拉格朗日插值满足估计 $\|f - \mathcal{I}_n f\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n) \inf_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|_\infty$. 在均匀节点上, Λ_n 呈指数级增长, 即插值算子范数快速增长. 数据误差以及插值多项式相对于最佳多项式逼近的偏差可能被显著放大. 这解释了强振荡的风险; 龙格函数的实际发散则由上面的极限式给出. 原题中的“可能”是必要限定: 均匀网格并不使任意函数的插值必然发散, 但高次插值可能导致龙格现象.

考前速记：拉格朗日插值、余项与龙格现象

Узлы должны быть попарно различны: 节点必须两两不同: $x_i \neq x_j$ ($i \neq j$).

Формула Лагранжа: 拉格朗日公式: $P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$.

Условие и остаточный член: 条件与余项: $f \in C^{n+1}[a, b]$, $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$.

Схема доказательства остатка: 余项证明链: $\omega(t) \rightarrow g(t) \rightarrow \text{Rolle}^{n+1}$.

Рунге: равномерные узлы + высокая степень $\Rightarrow$ усиление концевых колебаний.

龙格: 均匀节点 + 高次数 $\Rightarrow$ 端点振荡增强. $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$: $\|f - P_n\|_\infty \not\rightarrow 0$ возможно.

Константа Лебега: на равномерных узлах рост экспоненциальный, на узлах Чебышёва – логарифмический.

Lebesgue 常数: 均匀节点上呈指数增长, Chebyshev 节点上仅呈对数增长. $\Lambda_n = \|I_n\|_{\infty \rightarrow \infty}$.

出处

出处: lecture_1.pdf 第 7–8、13–15 页; Numeric_1.pdf 第 6、8–9 页

2. 理查德森外推.

描述用于提高数值方法精度的理查德森外推法. 将其应用于一阶导数的中心差分公式, 以得到精度阶为 $O(h^4)$ 的格式.

解答

理查德森外推.

设 A 为精确值, 数值近似在 $h \rightarrow 0$ 时具有渐近展开 $A_h = A + c_p h^p + c_q h^q + o(h^q)$, $0 < p < q$, $c_p \neq 0$. 对步长 $2h$ 有 $A_{2h} = A + c_p (2h)^p + c_q (2h)^q + o(h^q) = A + 2^p c_p h^p + 2^q c_q h^q + o(h^q)$. 将 A_h 乘以 2^p 再减去 A_{2h} , 消去主误差项:

$$2^p A_h - A_{2h} = 2^p (A + c_p h^p + c_q h^q + o(h^q)) - (A + 2^p c_p h^p + 2^q c_q h^q + o(h^q)) = (2^p - 1)A + (2^p - 2^q)c_q h^q + o(h^q).$$

由于 $p > 0 \Rightarrow 2^p - 1 \neq 0$, 定义外推值

$$A_R(h) = \frac{2^p A_h - A_{2h}}{2^p - 1}.$$

$A_R(h) = A + \frac{2^p - 2^q}{2^p - 1} c_q h^q + o(h^q) = A + O(h^q)$. 理查德森外推消去 h^p 阶项; 新的误差阶由渐近展开中的下一个非零项决定.

应用于中心差分.

固定点 x . 假设存在 $h_0 > 0$, 使得 $f \in C^5[x - 2h_0, x + 2h_0]$. 对 $0 < h \leq h_0$ 定义中心差分 $D_h = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$. 在点 x 处的泰勒展开为

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f^{(3)}(x) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(x) + \frac{h^5}{120}f^{(5)}(x) + o(h^5), \\ f(x-h) &= f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f^{(3)}(x) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(x) - \frac{h^5}{120}f^{(5)}(x) + o(h^5). \end{aligned}$$

第一式减去第二式, 得到 $f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^3}{3}f^{(3)}(x) + \frac{h^5}{60}f^{(5)}(x) + o(h^5)$. 除以 $2h$ 后: $D_h = f'(x) + \frac{h^2}{6}f^{(3)}(x) + \frac{h^4}{120}f^{(5)}(x) + o(h^4)$. 中心差分误差为 $D_h - f'(x) = O(h^2)$ 对粗步长 $2h$: $D_{2h} = \frac{f(x+2h) - f(x-2h)}{4h}$. 在所得展开中以 $2h$ 替换 h , 有 $D_{2h} = f'(x) + \frac{(2h)^2}{6}f^{(3)}(x) + \frac{(2h)^4}{120}f^{(5)}(x) + o(h^4) = f'(x) + \frac{2h^2}{3}f^{(3)}(x) + \frac{2h^4}{15}f^{(5)}(x) + o(h^4)$. 这里 $p=2$, $q=4$

四阶外推格式.

一次理查德森外推得到 $D_R(h) = \frac{4D_h - D_{2h}}{3}$.

$$\begin{aligned} 4D_h - D_{2h} &= 4f'(x) + \frac{4h^2}{6}f^{(3)}(x) + \frac{4h^4}{120}f^{(5)}(x) - f'(x) - \frac{2h^2}{3}f^{(3)}(x) - \frac{2h^4}{15}f^{(5)}(x) + o(h^4) \\ &= 3f'(x) + \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{3}\right)h^2f^{(3)}(x) + \left(\frac{1}{30} - \frac{4}{30}\right)h^4f^{(5)}(x) + o(h^4) = 3f'(x) - \frac{h^4}{10}f^{(5)}(x) + o(h^4). \end{aligned}$$

$D_R(h) = f'(x) - \frac{h^4}{30}f^{(5)}(x) + o(h^4)$, $D_R(h) - f'(x) = O(h^4)$. 最后展开 D_h 与 D_{2h} :

$$\begin{aligned} D_R(h) &= \frac{1}{3} \left[4 \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \frac{f(x+2h) - f(x-2h)}{4h} \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{8f(x+h) - 8f(x-h) - f(x+2h) + f(x-2h)}{4h} \right] \\ &= \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h}. \end{aligned}$$

所求四阶格式为: $f'(x) \approx \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h}$, 且其逼近误差满足 $O(h^4)$.

考前速记: 理查德森外推与一阶导数

Общий шаблон:

一般模板: $A_h = A + c_p h^p + c_q h^q + o(h^q)$, $0 < p < q$, $A_R(h) = \frac{2^p A_h - A_{2h}}{2^p - 1} = A + O(h^q)$.

Центральная разность: 中心差分: $D_h = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{h^2}{6}f^{(3)}(x) + O(h^4)$.

Здесь 这里 $p = 2$, $D_R(h) = \frac{4D_h - D_{2h}}{3} = f'(x) + O(h^4)$.

Пятиточечная формула: 五点公式: $f'(x) \approx \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h}$.

Коэффициенты слева направо: 从左到右的系数: $1, -8, 0, 8, -1$.

Ключевое условие повышения именно до четвёртого порядка: у центральной разности следующий после h^2 ненулевой член имеет порядок h^4 .

恰好提升到四阶的关键条件: 中心差分在 h^2 项之后的下一个非零误差项为 h^4 阶.

出处

出处: rich_and_romberg.pdf 第 1-4 页; num_8.pdf 第 1-2、13-14 页